



Tratamiento numérico de la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz bajo el marco de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva

Autores

Bryan Martinez Anzola
Sebastian Rodriguez Garcia

Director

Profesor Sergio Miranda-Aranguren, Ph.D.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales
Programa académico de Física
Bogotá, Colombia
Julio de 2026

Índice general

1. Introducción y Contexto Astrofísico	14
1.1. Contexto de Plasmas Relativistas y Astrofísicos	14
1.1.1. Relevancia de la RRMHD en Chorros Astrofísicos y AGN	14
1.1.2. La Inestabilidad de Kelvin–Helmholtz (KHI)	16
1.2. Transición de RMHD a RRMHD	17
1.3. Objetivos y Estructura de la Monografía	18
2. Marco Teórico: Fundamentos de RRMHD	19
2.1. Las Ecuaciones del Sistema RRMHD	20
2.1.1. Electrodinámica Covariante y el Tensor de Campo Electromagnético	20
2.1.2. Conservación Hidrodinámica y el Tensor de Energía-Momento Total	27
2.1.3. El Sistema Aumentado de Maxwell	31
2.1.4. Descomposición de la Cuadricorriente y la Ley de Ohm Relativista	39
2.1.5. Resumen del Sistema RRMHD en Forma Conservativa	45
2.2. Análisis de la KHI en el Límite Lineal	48
2.2.1. Inercia Térmica Relativista y Anisotropía Magnética	48
2.2.2. El Límite Resistivo y la Ruptura Topológica	49
2.2.3. Formulación Geométrica de la Vorticidad y Enstrofia	50
3. La inestabilidad de Kelvin–Helmholtz	52
3.1. Descripción Física General de la Inestabilidad	52
3.2. La KHI en Mecánica de Fluidos Clásica	53
3.2.1. Planteamiento Hidrodinámico	53
3.2.2. Análisis Lineal y Relación de Dispersión	54

3.3.	Extensión Magnetohidrodinámica Ideal (MHD)	56
3.4.	La KHI en RMHD	58
3.4.1.	Correcciones Relativistas y Factor de Inercia	58
3.4.2.	Implicaciones Astrofísicas	59
3.5.	La KHI en el Marco de la RRMHD	59
3.5.1.	El Rol de la Resistividad y la Relajación Topológica	59
3.5.2.	Motivación Numérica y Relevancia Computacional	60
4.	El código <i>Cueva</i>	62
4.1.	Discretización y Reconstrucción Espacial	63
4.1.1.	Esquemas de Volúmenes Finitos en RRMHD	64
4.1.2.	Limitadores de Pendiente y Reconstrucción de Alto Orden	65
4.2.	El Problema de Riemann Local en RRMHD	66
4.2.1.	Estructura Espectral del Jacobiano Conservativo	67
4.2.2.	Sistemas con Relajación y la Condición Subcaracterística	68
4.2.3.	El Solucionador Aproximado HLL y el Papel de la Reconstrucción de Alto Orden	68
4.3.	Acoplamiento con el sistema GLM	70
4.3.1.	Estructura Espectral de los Potenciales Auxiliares	70
4.3.2.	Flujos Intermedios y Amortiguamiento Fenomenológico	70
4.4.	Tratamiento de la Rigidez: Esquemas IMEX-RK	71
4.4.1.	Partición de Operadores: Integración Explícita e Implícita	71
4.4.2.	Inversión Algebraica Local del Término de Conducción	73
4.5.	Recuperación de Variables Primitivas	73
4.6.	Límites Asintóticos y Consistencia del Esquema	74
5.	Set-up Experimental y métodos <i>Cueva</i>	76
5.1.	Configuración Experimental	76
5.1.1.	Condiciones Iniciales del Problema	76
5.1.2.	Dominio Computacional, Discretización y Sistema de Unidades	79
5.1.3.	Primera campaña: variación de la conductividad (objetivos 1–3)	81
5.1.4.	Segunda campaña: variación del campo magnético (objetivo 4)	82
5.1.5.	Variables de Control y Diagnóstico	86
6.	Resultados y análisis de la KHI	88
6.1.	Visión global del barrido paramétrico	89

6.1.1.	Trayectorias temporales del barrido	89
6.1.2.	Extracción de la tasa de crecimiento y calidad del ajuste lineal	92
6.1.3.	Tabla canónica del barrido en conductividad	93
6.2.	Modelo sigmoide con <i>offset</i>	94
6.2.1.	Resultados del ajuste	94
6.3.	Validación estadística del modelo	97
6.4.	Conductividad crítica σ_{crit}	99
6.5.	Leyes de potencia para $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$	104
6.6.	Variables globales y estructuras secundarias	106
6.6.1.	Corrientes, disipación y topología del transitorio elec- tromagnético	107
6.6.2.	Estructuras secundarias y anisotropía fuera del plano	108
6.7.	Contraste con la teoría lineal	109
6.7.1.	Techo hidrodinámico inviscido (ecuación de Rayleigh)	109
6.7.2.	El carácter dual del montaje no altera el techo	110
6.7.3.	Predicción RMHD compresible (Lees–Lin)	111
6.7.4.	Velocidades características y números de Mach	112
6.7.5.	Contraste con los marcos MHD, RMHD y RRMHD	114
6.7.6.	Buen planteamiento y papel de la resistividad	114
6.8.	Variación del campo magnético	116
6.8.1.	Impacto de la intensidad del campo magnético en el desarrollo de la inestabilidad	116
6.8.2.	Impacto de la orientación del campo magnético	120
6.8.3.	Balance energético y procesos disipativos	132
6.9.	Limitaciones del análisis y perspectivas	137
7.	Conclusiones y Perspectivas Futuras	139
7.1.	Conclusiones por objetivo	139
7.2.	Limitaciones del Modelo y la Simulación	141
7.3.	Trabajo Futuro	141
A.	Apéndices	142
A.1.	Justificación de $C + \gamma_0$: derivación paso a paso	142
A.1.1.	El sistema que resuelve <i>Cueva</i> y su correspondencia con <i>Miranda</i>	142
A.1.2.	El observable: por qué $\ln \Omega_{zp}$ crece a pendiente $2\gamma_{\text{KHI}}$	143
A.1.3.	Termodinámica relativista y velocidades características	143
A.1.4.	Números de Mach: la distinción M_f vs M_{re}	144
A.1.5.	Techo inviscido: ecuación de Rayleigh desde Euler	144

A.1.6. Predicción compresible exacta: ecuación de Lees–Lin	145
A.1.7. Dispersión RMHD de <i>vortex sheet</i> y umbral de Landau	145
A.1.8. Reconstrucción de los estimadores de σ_{crit}	146
A.1.9. Veredicto: validez teórica del montaje	146
A.2. Desarrollo en componentes del tensor de Faraday $F = dA$	147
A.3. Técnicas estadísticas empleadas en el análisis cuantitativo	148
A.3.1. Regresión lineal y coeficiente de determinación R^2	148
A.3.2. Ajuste no lineal por mínimos cuadrados: modelo sig- moide con <i>offset</i>	148
A.3.3. Criterio de información de Akaike (AIC)	149
A.3.4. Test de rachas (Wald-Wolfowitz)	149
A.3.5. Estimación <i>jackknife</i> (leave-one-out)	150
A.3.6. Validación cruzada <i>hold-out</i>	150
A.3.7. Media ponderada por inverso de la varianza	151
A.3.8. Ajuste en escala logarítmica: leyes de potencia	151
A.3.9. Derivada logarítmica discreta y localización de inflexiones	151
A.3.10. Resolución del problema de autovalores: ecuación de Rayleigh	152
A.3.11. Guía de interpretación topológica: Derivada logarítmi- ca como observable de transición	152
B. Recursos computacionales	155
B.0.1. Especificaciones de la máquina	155
B.0.2. Trabajo realizado y tiempo de cómputo	155
Agradecimientos	157

Resumen

Se estudia numéricamente la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz (KHI) en plasmas relativistas dentro del marco de la magnetohidrodinámica relativista resistiva (RRMHD), con el objetivo de caracterizar cómo la resistividad finita modifica el desarrollo de la inestabilidad. Las simulaciones se realizan con el código *Cueva*, que integra las ecuaciones de la RRMHD mediante un esquema de volúmenes finitos de alta resolución (reconstrucción de quinto orden MP5, solucionador de Riemann HLL y limpieza de divergencias GLM), con integración temporal Implícito–Explícita (IMEX-RK) para tratar la rigidez del término resistivo. Sobre un barrido de 44 simulaciones en la conductividad eléctrica $\sigma \in [100, 10500]$ se extrae la tasa de crecimiento lineal $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$, cuya transición resistivo→ideal se describe con un modelo sigmoide con *offset*; su asíntota ideal, $C + \gamma_0 = 1,03 \pm 0,05$, resulta consistente dentro del 8 % con la predicción de la teoría lineal RMHD compresible. Más que un umbral fino, la transición resistivo→ideal se manifiesta como una *zona* de conductividad $\sigma \in [1400, 7000]$ (con centro $\sigma_{\text{crit}} \approx 2815$), reflejo de que distintos observables se idealizan a conductividades diferentes. El análisis de las variables globales y no lineales (corriente máxima, disipación, energía magnética, enstrofia y fracción fuera del plano) revela que la conductividad controla la intensidad de las láminas de corriente y el desarrollo de estructuras secundarias, con una firma de reconexión magnética ($\Omega_{zp}^{\text{máx}} \propto \sigma^{1,22}$): un exponente que excede el de una lámina de Sweet–Parker única y que sugiere reconexión con *tearing* secundario. Finalmente, una segunda campaña que varía la intensidad y la orientación del campo magnético muestra que su efecto sobre la KHI se caracteriza mejor por el intercambio energético cinético↔magnético y por los canales de disipación que por la tasa de crecimiento.

Palabras clave: Kelvin–Helmholtz; RRMHD; resistividad; reconexión magnética; tasa de crecimiento; métodos numéricos.

Índice de figuras

1.1. Contexto astrofísico de la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz. En la frontera de un chorro relativista (jet) emanado de un núcleo galáctico activo (AGN), el contraste de velocidad entre el flujo ($\mathbf{v} \sim c$) y el medio circundante en reposo establece una <i>capa de cizalla</i> que es inherentemente inestable frente a la KHI, dando lugar a la formación de vórtices a lo largo del borde del chorro. Estas regiones de cizalla y reconexión son donde la resistividad finita (RRMHD) cobra relevancia. . . .	15
2.1. Descomposición 3+1 del espacio-tiempo. La variedad se folia en hipersuperficies espaciales Σ_t de tiempo constante. El observador euleriano (de laboratorio, ligado a la malla) se mueve a lo largo de la normal n^μ a estas hipersuperficies, mientras que el fluido sigue su propia línea de mundo con cuadrivelocidad u^μ . La descomposición de las ecuaciones de evolución se realiza respecto a n^μ , en tanto que las propiedades constitutivas del plasma (ley de Ohm) se definen respecto a u^μ ; ambos observadores solo coinciden cuando el fluido está en reposo respecto a la malla.	31
2.2. Principio de la limpieza hiperbólica de divergencias (GLM). (a) Sin tratamiento, la violación de la restricción $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ generada por el error de truncamiento se <i>acumula</i> localmente en la malla, degradando la estabilidad. (b) El método GLM acopla esta violación a un campo escalar auxiliar que la convierte en una perturbación dinámica: el error se <i>propaga</i> fuera del dominio a una velocidad característica c_h y, simultáneamente, se <i>amortigua</i> de forma exponencial ($\propto e^{-\kappa t}$), sin alterar las soluciones físicas.	33

- 2.3. Distinción entre el marco del laboratorio y el comóvil en un diagrama espacio-tiempo. La densidad de carga *propia* $\rho_e = -J^\mu u_\mu$ es la medida en el sistema de reposo del fluido —sobre una rebanada paralela al eje espacial comóvil x' , ortogonal a la línea de mundo u^μ —, mientras que la densidad observada en el laboratorio ρ_q corresponde a una rebanada de tiempo constante (t cte). Ambas coinciden solo cuando el fluido está en reposo respecto a la malla ($\beta \rightarrow 0$). 41
- 3.1. Esquema del modelo hidrodinámico para la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz. Se representa la interfaz perturbada $\eta(x, t)$ en $y = 0$, la cual separa dos medios incompresibles con densidades ρ_1 (superior) y ρ_2 (inferior). Las velocidades asintóticas U_1 y U_2 denotan la cizalladura aplicada en la dirección del flujo, manteniendo $U_1 > U_2$ como condición de inestabilidad. 55
- 4.1. Representación esquemática de la discretización espacial bajo el formalismo de volúmenes finitos unidimensionales. Se ilustra la transición desde el estado continuo del plasma $\mathbf{U}(x, t)$ hacia su representación discreta mediante promedios espaciales $\bar{\mathbf{U}}_i^n$ confinados en los volúmenes de control I_i . La evolución temporal del sistema está dictada por los flujos numéricos de interfaz $\hat{\mathbf{F}}_{i\pm 1/2}$, evaluados en las fronteras espaciales $x_{i\pm 1/2}$, los cuales garantizan la conservación estricta de las variables de estado durante el intercambio físico entre celdas adyacentes. 63
- 4.2. Celda de volumen finito (i, j, k) y los flujos numéricos que el esquema reconstruye en cada cara. El estado de la celda es el promedio de las variables conservativas $\bar{\mathbf{U}}_{i,j,k}$ (punto central). La evolución temporal de la celda es el balance de los flujos a través de sus seis caras: salientes en las caras $+1/2$ (sólidos) y entrantes en las $-1/2$ (punteados). Cada flujo de cara, p. ej. $\hat{\mathbf{F}}_{i+1/2}^x$, es la solución del problema de Riemann local resuelto con el solucionador aproximado HLL a partir de los estados $\mathbf{U}_L, \mathbf{U}_R$ reconstruidos con MP5 a ambos lados de la interfaz. La conservación es exacta por construcción: el flujo que abandona una celda por una cara entra íntegramente en la celda vecina. 65

4.3. Problema de Riemann local en el plano $x-t$ y la aproximación HLL. La discontinuidad entre los estados reconstruidos $\mathbf{U}_L$ y $\mathbf{U}_R$ se resuelve en un abanico auto-similar de ondas características: las magnetosónicas rápidas ($\lambda_f^\pm$), de Alfvén ($\lambda_a^\pm$) y lentas ($\lambda_s^\pm$), más la discontinuidad de contacto (λ_c). El solucionador aproximado HLL reemplaza toda la estructura interna por un <i>único</i> estado intermedio $\mathbf{U}^{\text{HLL}}$ (región sombreada) acotado por las dos velocidades de señal extremas S_L y S_R , estimadas con las ondas rápidas.	67
4.4. Partición de operadores del esquema IMEX-RK. El sistema se separa en una parte <i>no rígida</i> —los flujos hiperbólicos $-\partial_i \mathbf{F}^i$, integrados de forma <i>explícita</i> con reconstrucción MP5 y solucionador HLL— y una parte <i>rígida</i> —el término fuente resistivo $\mathbf{S}_{\text{rig}} = -\sigma \mathbf{E}$, tratado de forma <i>implícita</i> mediante inversión algebraica local—. Así el paso de tiempo queda gobernado por la advección ($\Delta t \propto \Delta x$) y no por la rigidez resistiva ($\Delta t \propto \Delta x^2$), que paralizaría un integrador explícito.	72
5.1. Estado inicial del experimento KHI (Test 35A, $t = 0$): campo de velocidad (a) y densidad (b). Junto con el campo magnético uniforme de fondo (Ec. 5.4), constituyen el estado base del barrido en la conductividad σ	77
5.2. Espacio de parámetros de la campaña magnética sobre el montaje del doble-KHI (plano de simulación con las dos interfaces de cizalla en $x = \pm 0,5$, flujo $\mathbf{V}$ a lo largo de $\hat{y}$ y campo guía nominal $\hat{z}$). <i>A (intensidad)</i> : se conserva la orientación Mizuno y se escala $ \mathbf{B} $ ($B_0 = 1, 1,5, 2$). <i>B (orientación y-z)</i> : $\mathbf{B}$ rota de $\hat{z}$ hacia $\hat{y}$; como $\hat{y} \parallel \mathbf{k}$, la componente B_y ejerce tensión ($\propto B_y^2$). <i>C (orientación x-z)</i> : $\mathbf{B}$ rota de $\hat{z}$ hacia $\hat{x}$ con $B_y = 0$; al ser $B_x \perp \mathbf{k}$ se tiene $\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0$ y no hay tensión.	83
6.1. Evolución temporal de la enstrofia absoluta total $\Omega_{\text{tot}}(t)$ para las 44 simulaciones del barrido en conductividad. La escala cromática (negro $\rightarrow$ púrpura $\rightarrow$ naranja) ordena las trayectorias por conductividad creciente ($\sigma = 100$ a 10500; índice canónico de la Tabla 6.1). Las de baja σ (oscuras) quedan fuertemente amortiguadas por la difusión óhmica, mientras que las de alta σ (naranjas) alcanzan picos hasta un orden de magnitud superiores.	89

6.2.	Evolución temporal de la enstrofia de perturbación $\Omega_{zp}(t)$ para las 44 simulaciones. Al sustraer el fondo de cizalladura inicial (promediado longitudinal de ω_z), aísla la dinámica del modo perturbado y es el observable base para extraer γ_{KHI} como la pendiente de $\ln \Omega_{zp}(t)$ en la fase lineal. La estratificación cromática refleja la dependencia monótona del pico con la conductividad.	90
6.3.	Evolución de la densidad $\rho(x, y)$ de la doble-KHI a tres conductividades representativas —filas: $\sigma = 100$ (resistiva), $\sigma = 1000$ y $\sigma = 10^4$ (cuasi-ideal)— y tres instantes —columnas: $t = 3$ (fase lineal), $t = 8$ (enrollamiento no lineal) y $t = 14$ (saturación). A baja conductividad la reconexión resistiva fragmenta las láminas de corriente y genera subestructura fina en los vórtices enrollados; en el límite cuasi-ideal el campo casi congelado desarrolla turbulencia de pequeña escala. La escala de color es común a los nueve paneles.	91
6.4.	Extracción de γ_{KHI} : $\ln \Omega_{zp}(t)$ para las 44 simulaciones (color = índice canónico, conductividad creciente del oscuro al naranja) con el ajuste lineal en la ventana sombreada [2,4,3,4]. El estilo de cada recta codifica la calidad del ajuste por régimen: resistivo (punteado, $R_{\text{fija}}^2 < 0,90$), transición (discontinuo, $0,90 \leq R_{\text{fija}}^2 < 0,995$) e ideal (continuo, $R_{\text{fija}}^2 \geq 0,995$). La pendiente de cada recta es $2\gamma_{\text{KHI}}$	92
6.5.	Ajuste sigmoide de la tasa de crecimiento efectiva γ_{KHI} frente a la conductividad σ . Las bandas indican los regímenes resistivo, transitorio e ideal; la línea vertical marca σ_{crit} (punto de inflexión) y la banda gris su incertidumbre. Las asíntotas del modelo son la superior $C + \gamma_0 \simeq 1,03$ (casi ideal) y la inferior $C \simeq -0,45$ (<i>offset</i>).	96
6.6.	Comparación de los modelos de 3 y 4 parámetros. El <i>offset</i> reduce los residuos normalizados (panel inferior) de forma sistemática y desplaza el centro σ_0 de ≈ 4626 (sin <i>offset</i>) a ≈ 2815 (con <i>offset</i>).	97
6.7.	Validación cruzada. Ajuste en $\sigma \geq 1600$ (zona gris); los puntos rojos ($\sigma < 1600$) son <i>hold-out</i> . El modelo con <i>offset</i> predice los resistivos retenidos un 36 % mejor que el de tres parámetros.	99

- 6.8. La zona de transición como *cascada de activación*. Sobre la curva $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$ (sigmoide ajustada y datos), se marcan los σ críticos de cada mecanismo: el borde inferior $\sigma \approx 1400$ (máximo de f_{Vz} ; sin fase lineal por debajo), los cuatro estimadores interiores ($\sigma_0 = 2815$ centro de γ_{KHI} ; M2= 3400 inflexión de $\Omega_{zp}^{\text{máx}}$; M3= 6000 inflexión de t_{peak} ; M1= 6800 aceleración máxima de γ_{KHI}) y el borde superior $\sigma \approx 7000$ (2.º pico de $\Omega_{zp}^{\text{máx}}$; ideal por encima). La banda naranja $\sigma \in [1400, 7000]$ es la zona de transición; las regiones resistiva e ideal flanquean. 100
- 6.9. Construcción de la zona de transición: coeficiente R_{fija}^2 del ajuste lineal de $\ln \Omega_{zp}(t)$ frente a σ . Los umbrales clasifican cada simulación en régimen *resistivo* ($R^2 < 0,90$, rojo), *transición* ($0,90 \leq R^2 < 0,995$, naranja) o *ideal* ($R^2 \geq 0,995$, verde), delimitando la banda $\sigma \in [1400, 7000]$ donde se localiza σ_{crit} . La línea discontinua es el R^2 con ventana óptima, como referencia. 101
- 6.10. Estimadores de σ_{crit} por inflexión. Derivada logarítmica de cada observable frente a σ : (arriba) $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma) \Rightarrow \text{M1} = 6800 \pm 2625$; (centro) $\ln \Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma) \Rightarrow \text{M2} = 3400 \pm 2175$ (con un segundo pico que marca el borde transición→ideal $\sigma \approx 7000$); (abajo) $t_{\text{peak}}(\sigma) \Rightarrow \text{M3} = 6000 \pm 1147$. La línea vertical marca la inflexión y la banda sombreada la zona de transición. 102
- 6.11. Los cuatro estimadores de σ_{crit} con sus incertidumbres, sobre la *zona de transición* (banda naranja $\sigma \in [1400, 7000]$). La media ponderada ($\approx \sigma_0$, dominada casi por completo por el sigmoide) y la media aritmética se muestran como referencias; es el *ancho de la banda*, no el error formal del sigmoide, lo que refleja la incertidumbre real. 103
- 6.12. $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$ en escala log-log, con los dos ajustes empíricos (completo y asintótico) y el escalamiento $\sigma^{1/2}$ de una lámina de corriente Sweet–Parker única. La pendiente empírica ($\alpha \approx 1,22$) es marcadamente más pronunciada que ese piso, lo que indica una superficie disipativa que crece más rápido que una única lámina. 105

6.13. Variables electromagnéticas globales frente al parámetro de conductividad σ . (a) Densidad de corriente máxima $J_{\text{máx}}$ evaluada <i>estrictamente</i> durante el régimen transitorio inicial ($t < 5,0$). Las oscilaciones paramétricas a bajos σ no corresponden a reconexión magnética turbulenta, sino a los gradientes máximos generados por la relajación numérica de la discontinuidad inicial (problema de Riemann). Su eventual estabilización evidencia el umbral paramétrico de transición donde la difusividad física del plasma supera el error de truncamiento de la malla. (b) Trabajo electromagnético (disipación de Joule) acumulado hasta el tiempo físico de saturación t_{peak} . (c) Amplificación de la energía magnética propia (comóvil) alcanzada en la saturación.	108
6.14. Estructuras secundarias frente a σ . (a) Fracción de enstrofia fuera del plano f_{Vz} en saturación: máxima en la transición ($\sigma \approx 1400$), suprimida en el régimen ideal. (b) Enstrofia total máxima $\Omega_{\text{tot}}^{\text{máx}}$	109
6.15. Validación del solver de autovalores. Tasa de crecimiento adimensional $\hat{\omega}_i(ka)$ de la ecuación de Rayleigh (este trabajo) frente al valor de Michalke [23]. El cuadrado verde marca el modo excitado en las simulaciones.	110
6.16. Tasa de crecimiento de la interfaz simple frente al perfil dual en función de kD . En el modo excitado ($kD \approx 6,3$, línea verde) ambas coinciden: las interfaces están desacopladas.	111
6.17. Cálculo compresible exacto de espesor finito (Lees–Lin), validado contra Michalke [23] en el límite incompresible. La curva magnetosónica pica en $ka \simeq 0,32$ con $\hat{\omega} = 0,095$, justo en el modo excitado; el valor medido (0,103) coincide dentro del 8 %.	112
6.18. Resultado central. Techo hidrodinámico ($\hat{\omega} = 0,190$, Michalke) $\rightarrow$ predicción RMHD compresible exacta ($\hat{\omega} = 0,095$) $\rightarrow$ valor medido ($\hat{\omega} = 0,103$). La asíntota ideal es <i>consistente</i> con la teoría lineal RMHD dentro del 8 %, con la cota publicada $0 < M_{re} < \sqrt{2}$ satisfecha ($M_{re} = 0,60$).	113

- 6.19. Comparación de la tasa de crecimiento normalizada del modo primario, $\hat{\omega} = \gamma_{\text{KHI}} a / v_{\text{sh}}$, con rangos de referencia reportados para configuraciones MHD, RMHD y RRMHD. La línea roja indica el valor medido en este trabajo, $\hat{\omega} = 0,103$, mientras que la línea gris marca el límite hidrodinámico de referencia, $\hat{\omega}_{\text{hidro}} = 0,190$. El valor medido se ubica dentro del rango relativista RMHD/RRMHD y por debajo del límite hidrodinámico, lo que es consistente con una reducción del crecimiento asociada a efectos relativistas, compresibles y magnéticos. Los rangos denominados RMHD diamagnética y RMHD paramagnética corresponden a las configuraciones magnéticas de referencia reportadas por Pimentel y Lora-Clavijo [37]. 115
- 6.20. Campaña A (intensidad del campo magnético) a $\sigma = 10^4$, CFL= 0,02: densidad $\rho(x, y)$ para tres intensidades —filas: $B_0 = 1, 0, 1, 5, 2, 0$ — en tres instantes —columnas: $t = 3, 7, 11$. Al aumentar B_0 crecen la presión magnética y la magnetización, incrementando la tensión magnética del plasma, lo que retrasa y debilita el enrollamiento de los vórtices. Escala de color común a los nueve paneles. 117
- 6.21. Campaña A (intensidad): enstrofia de perturbación $\Omega_{zp}(t)$ para $B_0 = 1, 0, 1, 5, 2, 0$ a $\sigma = 6000$ (CFL= 0,04) y $\sigma = 10000$ (CFL= 0,02). El pico se atenúa y se retrasa al aumentar B_0 118
- 6.22. Campaña B (orientación en el plano $y-z$): $\Omega_{zp}(t)$ por ángulo θ , para ambas conductividades. 120
- 6.23. Campaña B (orientación en el plano $y-z$) a $\sigma = 10^4$, CFL= 0,02: densidad $\rho(x, y)$ para tres ángulos —filas: $\theta = 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ — en tres instantes —columnas: $t = 3, 8, 14$. En $\theta = 0^\circ$ (campo guía puro, sin tensión) la KHI se enrolla plenamente; al crecer θ aumenta la componente $B_y \parallel \mathbf{k}$ y la tensión magnética suprime el enrollamiento, manteniendo la interfaz esencialmente recta. Escala de color común a los nueve paneles. 121
- 6.24. Campaña B (plano $y-z$): enstrofia de perturbación frente al ángulo θ , en dos observables. *Izquierda*: enstrofia integrada Ω_{zp}^{int} (contenido total de vorticidad), máxima a θ bajo y decreciente con la tensión. *Derecha*: máximo puntual $\Omega_{zp}^{\text{máx}}$, dominado por capas de reconexión finas y máximo en $\theta = 90^\circ$. La discrepancia muestra que la “paradoja” de $\theta = 90^\circ$ es un efecto del observable, no de la física de tensión. ($\sigma = 6000$, CFL= 0,04; $\sigma = 10000$, CFL= 0,02.) 123

6.25. Campaña B: espacio de fases de las tasas dE_{mag}/dt vs dE_{kin}/dt (color = t). La anti-correlación ($r < 0$) es la firma directa de la conversión magnética $\leftrightarrow$ cinética.	124
6.26. Campaña B: energía magnética $E_{\text{mag}}(t) = \frac{1}{2} \int B^2 dA$ por ángulo; sus valles se acoplan con los picos de enstrofia.	125
6.27. Campaña B: energía cinética E_{kin} (naranja) y magnética E_{mag} (morado) con sus extremos locales (máximos Δ , mínimos ∇) por cruce-cero de la derivada, para cada ángulo y conductividad. Los máximos de una coinciden con los mínimos de la otra: el intercambio cinético $\leftrightarrow$ magnético procede por ciclos repetidos en anti-fase.	127
6.28. Campaña B: parte oscilatoria (sin tendencia lenta) de la energía cinética E'_{kin} frente a la magnética E'_{mag} , por ángulo. La pendiente negativa ($r \simeq -0,6$ a $-0,9$ en todos los casos) es la firma directa del intercambio reversible cinético $\leftrightarrow$ magnético.	128
6.29. Campaña C (orientación en el plano x - z , sin tensión): $\Omega_{zp}(t)$ por ángulo, ambas conductividades. Fluctuaciones irregulares sin fase lineal limpia.	129
6.30. Campaña C (orientación en el plano x - z , sin tensión) a $\sigma = 10^4$, CFL= 0,02: densidad $\rho(x, y)$ para tres ángulos —filas: $\theta = 0^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ — en tres instantes —columnas: $t = 3, 8, 14$. Al ser $B_x \perp \mathbf{k}$ no hay tensión que se oponga a la cizalla; el crecimiento pierde la fase lineal limpia y, al aumentar θ , la componente normal B_x intensifica las corrientes y la mezcla difusa. Escala de color común a los nueve paneles.	130
6.31. Campaña C: parte oscilatoria de la energía cinética E'_{kin} frente a la magnética E'_{mag} , por ángulo. La anti-correlación es muy fuerte y crece con θ (hasta $r \approx -0,98$), evidenciando un intercambio cinético $\leftrightarrow$ magnético casi reversible y uno a uno.	132
6.32. Campaña B (plano y - z): balance energético por ángulo. Filas = θ ; columnas = $E_{\text{kin}}, E_{\text{mag}}, E_{\text{int}}$ (calor) y tasa de disipación óhmica $\int J^2/\sigma$. En rojo $\sigma = 6000$, en azul $\sigma = 10000$	133
6.33. Campaña B: calor total acumulado ΔE_{int} (línea continua) frente a la disipación óhmica acumulada $\int (J^2/\sigma) dt$ (discontinua), para $\theta = 30^\circ$ y $\theta = 90^\circ$. La brecha corresponde a la disipación no óhmica (efectiva). A $\theta = 90^\circ$ la disipación óhmica de $\sigma = 6000$ se dispara para $t \gtrsim 8$, mientras que a $\sigma = 10000$ permanece despreciable (régimen cuasi-ideal).	135

6.34. Campaña B: disipación óhmica acumulada, calentamiento neto ΔE_{int} y pérdida cinética neta $-\Delta E_{\text{kin}}$ en función del ángulo θ , para ambas conductividades.	135
6.35. Campaña C (plano x - z): balance energético por ángulo (filas $= \theta$; columnas $= E_{\text{kin}}, E_{\text{mag}}, E_{\text{int}}$, disipación óhmica). En rojo $\sigma = 6000$, en azul $\sigma = 10000$	136
6.36. Campaña C: disipación óhmica acumulada, calentamiento neto y pérdida cinética neta en función de θ , para ambas conductividades. La tendencia es monótona creciente con θ y siempre mayor a $\sigma = 6000$	137

Índice de tablas

5.1.	Parámetros operativos consolidados del setup numérico (Test 35A, Mizuno-like).	81
5.2.	Campaña A (intensidad): magnitud, β y magnetización por caso (orientación Mizuno fija; $P_0 = 1$, $\rho h = 5$).	84
5.3.	Campaña B (orientación en el plano y - z , $ \mathbf{B} = \sqrt{2,02}$ fijo). El caso Mizuno es $\theta \approx 5,7^\circ$.	85
5.4.	Campaña C (componente paralela al flujo, plano x - z , $ \mathbf{B} = \sqrt{2,02}$ fijo).	85
6.1.	Tabla canónica del barrido en conductividad. Cada simulación se identifica por su índice canónico j y su conductividad σ_j . Las marcadas con $\bullet$ presentan un pico de enstrofia identificable dentro del horizonte temporal y constituyen el subconjunto de análisis para $\Omega_{zp}^{\max}(\sigma)$ y $t_{\text{peak}}(\sigma)$ ($N = 29$).	93
6.2.	Parámetros del modelo sigmoide con <i>offset</i> y comparación de modelos mediante los criterios de información de Akaike (AIC) y bayesiano de Schwarz (BIC), definidos en el Apéndice A.3.3, evaluados sobre las 44 simulaciones.	95
6.3.	Estimadores de σ_{crit} ordenados por σ (la cascada): cada método marca el punto crítico de un mecanismo distinto. El error del sigmoide (± 123) es solo la precisión <i>formal</i> de ese método y <i>subestima</i> (residuos autocorrelacionados); la incertidumbre es la dispersión inter-método (± 1944), y el resultado físico es la zona $\sigma \in [1400, 7000]$ con centro $\sigma_{\text{crit}} = \sigma_0 \approx 2815$.	103
6.4.	Exponentes empíricos de la ley de potencias $\Omega_{zp}^{\max} \propto \sigma^\alpha$ y contraste con el escalamiento de una lámina de corriente Sweet–Parker única.	104

6.5. Velocidades (relativistas, $c = 1$) y números de Mach del montaje. M_{re} es el Mach relativista efectivo de Königl [17] (definido en el Apéndice A.1.4), al que se aplica el criterio de inestabilidad $0 < M_{re} < \sqrt{2}$	112
6.6. Campaña A (intensidad): diagnósticos de la enstrofia de perturbación Ω_{zp} para las configuraciones que superaron la fase de crecimiento lineal, en ambas conductividades. La tasa γ_{KHI} se mide como la mitad de la pendiente de $\ln \Omega_{zp}(t)$ en la ventana fija $t \in [2, 4, 3, 4]$; t_{pico} y Ω_{zp}^{max} son el instante y el valor del pico de enstrofia.	119
B.1. Especificaciones del nodo de cómputo del proyecto CUEVA. .	155
B.2. Bloques de simulaciones y costo computacional acumulado. .	156

Glosario de Símbolos y Acrónimos

Cueva	Código RRMHD empleado en este trabajo (<i>Computing Unit for Environments in Astrophysics</i>).
RRMHD	Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva.
RMHD	Magnetohidrodinámica Relativista (ideal).
KHI	Inestabilidad de Kelvin–Helmholtz.
GLM	Multiplicadores de Lagrange Generalizados (limpieza de divergencias).
EoS	Ecuación de Estado.
IMEX-RK	Runge–Kutta Implícito–Explícito.
HLL	Solucionador de Riemann Harten–Lax–van Leer.
MP5	Reconstrucción <i>Monotonicity-Preserving</i> de quinto orden.
γ_{KHI}	Tasa de crecimiento lineal de la KHI.
σ_{crit}	Conductividad crítica de transición resistivo–ideal.
Rm^*	Número de Reynolds magnético ($v_{\text{sh}} a_{kh} \sigma$).
Ω_{zp}	Enstrofía de perturbación.

Capítulo 1

Introducción y Contexto Astrofísico

1.1. Contexto de Plasmas Relativistas y Astrofísicos

El estudio de los fluidos ionizados en presencia de campos magnéticos, conocidos como plasmas, constituye un pilar fundamental en la física moderna, dado que más del 90 % de la materia bariónica en el Universo se encuentra en este estado [12]. La dinámica de estos sistemas, particularmente en entornos de alta energía, requiere la aplicación de marcos teóricos que incorporen los efectos de la relatividad especial y general [38]. La Magnetohidrodinámica (MHD) ofrece una descripción macroscópica de los plasmas, la cual es esencial para comprender fenómenos astrofísicos asociados con plasmas relativistas fuertemente magnetizados, tales como Núcleos Galácticos Activos (AGN), chorros relativistas, vientos de púlsares, Brotes de Rayos Gamma (GRBs) y magnetares [12, 38].

1.1.1. Relevancia de la RRMHD en Chorros Astrofísicos y AGN

La aproximación más común para modelar estos sistemas es la Magneto-hidrodinámica Relativista Ideal (RMHD), la cual asume una conductividad eléctrica infinita ($\sigma \rightarrow \infty$) [34]. Esta aproximación es adecuada para describir las propiedades y la dinámica global de muchos fenómenos astrofísicos relativistas. Sin embargo, existen contextos donde la conductividad finita

(resistividad) juega un papel crucial, haciendo necesaria la inclusión de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) [26, 34]. La RRMHD se vuelve imprescindible en regiones de alta disipación, como las láminas de corriente (*current sheets*)¹ y las zonas turbulentas, que son energéticamente importantes y están prohibidas dentro del límite ideal debido a la conservación del flujo magnético [26, 34]. La relevancia de la RRMHD en chorros y AGN radica en la necesidad de modelar fenómenos de reconexión magnética y la disipación de energía [26, 34].

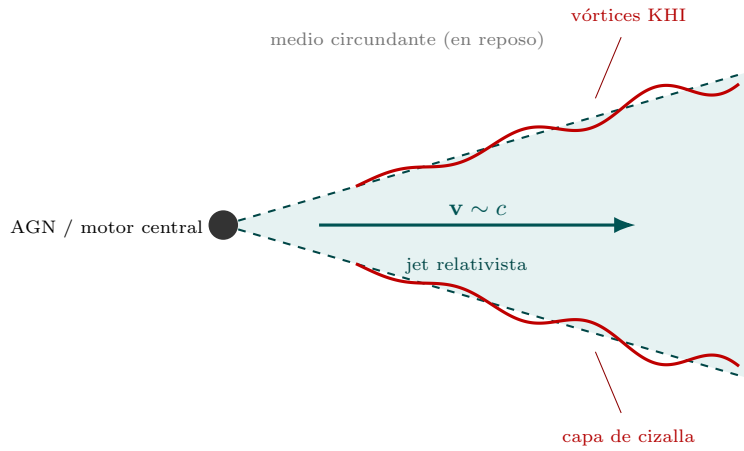


Figura 1.1: Contexto astrofísico de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz. En la frontera de un chorro relativista (jet) emanado de un núcleo galáctico activo (AGN), el contraste de velocidad entre el flujo ($\mathbf{v} \sim c$) y el medio circundante en reposo establece una *capa de cizalla* que es inherentemente inestable frente a la KHI, dando lugar a la formación de vórtices a lo largo del borde del chorro. Estas regiones de cizalla y reconexión son donde la resistividad finita (RRMHD) cobra relevancia.

Desde el punto de vista numérico, la inclusión de la resistividad representa un desafío considerable, ya que el sistema de ecuaciones se vuelve rígido (*stiff*)² en el límite cercano al RMHD ideal (alta conductividad) [25, 29, 34].

¹Una lámina de corriente es una región delgada donde el campo magnético invierte o cambia bruscamente su dirección, concentrando una intensa densidad de corriente $\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{B}$; constituyen los sitios privilegiados de la reconexión magnética y de la disipación óhmica.

²Un sistema es *rígido* (*stiff*) cuando coexisten escalas temporales muy dispares. A alta

Esto se debe a que los términos fuente para la evolución del campo eléctrico se vuelven rígidos [29]. Para tratar eficazmente estos sistemas se requieren métodos numéricos especializados, como los esquemas Implícito-Explícito (IMEX) Runge-Kutta (IMEX-RK) [25, 34].

1.1.2. La Inestabilidad de Kelvin–Helmholtz (KHI)

Dentro de la dinámica de los fluidos magnetizados, la Inestabilidad de Kelvin–Helmholtz (KHI) emerge de manera natural como un mecanismo fundamental en regiones donde dos flujos de plasma interactúan y se desplazan con velocidades diferentes, creando una fuerte cizalladura (*velocity shear*) en su zona de contacto [13, 42]. La KHI, cuyo estudio clásico se remonta a los teoremas de Kelvin y Helmholtz [1], es un proceso crucial para el transporte de momento y energía a través de interfaces fluidas.

En la astrofísica de altas energías, este tipo de inestabilidad cobra una gran relevancia, manifestándose de forma ubicua en las fronteras de chorros (*jets*) relativistas, vientos magnetizados, eyecciones de objetos compactos y zonas de interacción profunda entre plasmas. En estos escenarios extremos, el desarrollo de la KHI trasciende la simple turbulencia cinemática: propicia la mezcla activa de materia, la formación de vórtices masivos y la generación de estructuras secundarias que fuerzan la reorganización de la topología del campo magnético local. Actúa así como un mecanismo dinamo natural, capaz de amplificar campos magnéticos al transformar eficientemente la energía cinética del flujo de cizalladura en energía magnética [37].

El análisis lineal de la KHI en el régimen relativista magnetizado indica que se necesita una baja razón de la velocidad de Alfvén³ a la velocidad del sonido del fluido (V_A/c_s , donde c_s es la velocidad del sonido térmica del gas, no la magnetosónica) para activar los modos inestables [33].

El estudio de la KHI bajo el marco de la RRMHD es esencial para lograr una modelización precisa y realista de la dinámica de los plasmas astrofísicos. Además, debido a su complejidad, la KHI constituye un problema de prueba estandarizado para la validación algorítmica de códigos numéricos de MHD

conductividad, el tiempo de relajación resistivo $\tau \sim 1/\sigma$ es órdenes de magnitud menor que la escala dinámica de advección, lo que obligaría a un integrador explícito a usar pasos de tiempo prohibitivamente pequeños.

³La velocidad de Alfvén $V_A = B/\sqrt{\rho h + B^2}$ (en unidades con $c = 1$) es la rapidez de propagación de las perturbaciones magnéticas a lo largo de las líneas de campo; cuantifica la rigidez magnética del plasma.

y RRMHD, exigiendo simulaciones de muy alto orden para evitar la difusión artificial de sus vórtices [13].

1.2. Transición de RMHD a RRMHD

Como se mencionó anteriormente, existen situaciones donde la aproximación del RMHD (ideal) deja de tener validez, ya que hay fenómenos donde la hipótesis de conductividad infinita ($\sigma \rightarrow \infty$) entra en conflicto con las observaciones astronómicas y con la consistencia teórica de los modelos basados en esta hipótesis. Una evidencia de que este modelo es limitado para algunas situaciones es el problema de la reconexión magnética y la topología del campo magnético. El RMHD ideal impone la condición de “congelamiento” de las líneas de campo en el fluido⁴, la cual consiste en que las líneas de campo magnético están ligadas al fluido y no se permiten cambios de topología del campo. Cuando se presentan fenómenos de reconexión en simulaciones de RMHD, es a causa de errores de truncamiento del esquema, lo que se llama “resistividad numérica” y corresponde a un proceso que no es controlado y depende exclusivamente del marco numérico [16, 29]. Sin embargo, la inclusión del término de resistividad η permite que la reconexión aparezca de forma natural, predictiva y, sobre todo, física, lo cual es esencial en fenómenos como las llamaradas en AGNs, GRBs y magnetosferas de púlsares [26, 34].

Otro fenómeno en el cual es inevitable la inclusión de un término resistivo físico es la presencia de capas de corriente (current sheets). Comparando cómo se comporta el RMHD ideal y el RRMHD en regiones con altos gradientes espaciales de campo magnético, el término disipativo asociado a la resistividad ($\eta \nabla^2 \mathbf{B}$) se vuelve dominante incluso cuando se tienen valores bajos de conductividad, por lo cual la incorporación del término resistivo es necesaria y permite que los fenómenos de aniquilación magnética⁵, conversión de energía magnética en calor y efectos dinámicos sobre las partículas sean posibles.

⁴En MHD ideal la ecuación de inducción se reduce a $\partial_t \mathbf{B} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B})$, lo que implica (teorema de Alfvén) que el flujo magnético a través de toda superficie que se mueva con el fluido se conserva: las líneas quedan “congeladas”. El término resistivo $\eta \nabla^2 \mathbf{B}$ rompe esa conservación y permite que las líneas difundan y reconecten; la competencia entre advección y difusión la mide el número de Lundquist S [12].

⁵La aniquilación magnética es la cancelación de flujo magnético de polaridades opuestas que se reconectan, con la consiguiente conversión de energía magnética en energía térmica y cinética.

1.3. Objetivos y Estructura de la Monografía

El trabajo en cuestión consta inicialmente de un recorrido conceptual y teórico acerca del paradigma sobre el cual está estructurada la Magneto-hidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD), abordando tanto la física de los escenarios que representa como el fundamento teórico y matemático que respalda su formulación. Posteriormente, se trata en detalle todo lo relacionado con la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz, desde su solución en el régimen lineal dentro de la mecánica de fluidos clásica hasta la forma en que este problema se escala y formula en el marco de la RRMHD, explorando las soluciones analíticas aproximadas disponibles en los límites accesibles (hidrodinámico clásico y RMHD).

Todo esto se realiza con el fin de estudiar la relación entre la dinámica temporal de la inestabilidad y la resistividad utilizada, mediante el uso del código *Cueva* [26], el cual resuelve numéricamente las ecuaciones de la RRMHD en la formulación de Komissarov [16] mediante un esquema de volúmenes finitos con solucionador de Riemann HLL y reconstrucción de quinto orden MP5. En este contexto, se cuantifica cómo la resistividad modifica la tasa de crecimiento de la inestabilidad, se analiza su efecto en la formación de estructuras secundarias, como los vórtices, y se evalúa cómo la difusión magnética causada por la resistividad afecta el crecimiento de la inestabilidad y la evolución de las variables electromagnéticas globales (corriente, energía magnética y disipación) en toda la malla de simulación.

Finalmente, como *cuarto objetivo*, se evalúa cómo las variaciones en dirección y magnitud del campo magnético externo modifican la evolución temporal de la inestabilidad en la interfaz de corte; cuando la orientación del campo impide una fase de crecimiento lineal limpia, su efecto se caracteriza a través del balance energético y de los canales de disipación, en lugar de la tasa de crecimiento. El objetivo de comprender estas relaciones es poder explicar, con mayor detalle físico, cómo los fenómenos astrofísicos de plasmas relativistas en los cuales este tipo de inestabilidades es ubicuo se ven afectados por la influencia de la resistividad.

Capítulo 2

Marco Teórico: Fundamentos de RRMHD

Este capítulo va a tratar los detalles teóricos desde los cuales se derivan y se construyen los sistemas de ecuaciones diferenciales que son resueltos por el código *Cueva*. El esquema general de la RRMHD aquí planteado nace de ecuaciones de conservación tensoriales, que permiten tener un panorama general de cómo estos plasmas se pueden comportar en espacio-tiempo curvo; sin embargo, la descomposición del sistema con la que aquí se trabaja se consigue considerando un espacio-tiempo plano con una métrica de Minkowski.

El sistema aumentado¹ planteado por Komissarov [16] es descrito desde el punto de vista de un observador inercial, lo que corresponde a una proyección sobre un marco de referencia inercial global; formalmente, en la métrica de Minkowski esto es equivalente a un observador euleriano², el cual se define por la normal a la hipersuperficie espacial en la foliación 3+1 [38].

A continuación, se detallan las ecuaciones fundamentales que componen el modelo, haciendo la distinción entre las leyes de conservación fundamentales y los artificios matemáticos necesarios para la estabilidad del esquema.

¹La terminología de aumentado no se debe a un cambio en la física del plasma; corresponde a una extensión en el espacio de soluciones del sistema con el fin de amortiguar y transportar errores. Este aspecto se explica en detalle en la Sección 2.1.3.

²El observador euleriano (normal a las hipersuperficies, en reposo respecto a la malla) no coincide, en general, con el comóvil —que viaja con el fluido, cuadrivelocidad u^μ —; ambos solo coinciden cuando el fluido está en reposo respecto a la malla. La descomposición 3+1 se realiza respecto al euleriano, mientras que las propiedades constitutivas del plasma (ley de Ohm) se definen respecto al comóvil [38].

2.1. Las Ecuaciones del Sistema RRMHD

El sistema de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) consiste en un conjunto acoplado de leyes de conservación local covariante para la materia, la versión expandida de las ecuaciones de Maxwell para el campo, y una ecuación constitutiva fundamental: la ley de Ohm relativista. A lo largo de esta formulación, adoptaremos un sistema de unidades naturales racionalizadas de Heaviside-Lorentz donde la velocidad de la luz en el vacío es la unidad ($c = 1$ y $\mu_0 = \epsilon_0 = 1$), lo que permite absorber las constantes de acoplamiento en la definición de los campos. Las consideraciones geométricas y físicas necesarias para construir rigurosamente este sistema, y prepararlo para su posterior integración numérica, se desarrollan a continuación.

2.1.1. Electrodinámica Covariante y el Tensor de Campo Electromagnético

En el marco de la relatividad especial, el espacio-tiempo se modela como una variedad diferenciable $\mathcal{M}$ de cuatro dimensiones dotada de una métrica de Minkowski $\eta_{\mu\nu}$ con signatura $(-, +, +, +)$. Para garantizar la invariancia de las leyes del electromagnetismo bajo transformaciones de Lorentz, y más específicamente, para asegurar la covariancia del formalismo³ de modo que las ecuaciones se mantengan invariantes ante el grupo de Poincaré, resulta natural reformular la electrodinámica en el lenguaje de tensores y formas diferenciales sobre el espacio-tiempo plano de Minkowski. La descomposición en los campos vectoriales tridimensionales $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ depende del observador y no exhibe manifiestamente la invariancia relativista; en cambio, el objeto geométrico intrínseco —la 2-forma de Faraday $F = dA$ — reúne ambos campos en una sola entidad invariante ante el grupo de Poincaré [4, 15]. Adicionalmente, la dinámica de los objetos que describiremos será obtenida a partir del principio de mínima acción y de las propiedades geométricas de los mismos (en particular, la diferenciación exterior). Esto nos permitirá posteriormente, como veremos en la sección 2.1.3, argumentar de forma matemática y física la construcción del sistema aumentado de Maxwell.

³*Covarianza*: invariancia de la *forma* de las ecuaciones ante el grupo de Poincaré (traslaciones y transformaciones de Lorentz); las leyes conservan su estructura en todo marco inercial.

El Cuadripotencial y la Definición del Tensor de Faraday

Para formular la electrodinámica garantizando una estructura causal y compatible con los principios de la relatividad especial, no se introduce el campo electromagnético como un campo vectorial sino como un campo de formas diferenciales. Para conseguirlo, se empieza definiendo el cuadripotencial A , el cual se postula matemáticamente como una 1-forma diferencial [4, 28, 40, 44], la cual está definida sobre el espacio cotangente⁴ de la variedad espaciotemporal $\mathcal{M}$:

$$A = A_\mu dx^\mu \quad (2.1)$$

Físicamente, las componentes covariantes $A_\mu = (-\phi, \mathbf{A})$ agrupan el potencial escalar ϕ y el potencial vectorial $\mathbf{A}$ de la electrodinámica clásica, mientras que la base holonómica⁵ dx^μ garantiza que el objeto geométrico sea invariante ante transformaciones de coordenadas.

Al igual que en la electrodinámica clásica vectorial, describir el campo mediante los potenciales ϕ y $\mathbf{A}$ introduce una redundancia: el potencial posee más grados de libertad que los campos físicos que codifica. En consecuencia, distintas configuraciones del potencial generan exactamente los mismos campos observables $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ —la correspondencia potencial→campo no es biunívoca, sino de muchos a uno—. Esos grados de libertad sobrantes no son medibles, pues no alteran ninguna observación física, y por ello se denominan redundantes [4].

Esta multiplicidad exige imponer una propiedad estricta sobre cualquier objeto tensorial que pretenda representar los observables físicos: debe ser completamente inmune a las variaciones del potencial que no alteren la física subyacente. A esta redundancia fundamental se le conoce como invariancia de gauge. En el lenguaje de las formas diferenciales, alterar el potencial sin modificar la física equivale a sumarle la derivada exterior⁶ de un campo

⁴El espacio cotangente $T_p^*\mathcal{M}$ es el dual del espacio tangente $T_p\mathcal{M}$: mientras los vectores (como la cuádrivelocidad) viven en $T_p\mathcal{M}$ y representan direcciones tangentes, las 1-formas viven en $T_p^*\mathcal{M}$ y actúan como aplicaciones lineales que asignan un escalar a cada vector. El cuadripotencial es una 1-forma porque se integra a lo largo de la línea de mundo de una partícula (un vector) para dar la acción (un escalar) [4, 31].

⁵Una base se denomina holonómica (o base de coordenadas) cuando sus elementos derivan directamente de un sistema de coordenadas subyacente, de modo que los vectores base son ∂_μ y los covectores base son dx^μ . El uso de esta base garantiza que las derivadas parciales conmuten, lo cual es fundamental para aplicar consistentemente el operador de derivada exterior.

⁶La derivada exterior d es el operador diferencial fundamental de la geometría diferencial que mapea k -formas a $(k+1)$ -formas de manera independiente del sistema de coordenadas

escalar arbitrario $\Lambda(x)$ (una 0-forma). Geométricamente, esta transformación redundante se escribe como:

$$A \rightarrow A + d\Lambda \quad (2.2)$$

Para construir el objeto que represente los observables físicos electromagnéticos, y que permanezca invariante, aplicamos la derivada exterior sobre la 1-forma potencial. Definiendo el potencial transformado como $A' = A + d\Lambda$ y aplicando el operador, aprovechando su propiedad topológica de nilpotencia ($d^2 = 0$), obtenemos:

$$\begin{aligned} dA' &= d(A + d\Lambda) \\ &= dA + d(d\Lambda) \\ &= dA \end{aligned} \quad (2.3)$$

Por lo tanto, este nuevo objeto geométrico generado por la derivada exterior se mantiene estrictamente invariante ante transformaciones de gauge. Sustituyendo el cuadripotencial $A = A_\nu dx^\nu$ y aplicando la regla de Leibniz para la derivada exterior —junto con la nilpotencia ($d(dx^\nu) = d^2 x^\nu = 0$) y la antisimetría del producto cuña—, su expresión local en componentes resulta (desarrollo paso a paso en el Anexo A.2):

$$dA = \frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) dx^\mu \wedge dx^\nu. \quad (2.4)$$

En esta expresión, es imperativo interpretar el rol geométrico de cada bloque constructivo. Mientras que el término entre paréntesis dicta las magnitudes dinámicas del campo, el producto cuña restante, $dx^\mu \wedge dx^\nu$, constituye la base del espacio de las 2-formas. Físicamente, este producto exterior representa un elemento de área infinitesimal estrictamente orientada en la variedad espaciotemporal. Las combinaciones puramente espaciales (como $dx \wedge dy$) definen las superficies a través de las cuales se mide el flujo magnético, mientras que las combinaciones espaciotemporales (como $dt \wedge dx$) definen las “áreas” asociadas a la circulación del campo eléctrico a lo largo del tiempo. Además, es esta base diferencial la que absorbe las contracciones

y sin requerir una métrica. Físicamente, constituye la generalización covariante y unificada de los operadores del cálculo vectorial tridimensional clásico (gradiente, rotacional y divergencia); para un tratamiento detallado de su definición, propiedades —en particular la nilpotencia $d^2 = 0$ — y su relación con grad, rot y div, véase [3, 31].

y dilataciones de coordenadas, garantizando la invariancia relativista del objeto.

Es precisamente la unión indisoluble de estas componentes dinámicas con su base invariante la que conforma el objeto geométrico absoluto que definimos formalmente como la 2-forma del campo electromagnético o tensor de Faraday, denotado por $F \equiv dA$ ⁷. Al comparar nuestro resultado con la expansión canónica de una 2-forma, $F = \frac{1}{2}F_{\mu\nu}dx^\mu \wedge dx^\nu$, extraemos finalmente las componentes covariantes del tensor:

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (2.5)$$

Esta ecuación tensorial constituye la representación explícita a partir de la cual se reconstruyen los campos observables de la electrodinámica clásica. Para evidenciar esta conexión entre la estructura geométrica y los campos tridimensionales, primero expresamos el tensor de Faraday, $F_{\mu\nu}$, en términos de las componentes de los campos eléctrico y magnético:

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

Por otro lado, recordando que las componentes covariantes del cuadripotencial son $A_\mu = (-\phi, A_x, A_y, A_z)$ y el operador de derivación cuatridimensional es $\partial_\mu = (\partial_t, \partial_x, \partial_y, \partial_z)$, evaluamos término a término la relación $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ para obtener la representación explícita equivalente de las derivadas:

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & \partial_t A_x + \partial_x \phi & \partial_t A_y + \partial_y \phi & \partial_t A_z + \partial_z \phi \\ -(\partial_t A_x + \partial_x \phi) & 0 & \partial_x A_y - \partial_y A_x & \partial_x A_z - \partial_z A_x \\ -(\partial_t A_y + \partial_y \phi) & -(\partial_x A_y - \partial_y A_x) & 0 & \partial_y A_z - \partial_z A_y \\ -(\partial_t A_z + \partial_z \phi) & -(\partial_x A_z - \partial_z A_x) & -(\partial_y A_z - \partial_z A_y) & 0 \end{pmatrix} \quad (2.7)$$

⁷Conviene una precisión geométrica à la Vargas: el objeto primario es la 2-forma F ; la matriz de componentes $F_{\mu\nu}$ es sólo su representación en la cobase $\{dx^\mu \wedge dx^\nu\}$ y no debe identificarse con un tensor antisimétrico tangente. La distinción tiene contenido físico: dado que las ecuaciones de Maxwell no dependen de la conexión del espacio-tiempo, F debe diferenciarse con el operador exterior d —que no requiere métrica ni conexión—, lo cual sólo es consistente si F es una forma y no un tensor [4, 15, 44].

Esta visualización confirma que la formulación covariante no es una mera abstracción matemática, sino la estructura precisa de la teoría clásica. Al igualar los elementos matriciales correspondientes de las ecuaciones (2.6) y (2.7), se recuperan de manera directa y natural las definiciones fundamentales que reconstruyen los campos eléctrico y magnético a partir de sus potenciales generadores:

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial_t\mathbf{A} \quad (2.8)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (2.9)$$

Descomposición Relativa a un Observador

Para extraer el contenido físico medible del tensor de Faraday, es imperativo proyectarlo sobre el marco de referencia de un observador específico. Consideremos un observador comóvil con el plasma, caracterizado por una cuadrivelocidad u^μ tangente a su línea de mundo, la cual está normalizada según la métrica espaciotemporal como $u^\mu u_\mu = -1$ ⁸.

Al contraer el tensor de campo electromagnético con esta cuadrivelocidad, se definen de manera unívoca e invariante los cuadvectores de campo eléctrico y magnético medidos en el sistema de reposo local del fluido. El campo eléctrico espacial relativo al observador se define mediante la contracción directa:

$$E^\mu = F^{\mu\nu} u_\nu \quad (2.10)$$

Por la antisimetría del tensor de Faraday, este cuadvector es estrictamente ortogonal a la cuadrivelocidad ($E^\mu u_\mu = 0$), lo que garantiza que posea únicamente tres grados de libertad espaciales en el marco propio. De manera análoga, introduciendo el *dual de Hodge*⁹ del tensor de Faraday, de componentes $(\star F)^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} F_{\alpha\beta}$ —donde $\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}$ es el tensor de Levi-Civita

⁸En las formulaciones numéricas 3+1 de la hidrodinámica, es común introducir un *observador euleriano* definido por un cuadvector estrictamente normal a las hipersuperficies espaciales de foliación. En el espacio-tiempo plano de Minkowski, debido a la ausencia de curvatura, la definición geométrica de este observador inercial de laboratorio coincide globalmente con las curvas ortogonales a las hipersuperficies de tiempo constante. Sin embargo, para establecer las propiedades constitutivas del plasma, la descomposición físicamente relevante se realiza respecto al observador fluido local, cuya cuadrivelocidad u^μ es tangente a su propia línea de mundo temporal.

⁹El *dual de Hodge* $\star F$ de la 2-forma de Faraday tiene componentes $(\star F)^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} F_{\alpha\beta}$. A diferencia de la derivada exterior, el operador $\star$ depende de la métrica; en 4D con signatura lorentziana satisface $\star\star F = -F$ [4, 31].

cuatridimensional¹⁰—, el campo magnético comóvil se determina como:

$$B^\mu = (\star F)^{\mu\nu} u_\nu \quad (2.11)$$

el cual también satisface de forma identitaria la condición de espacialidad $B^\mu u_\mu = 0$.

Con base en estos dos cuadvectores, ortogonales al flujo temporal del observador, el tensor de Faraday original puede ser reconstruido en forma manifiestamente covariante en su totalidad mediante la expresión:

$$F^{\mu\nu} = E^\mu u^\nu - E^\nu u^\mu + \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\alpha B_\beta \quad (2.12)$$

Esta descomposición geométrica es el pilar fundamental para clasificar el régimen dinámico del plasma. En la aproximación de la magnetohidrodinámica ideal, caracterizada por una conductividad eléctrica infinita ($\sigma \rightarrow \infty$), el marco comóvil no puede sostener fuerzas eléctricas netas sin generar corrientes divergentes, lo que impone la condición de campo nulo $E^\mu = 0$. En este límite estricto, el tensor electromagnético colapsa puramente a su componente magnética, $F^{\mu\nu} = \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\alpha B_\beta$.

En abierto contraste, el régimen de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) abandona esta idealización. La introducción de una disipación finita permite la supervivencia de una componente eléctrica comóvil no nula E^μ , la cual gobierna la dinámica disipativa acoplándose directamente a la cuadricorriente del fluido a través de una formulación covariante de la ley de Ohm generalizada.

Ecuaciones de Maxwell en Formalismo Covariante

La potencia del formalismo geométrico radica en su capacidad para reducir las cuatro ecuaciones vectoriales empíricas del electromagnetismo clásico a sus fundamentos estructurales y dinámicos más profundos. En el espacio-tiempo cuatridimensional, las leyes de Maxwell se dividen naturalmente en dos categorías: un par homogéneo que obedece a la topología del campo, y un par inhomogéneo que dicta el acoplamiento con la materia.

¹⁰En coordenadas cartesianas sobre el espacio-tiempo plano de Minkowski ($\sqrt{-g} = 1$), el *tensor* de Levi-Civita $\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \tilde{\epsilon}^{\mu\nu\alpha\beta}$ coincide numéricamente con el *símbolo* de Levi-Civita (densidad tensorial) $\tilde{\epsilon}^{\mu\nu\alpha\beta} \in \{0, \pm 1\}$; en métricas o coordenadas generales difieren por el factor $\sqrt{-g}$ [31].

El par homogéneo y la identidad de Bianchi El primer conjunto de ecuaciones no requiere de fuentes para existir; es una consecuencia axiomática de haber definido el campo a partir de un potencial. Como se estableció previamente, el tensor de Faraday es la derivada exterior de la 1-forma potencial ($F = dA$). Si aplicamos nuevamente el operador derivada exterior sobre F , la nilpotencia topológica del operador ($d^2 = 0$) nos impone una restricción geométrica ineludible:

$$dF = d(dA) = d^2 A = 0 \quad (2.13)$$

Esta identidad matemática, conocida como la identidad de Bianchi para el campo electromagnético, prohíbe geoméricamente la existencia de monopolos magnéticos aislados y garantiza la ley de inducción. Para expresar esta restricción topológica en su forma tensorial operativa, hacemos uso del dual de Hodge, $(\star F)^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}F_{\alpha\beta}$. La condición $dF = 0$ es estrictamente equivalente a la exigencia de que el tensor dual tenga divergencia nula¹¹:

$$\partial_\mu(\star F)^{\mu\nu} = 0 \quad (2.14)$$

Esta única ecuación tensorial contiene simultáneamente la ley de Gauss para el magnetismo ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$) y la ley de Faraday-Lenz ($\nabla \times \mathbf{E} + \partial_t \mathbf{B} = 0$).

El par inhomogéneo y el acoplamiento con la fuente El segundo conjunto de ecuaciones describe la dinámica del campo en presencia de fuentes materiales. Para ello, es necesario introducir el cuadvivector densidad de corriente, J^μ , el cual unifica la densidad de carga eléctrica observada en el laboratorio ρ_q y el vector de densidad de corriente tridimensional $\mathbf{J}$ en un solo objeto geométrico:

$$J^\mu = (\rho_q, \mathbf{J}) \quad (2.15)$$

A diferencia de la identidad topológica, acoplar el campo electromagnético a la materia requiere el uso de la métrica del espacio-tiempo $\eta_{\mu\nu}$ para “subir” los índices del tensor de Faraday, transformando la 2-forma covariante $F_{\mu\nu}$ en un tensor contravariante $F^{\mu\nu} = \eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta}F_{\alpha\beta}$. Por el principio de mínima acción, la variación del lagrangiano de interacción entre el campo y la corriente determina que la divergencia del tensor contravariante de Faraday

¹¹La equivalencia es consecuencia de la dualidad de Hodge: como $(\star F)^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}F_{\alpha\beta}$, se tiene $\partial_\mu(\star F)^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}\partial_\mu F_{\alpha\beta}$; al ser $\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}$ totalmente antisimétrico, esta contracción aísla la parte completamente antisimetrizada $\partial_{[\mu}F_{\alpha\beta]}$, cuya anulación coincide idénticamente con la suma cíclica de Bianchi $\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0$, es decir, con $dF = 0$ [4, 31].

es directamente proporcional a las fuentes que lo generan:¹²

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu \quad (2.16)$$

Esta segunda ecuación tensorial agrupa la ley de Gauss para el campo eléctrico ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_q$) y la ley de Ampère-Maxwell generalizada ($\nabla \times \mathbf{B} - \partial_t \mathbf{E} = \mathbf{J}$).

De manera fundamental, debido a la antisimetría estricta del tensor de Faraday ($F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$), la divergencia de la ecuación (2.16) conduce a una identidad nula $\partial_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$, lo que impone automáticamente la conservación local de la carga eléctrica:

$$\partial_\nu J^\nu = 0 \quad (2.17)$$

Este par de ecuaciones, (2.14) y (2.16), constituyen la formulación covariante completa de la electrodinámica clásica, lista para ser integrada a las ecuaciones de conservación hidrodinámicas del plasma.

2.1.2. Conservación Hidrodinámica y el Tensor de Energía-Momento Total

Una vez establecida la estructura geométrica del campo electromagnético, es imperativo acoplar su dinámica al comportamiento macroscópico del plasma. En la física teórica contemporánea, la construcción del tensor de energía-momento que rige esta interacción no se postula de manera heurística, sino que se deduce de primeros principios mediante el Principio de Mínima Acción.

Para un sistema caracterizado por una acción global $S = \int \mathcal{L} \sqrt{-g} d^4x$, el teorema de Hilbert establece que el tensor de energía-momento simétrico y covariante surge naturalmente como la respuesta dinámica del sistema ante variaciones infinitesimales de la métrica del espacio-tiempo $g_{\mu\nu}$:

$$T^{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S}{\delta g_{\mu\nu}} \quad (2.18)$$

Aunque nuestro estudio se desarrolla sobre el espacio-tiempo plano de Minkowski (donde al finalizar la variación evaluamos $g_{\mu\nu} \rightarrow \eta_{\mu\nu}$ y $\sqrt{-g} \rightarrow 1$), este operador variacional proporciona la definición fundamental, unívoca y rigurosa de las densidades de energía y momentos.

En el caso del plasma magnetizado, la acción total del sistema es aditiva y se descompone en la contribución del campo libre y la contribución material

¹²En efecto, la ecuación inhomogénea $\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$ se obtiene variando respecto a A_ν la acción $-\frac{1}{4} \int F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} d^4x + \int J_\mu A^\mu d^4x$ [4].

del fluido, $S = S_{\text{em}} + S_{\text{fluid}}$. Por la linealidad del operador de Hilbert, el tensor de energía-momento total resulta ser la superposición lineal de sus respectivos tensores:

$$T^{\mu\nu} = T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} + T_{\text{em}}^{\mu\nu} \quad (2.19)$$

Derivación a partir de las Densidades Lagrangianas

Para obtener las expresiones explícitas de cada componente, definimos rigurosamente la acción asociada a cada subsistema físico.

Para el campo electromagnético, la acción se construye a partir del único escalar invariante de gauge y de Lorentz que preserva la linealidad de las ecuaciones de campo (paridad e invariancia de inversión temporal). Esta densidad lagrangiana es proporcional a la contracción del tensor de Faraday¹³:

$$S_{\text{em}} = \int \left(-\frac{1}{4} F_{\alpha\beta} F_{\gamma\delta} g^{\alpha\gamma} g^{\beta\delta} \right) \sqrt{-g} d^4x \quad (2.20)$$

Al hacer explícita la dependencia con la métrica inversa $g^{\mu\nu}$, la aplicación de la derivada funcional de Hilbert arroja indefectiblemente el tensor covariante de esfuerzos de Faraday-Maxwell:

$$T_{\text{em}}^{\mu\nu} = F^{\mu\lambda} F_{\lambda}^{\nu} - \frac{1}{4} \eta^{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \quad (2.21)$$

Este objeto matemático hereda automáticamente propiedades cruciales como su simetría ($T_{\text{em}}^{\mu\nu} = T_{\text{em}}^{\nu\mu}$) y, al carecer de una escala de masa intrínseca, posee traza nula en el vacío ($T_{\mu}^{\mu} = 0$).

De manera homóloga, para la componente material adoptamos la aproximación de fluido perfecto, donde los tiempos de relajación térmica y viscosa se asumen suficientemente cortos para despreñar dichos efectos disipativos. En la formulación euleriana de la hidrodinámica relativista, la acción de un fluido perfecto está completamente dictada por su presión hidrostática termodinámica p ¹⁴:

$$S_{\text{fluid}} = \int p \sqrt{-g} d^4x \quad (2.22)$$

¹³Se emplea la acción del campo *libre* ($-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$): el tensor $T_{\text{em}}^{\mu\nu}$ se obtiene variando la métrica (Hilbert) y el término de fuente $J_{\mu} A^{\mu}$ no depende de $g_{\mu\nu}$, por lo que no contribuye a $T_{\text{em}}^{\mu\nu}$; dicho acoplamiento aparece en la acción aumentada (Sección 2.1.3).

¹⁴El fluido se mantiene *perfecto* en RRMHD: la disipación reside en el sector electromagnético (ley de Ohm con σ finita), no en $T_{\text{fluid}}^{\mu\nu}$; por eso la acción de Taub $S_{\text{fluid}} = \int p \sqrt{-g} d^4x$ no se modifica.

Al aplicar la variación funcional sobre la presión (sujeta a las restricciones holonómicas de conservación del número de bariones y entropía por partícula), el operador de Hilbert genera el término inercial proyectado a lo largo de la cuadrivelocidad u^μ , dando lugar al tensor de energía-momento material canónico:

$$T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} = (\epsilon + p)u^\mu u^\nu + p\eta^{\mu\nu} = \rho h u^\mu u^\nu + p\eta^{\mu\nu} \quad (2.23)$$

donde ϵ es la densidad de energía total propia, ρ es la densidad de masa en reposo, y h la entalpía específica definida mediante la relación termodinámica $\rho h = \epsilon + p$.

Para que esta estructura tensorial sea útil en la integración numérica de las ecuaciones de evolución, es indispensable realizar una descomposición espacial respecto al observador euleriano asociado al fluido. Utilizando los cuadvectores de campo eléctrico E^μ y magnético B^μ medidos por el observador comóvil u^μ , el tensor electromagnético se descompone covariantemente como:

$$T_{\text{em}}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}(E^2 + B^2)(u^\mu u^\nu + h^{\mu\nu}) - E^\mu E^\nu - B^\mu B^\nu + u^\mu S^\nu + u^\nu S^\mu \quad (2.24)$$

donde hemos introducido los escalares invariantes $E^2 = E^\mu E_\mu$ y $B^2 = B^\mu B_\mu$, que representan la densidad de energía de cada campo, el proyector ortogonal $h^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} + u^\mu u^\nu$ ¹⁵, y el cuadvector covariante de Poynting:

$$S^\mu = \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\nu E_\alpha B_\beta \quad (2.25)$$

el cual describe el flujo de energía electromagnética espacial ortogonal a la cuadrivelocidad.

Dinámica Acoplada y el Sistema Completo de RRMHD

La evolución temporal y espacial del plasma magnetizado está dictada por el acoplamiento intrínseco entre la materia y el campo. Esta dinámica acoplada se obtiene imponiendo la conservación local y estricta del tensor de energía-momento total del sistema:

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = \partial_\mu (T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} + T_{\text{em}}^{\mu\nu}) = 0 \quad (2.26)$$

Físicamente, esta ecuación de continuidad establece que cualquier variación en la energía o el momento del campo electromagnético debe ser compensada exactamente por un cambio equivalente en el fluido material.

¹⁵El proyector $h^{\mu\nu}$ (definido formalmente en la Sección 2.1.4) proyecta sobre el hiperplano espacial ortogonal a u^μ ; no debe confundirse con la entalpía específica h , de la cual se distingue por sus índices tensoriales.

Para explicitar este intercambio, tomamos la divergencia del tensor electromagnético. Al derivar la expresión $T_{\text{em}}^{\mu\nu} = F^{\mu\lambda}F^\nu_\lambda - \frac{1}{4}\eta^{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}$ y hacer uso simultáneo de las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas ($\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$) y la identidad de Bianchi ($\partial_{[\mu}F_{\alpha\beta]} = 0$), las derivadas de los campos se simplifican algebraicamente para arrojar una identidad fundamental:

$$\partial_\mu T_{\text{em}}^{\mu\nu} = -F^{\nu\lambda}J_\lambda \quad (2.27)$$

El término resultante en el lado derecho es precisamente el negativo de la densidad de fuerza de Lorentz covariante. Sustituyendo este resultado en la ecuación de conservación total, obtenemos la ecuación de movimiento para la componente material:

$$\partial_\mu T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} = F^{\nu\lambda}J_\lambda \quad (2.28)$$

Esta expresión constituye la generalización relativista de las ecuaciones de Euler-Navier-Stokes con forzamiento electromagnético. Agrupando esta ley dinámica con la conservación de masa y las ecuaciones de campo, el sistema covariante completo de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD)¹⁶ queda constituido por el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales:

$$\partial_\mu(\rho u^\mu) = 0 \quad (2.29)$$

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0 \quad (2.30)$$

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu \quad (2.31)$$

$$\partial_\mu(\star F)^{\mu\nu} = 0 \quad (2.32)$$

Aunque este sistema tetradimensional es manifiestamente covariante y estéticamente compacto, no es directamente aplicable en esquemas de integración numérica, los cuales requieren distinguir explícitamente entre la evolución temporal y los gradientes espaciales. Para transicionar del formalismo covariante a un sistema de ecuaciones de evolución hiperbólicas, es indispensable realizar una descomposición de tipo 3+1.

Proyectando estas ecuaciones tensoriales a lo largo de la línea de mundo de un observador euleriano (contrayendo con el vector normal a las hipersuperficies espaciales) y sobre el hiperplano espacial ortogonal (mediante el proyector de métrica espacial), el sistema covariante se fractura de manera natural. La

¹⁶En este punto el sistema corresponde aún a un plasma magnetizado general; su carácter *resistivo* (RRMHD) se concreta al cerrar el sistema con la ley de Ohm de conductividad finita en la Sección 2.1.4.

contracción temporal de $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ genera la ecuación de evolución de la energía total (el equivalente a la primera ley de la termodinámica), mientras que su proyección espacial rige la conservación del momento (la ecuación de Euler). De manera análoga, la descomposición de las leyes de Maxwell y del cuadvivector corriente J^μ produce las ecuaciones de evolución para los campos eléctricos y magnéticos tridimensionales observables, cerrando así el sistema de variables primitivas y conservativas que requiere cualquier simulador computacional de plasmas relativistas (Figura 2.1).

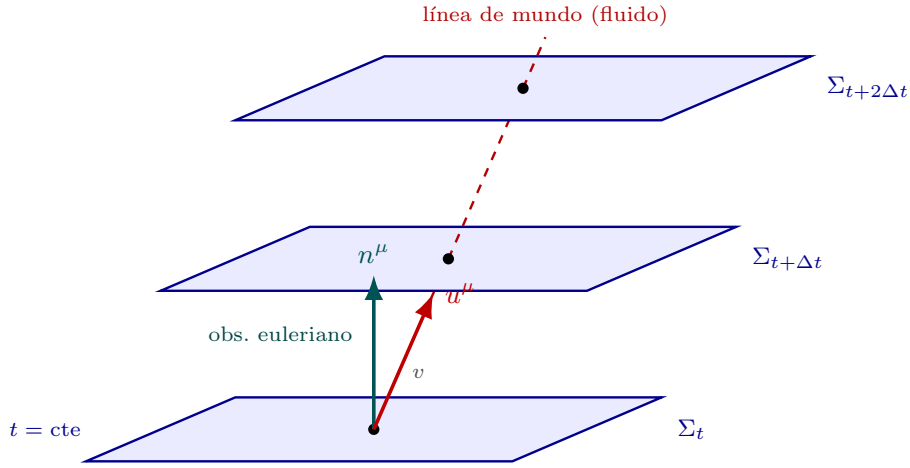


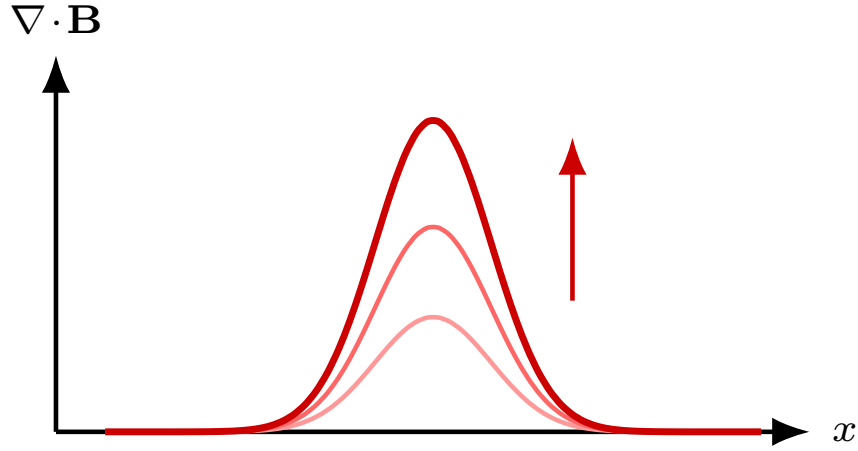
Figura 2.1: Descomposición 3+1 del espacio-tiempo. La variedad se folia en hipersuperficies espaciales Σ_t de tiempo constante. El observador euleriano (de laboratorio, ligado a la malla) se mueve a lo largo de la normal n^μ a estas hipersuperficies, mientras que el fluido sigue su propia línea de mundo con cuadvivelocity u^μ . La descomposición de las ecuaciones de evolución se realiza respecto a n^μ , en tanto que las propiedades constitutivas del plasma (ley de Ohm) se definen respecto a u^μ ; ambos observadores solo coinciden cuando el fluido está en reposo respecto a la malla.

2.1.3. El Sistema Aumentado de Maxwell

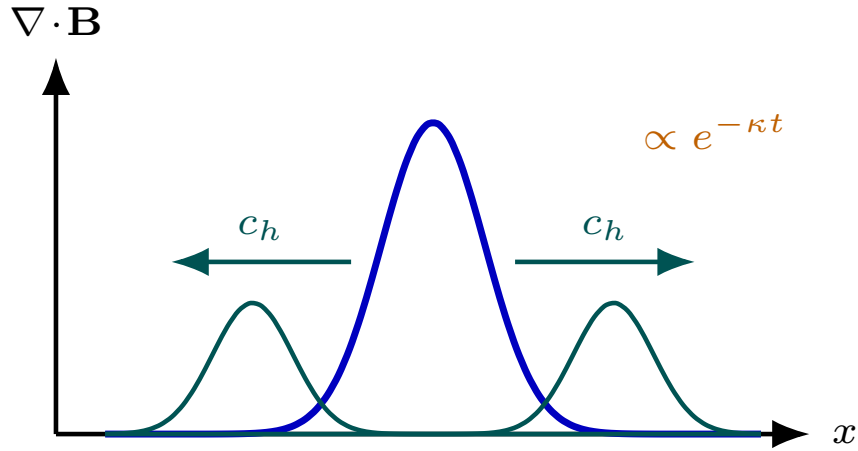
De la formulación covariante de la electrodinámica se deriva un sistema de ecuaciones de naturaleza mixta: evolución y restricción. En el espacio-tiempo de Minkowski, las ecuaciones homogéneas e inhomogéneas desarrolladas en la sección 2.1.1 se comportan como un sistema semi-hiperbólico sujeto a

restricciones elípticas, dictadas por la ley de Gauss eléctrica ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_q$) y la condición de divergencia magnética nula ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$). Estas restricciones carecen de derivadas temporales, limitándose a confinar el espacio de soluciones físicamente admisibles.

En el ámbito de la simulación numérica, esta estructura matemática presenta un desafío crítico. Los errores de truncamiento inherentes a la reconstrucción espacial y a la discretización temporal generan violaciones inevitables a estas restricciones, produciendo, por ejemplo, monopolos magnéticos espurios ($\nabla \cdot \mathbf{B} \neq 0$) [9]. En el formalismo estándar, estos errores numéricos no se propagan ni se disipan, provocando una acumulación local que destruye irremediablemente la estabilidad del esquema numérico (Figura 2.2).



(a) sin limpieza:
el error se *acumula*



(b) con GLM:
se *propaga* (c_h) y *amortigua*

Figura 2.2: Principio de la limpieza hiperbólica de divergencias (GLM).
(a) Sin tratamiento, la violación de la restricción $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ generada por el error de truncamiento se *acumula* localmente en la malla, degradando la estabilidad. (b) El método GLM acopla esta violación a un campo escalar auxiliar que la convierte en una perturbación dinámica: el error se *propaga* fuera del dominio a una velocidad característica c_h y, simultáneamente, se *amortigua* de forma exponencial ($\propto e^{-\kappa t}$), sin alterar las soluciones físicas.

Para sortear esta patología, es imperativo transicionar hacia un sistema estrictamente hiperbólico mediante la formulación de un sistema aumentado. Esto se logra acoplando dinámicamente las restricciones elípticas a las leyes de evolución temporal mediante la introducción de dos campos escalares auxiliares. En esta sección, construiremos una formulación covariante de este sistema extendido utilizando el método de *Generalized Lagrange Multipliers* (GLM)¹⁷ [9, 20]. El objetivo fundamental es convertir las restricciones de divergencia en ecuaciones dinámicas, permitiendo que los errores numéricos se propaguen y decaigan, todo ello sin alterar el subespacio de las soluciones físicas exactas de la teoría.

Extensión Lagrangiana y el Campo Auxiliar Eléctrico Φ

Para transformar el sector eléctrico del sistema en uno completamente evolutivo, se postula una extensión de la densidad lagrangiana de la electrodinámica clásica. Se introduce un campo escalar auxiliar $\Phi(x)$ y se considera la siguiente acción extendida sobre el espacio-tiempo de Minkowski:¹⁸

$$S = \int d^4x \left[-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + J_\mu A^\mu + \frac{1}{2} \partial_\mu \Phi \partial^\mu \Phi - \Phi \partial_\mu A^\mu \right] \quad (2.33)$$

En esta expresión, el primer y segundo término corresponden a la acción de Maxwell estándar acoplada a una fuente material, mientras que los dos últimos términos introducen la dinámica del nuevo campo. En particular, el término de acoplamiento $-\Phi \partial_\mu A^\mu$ no es arbitrario: está matemáticamente diseñado para incorporar la condición de gauge de Lorenz ($\partial_\mu A^\mu = 0$) no como una restricción rígida *a priori*, sino como una variable dinámica integrada al sistema.¹⁹

Este acoplamiento tiene además un análogo formal en el mecanismo de Stueckelberg de la teoría de campos, empleado para preservar la invariancia de gauge en presencia de fotones masivos²⁰.

¹⁷GLM (*Generalized Lagrange Multipliers*): técnica de Dedner et al. [9] que acopla las restricciones de divergencia ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y la ley de Gauss) a campos escalares auxiliares, convirtiéndolas en ecuaciones de transporte amortiguadas que propagan y disipan el error en vez de acumularlo.

¹⁸Frente a S_{em} (campo libre), esta acción añade el campo escalar Φ y el acoplamiento $-\Phi \partial_\mu A^\mu$, que eleva la condición de gauge de Lorenz a variable dinámica y habilita la propagación y el amortiguamiento de las violaciones de la ley de Gauss.

¹⁹El término $\frac{1}{2} \partial_\mu \Phi \partial^\mu \Phi$ es la energía cinética del campo escalar Φ , que le confiere dinámica propia (ecuación de onda); Φ mide y transporta la violación de la ley de Gauss, evacuándola del dominio en vez de acumularla.

²⁰Dotar al fotón de una masa espuria por efectos de discretización activa modos de pola-

Aplicando el principio de acción estacionaria ($\delta S = 0$) y realizando la variación funcional con respecto al cuadripotencial A_ν , la ecuación inhomogénea de Maxwell sufre una modificación estructural. Tras integrar por partes y anular los términos de frontera, se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{\delta S}{\delta A_\nu} &= 0 \\ \partial_\mu F^{\mu\nu} + \partial^\nu \Phi &= J^\nu \end{aligned} \quad (2.34)$$

Por otro lado, la variación independiente de la acción con respecto al campo escalar auxiliar Φ proporciona su propia ecuación de movimiento:

$$\begin{aligned} \frac{\delta S}{\delta \Phi} &= 0 \\ \square \Phi &= -\partial_\mu A^\mu \end{aligned} \quad (2.35)$$

donde $\square \equiv \partial_\mu \partial^\mu$ es el operador diferencial de d'Alembert.

El análisis acoplado de las ecuaciones (2.34) y (2.35) revela el mecanismo profundo de esta corrección numérica. Al tomar la divergencia de la ecuación (2.34) y aplicar la conservación de la carga ($\partial_\nu J^\nu = 0$) junto con la antisimetría del tensor de Faraday ($\partial_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$), se encuentra que $\square \Phi = 0$ en el límite analítico continuo. Sin embargo, en un entorno computacional discreto, cualquier violación local a la ley de Gauss eléctrica actúa inmediatamente como término fuente. En consecuencia, el error espurio no se acumula estáticamente en la malla computacional, sino que se propaga a la velocidad de la luz hacia las fronteras del dominio, restaurando la estabilidad hiperbólica del sector eléctrico.

Simetría Dual y el Campo Auxiliar Magnético Ψ

Aunque la introducción del campo Φ resuelve de manera elegante las patologías del sector eléctrico, el formalismo lagrangiano basado exclusivamente en el potencial A_μ deja intacta la identidad de Bianchi, $\partial_\mu (\star F)^{\mu\nu} = 0$. Matemáticamente, al definir el tensor de Faraday como la derivada exterior exacta del potencial ($F = dA$), la ausencia de monopolos magnéticos ($dF = 0$) constituye una restricción topológica inquebrantable en el límite continuo.

rización longitudinales patológicos; el campo auxiliar Φ los aísla de los modos transversales físicos, de modo que las violaciones de la ley de Gauss se comportan como un campo escalar desacoplado [20].

Sin embargo, en el dominio discreto propio de una simulación numérica, los operadores diferenciales discretos no satisfacen de manera exacta la propiedad de nilpotencia ($d^2 \neq 0$). Los errores de truncamiento rompen esta topología geométrica, permitiendo la generación de monopolos magnéticos espurios ($\nabla \cdot \mathbf{B} \neq 0$) que degradan la fidelidad física y destruyen la estabilidad del código. Para abordar esta anomalía numérica de manera covariante, sin la necesidad de recurrir a la formulación de potenciales magnéticos duales, se apela a la invariancia dual (o simetría de Hodge) intrínseca a las ecuaciones de Maxwell [20]²¹.

De manera homóloga a la extensión de la ecuación inhomogénea, se “relaja” la identidad de Bianchi mediante la postulación de un segundo multiplicador de Lagrange escalar, $\Psi(x)$, acoplado directamente a la divergencia del dual de Hodge:

$$\partial_\mu(\star F)^{\mu\nu} + \partial^\nu \Psi = 0 \quad (2.36)$$

Para preservar la coherencia hiperbólica del marco teórico y asegurar que las violaciones a las restricciones se comporten como perturbaciones dinámicas, este nuevo campo debe satisfacer una ecuación de onda análoga a la del sector eléctrico. Adicionalmente, el objetivo de un esquema robusto no es únicamente propagar los errores fuera del dominio computacional, sino disiparlos activamente. Por ello, se introducen términos de amortiguamiento fenomenológico, parametrizados por los coeficientes de decaimiento κ_E y κ_B ,²² los cuales fuerzan un decaimiento exponencial de las divergencias espurias mediante un esquema dinámico de limpieza mixto [14].

Integrando estas consideraciones, la formulación covariante completa del sistema aumentado de Maxwell (GLM) queda rigurosamente constituida por el siguiente conjunto de ecuaciones:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + \partial^\nu \Phi = J^\nu \quad (2.37)$$

$$\partial_\mu(\star F)^{\mu\nu} + \partial^\nu \Psi = 0 \quad (2.38)$$

$$\square \Phi + \kappa_E \partial_t \Phi = -\partial_\mu A^\mu \quad (2.39)$$

$$\square \Psi + \kappa_B \partial_t \Psi = 0 \quad (2.40)$$

²¹Una formulación basada en un *potencial dual* magnético rompería esta invariancia dual (simetría de Hodge) de las ecuaciones de Maxwell; por ello la limpieza se implementa con un multiplicador escalar y no con un potencial dual.

²²Su origen no es *ad hoc*: en la subsección siguiente (ecuación del telégrafo) se derivan de forma covariante acoplando el campo de error a la línea de mundo del observador euleriano ($\kappa n^\mu \partial_\mu \Phi$).

Es precisamente este sistema tetradimensional extendido, libre de restricciones elípticas estáticas, el que permite construir esquemas de integración estables. La transición hacia un código computacional exige ahora la proyección de este tensor covariante sobre las hipersuperficies espaciales del observador, proceso conocido como la descomposición 3+1.

La Ecuación del Telégrafo: Origen Covariante y Causalidad Disipativa

El propósito fundamental de la extensión GLM no es únicamente aislar los errores numéricos en modos longitudinales, sino garantizar su extinción local y dinámica. En el límite analítico estricto, derivado del principio de mínima acción, las ecuaciones para los campos auxiliares adoptan la forma de una ecuación de onda pura acoplada a fuentes (por ejemplo, $\square\Phi = -\partial_\mu A^\mu$). Si bien esta ecuación de d'Alembert asegura que las perturbaciones se propaguen respetando la causalidad relativista, es de naturaleza conservativa e invariante ante la inversión temporal ($t \rightarrow -t$). En un esquema numérico, esto implica que un error generado en el dominio rebotaría indefinidamente sin disminuir su amplitud.

Para forzar un decaimiento termodinámico genuino, es matemáticamente ineludible romper la simetría de inversión temporal introduciendo disipación. Sin embargo, en un formalismo relativista, la adición de términos de disipación debe realizarse sin destruir la covariancia de la teoría. La solución geométrica consiste en acoplar el campo de error a la “fricción” de la malla computacional, la cual está unívocamente definida por la línea de mundo del observador euleriano de laboratorio, cuya cuadrivelocidad es n^μ . El término disipativo más simple y covariante que se puede construir es proporcional a la derivada direccional del campo a lo largo del flujo de este observador: $\kappa n^\mu \partial_\mu \Phi$, donde $\kappa > 0$ es un coeficiente fenomenológico de amortiguamiento.

Al proyectar la ecuación de evolución sobre el espacio-tiempo plano de la simulación, donde $n^\mu = (1, 0, 0, 0)$ y el operador de d'Alembert es $\square = -\partial_t^2 + \nabla^2$, el término disipativo covariante colapsa estrictamente a $\kappa \partial_t \Phi$. Así, la evolución de las divergencias espurias (representadas genéricamente por una amplitud ξ) queda regida por la Ecuación del Telégrafo, estableciendo formalmente el esquema mixto hiperbólico-parabólico [14]:

$$\partial_t^2 \xi + \kappa \partial_t \xi - \nabla^2 \xi = 0 \quad (2.41)$$

El surgimiento matemático de esta ecuación es el pilar que garantiza la

estabilidad del sistema, ya que rige un comportamiento asintótico dual que concilia la relatividad especial con la disipación parabólica:

- **Implicación hiperbólica ($\kappa \rightarrow 0$):** El sistema se reduce a una ecuación de onda. La segunda derivada espacial ($\nabla^2 \xi$) y temporal ($\partial_t^2 \xi$) garantizan que las velocidades características de propagación de la información sean finitas y exactamente iguales a la velocidad de la luz ($\pm c$). Esto asegura que el esquema numérico jamás viole el cono de luz relativista.
- **Implicación parabólica ($\kappa \rightarrow \infty$):** El término inercial ∂_t^2 se vuelve despreciable frente a la fricción, colapsando a una ecuación de difusión escalar ($\kappa \partial_t \xi \approx \nabla^2 \xi$). Aunque este límite amortigua el error eficazmente, permite velocidades de propagación infinitas y exige restricciones prohibitivas en el paso de tiempo por la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL)²³.

Al operar en el régimen intermedio dictado por la Ecuación del Telégrafo, el sistema extrae las ventajas de ambos límites. La estructura de las segundas derivadas mantiene las velocidades de propagación estrictamente causales, mientras que el término $\kappa \partial_t \xi$ actúa como un sumidero termodinámico. Esto implica matemáticamente que la amplitud de cualquier perturbación espuria generada por la discretización viajará a la máxima velocidad permitida hacia las fronteras, pero su magnitud decaerá exponencialmente en el tiempo con un factor envolvente proporcional a $e^{-\kappa t/2}$. Es este origen covariante y su estricta causalidad disipativa lo que justifica la viabilidad del método GLM en simulaciones de plasmas relativistas [9, 30].

Descomposición 3+1 del Sistema Aumentado

El paso final de esta formulación consiste en transicionar del marco covariante tetradimensional al sistema de ecuaciones de evolución empleado en la práctica computacional. Al realizar una descomposición 3+1 del tensor aumentado, proyectándolo sobre el sistema de referencia del observador euleriano de laboratorio (con cuadrivelocidad $n^\mu = (1, 0, 0, 0)$ en el espacio plano), el sistema tensorial se fractura naturalmente en su representación vectorial tridimensional. El sistema aumentado hiperbólico completo de

²³En simulaciones magnetohidrodinámicas, el uso de una corrección parabólica pura obligaría a adoptar pasos de tiempo computacionalmente prohibitivos debido a la estricta restricción CFL difusiva ($\Delta t \propto \Delta x^2$). El sistema mixto telegráfico permite mantener un paso temporal dominado por la advección hiperbólica ($\Delta t \propto \Delta x$), asegurando estabilidad numérica y disipación eficiente de forma simultánea [14].

Maxwell se escribe entonces como:

$$\partial_t \mathbf{E} - \nabla \times \mathbf{B} + \nabla \Phi = -\mathbf{J} \quad (2.42)$$

$$\partial_t \mathbf{B} + \nabla \times \mathbf{E} + \nabla \Psi = 0 \quad (2.43)$$

$$\partial_t \Phi + \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_q - \kappa_E \Phi \quad (2.44)$$

$$\partial_t \Psi + \nabla \cdot \mathbf{B} = -\kappa_B \Psi \quad (2.45)$$

Este sistema de *primer orden* en el tiempo (forma de Dedner) es el que integra el código y resulta equivalente a la formulación de *segundo orden* (ecuación de onda/telégrafo) en el límite analítico continuo [9]. Sin embargo, la integración computacional de este sistema aumentado en su forma de primer orden no es una mera convención, sino una exigencia estricta: es obligatoria para preservar la estructura matricial hiperbólica que requiere el solucionador de Riemann, permite el acoplamiento explícito de los términos no conservativos de Godunov-Powell para estabilizar la fuerza de Lorentz, y devela el modelo como un sistema hiperbólico simétrico termodinámicamente compatible (SHTC) [10].

2.1.4. Descomposición de la Cuadricorriente y la Ley de Ohm Relativista

El sistema de ecuaciones diferenciales desarrollado en las secciones anteriores conforma un marco hiperbólico robusto para la evolución de la masa, el momento, la energía y los campos electromagnéticos. Sin embargo, el sistema completo de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) se encuentra matemáticamente abierto. Las variables que actúan como términos fuente en las ecuaciones del campo (Maxwell) y de la materia (Euler) —la densidad de carga observada ρ_q y el vector de densidad de corriente $\mathbf{J}$ — no son variables conservativas independientes. Son, por el contrario, la respuesta macroscópica del plasma ante los campos aplicados. Para clausurar el sistema, es imperativo derivar una ecuación constitutiva covariante que modele la conducción eléctrica del medio y proyectarla al sistema de referencia de la simulación.

Descomposición Ortogonal del Cuadrivector Corriente

Desde una perspectiva geométrica, el cuadrivector densidad de corriente J^μ contiene la información total del transporte de carga en el espacio-tiempo. Para extraer el contenido físico medible intrínsecamente por la materia, es

necesario proyectar este objeto covariante respecto al marco de referencia comóvil del fluido, caracterizado por su cuadrivelocidad u^μ .

Utilizando el tensor de proyección ortogonal espacial $h^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + u^\mu u_\nu$, es posible separar cualquier cuadvectore en sus componentes paralela y ortogonal a la línea de mundo del plasma. Al aplicar la identidad $\delta^\mu{}_\nu = -u^\mu u_\nu + h^\mu{}_\nu$ sobre la cuadricorriente, se obtiene la descomposición fundamental:

$$J^\mu = (-J^\nu u_\nu)u^\mu + h^\mu{}_\nu J^\nu \quad (2.46)$$

Esta separación define unívocamente un escalar invariante de Lorentz y un vector puramente espacial en el marco propio del fluido. Se define la densidad de carga propia ρ_e (medida en el marco comóvil, a distinguir de la observada en el laboratorio ρ_q) como la contracción directa de la corriente con la cuadrivelocidad:

$$\rho_e \equiv -J^\nu u_\nu \quad (2.47)$$

la cual representa la densidad neta de carga medida por un observador que viaja solidariamente con el elemento de fluido (Figura 2.3).

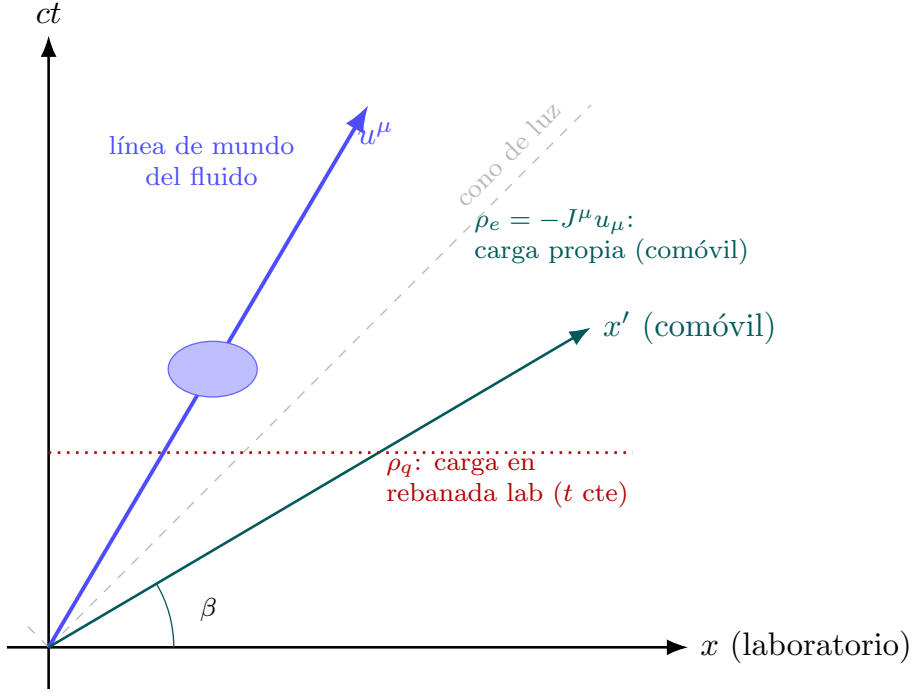


Figura 2.3: Distinción entre el marco del laboratorio y el comóvil en un diagrama espacio-tiempo. La densidad de carga *propia* $\rho_e = -J^\mu u_\mu$ es la medida en el sistema de reposo del fluido —sobre una rebanada paralela al eje espacial comóvil x' , ortogonal a la línea de mundo u^μ —, mientras que la densidad observada en el laboratorio ρ_q corresponde a una rebanada de tiempo constante (t cte). Ambas coinciden solo cuando el fluido está en reposo respecto a la malla ($\beta \rightarrow 0$).

Simultáneamente, se define la cuadricorriente de conducción j^μ como la proyección espacial:

$$j^\mu \equiv h^\mu{}_\nu J^\nu \quad (2.48)$$

Por construcción geométrica, este vector satisface de forma identitaria la condición de ortogonalidad $j^\mu u_\mu = 0$, garantizando que posea únicamente tres grados de libertad espaciales en el sistema de reposo local. Con estas definiciones, la cuadricorriente total adopta su forma canónica invariante:

$$J^\mu = \rho_e u^\mu + j^\mu \quad (2.49)$$

El primer término ($\rho_e u^\mu$) describe el transporte convectivo de carga debido al movimiento inercial macroscópico del plasma, mientras que el segundo término (j^μ) encapsula el transporte conductivo de los portadores de carga en movimiento relativo al fluido.

La Ecuación Constitutiva Covariante

La electrodinámica macroscópica y la termodinámica de procesos irreversibles postulan que, en el régimen lineal e isótropo, la corriente de conducción espacial es directamente proporcional a la fuerza electromagnética neta aplicada sobre las cargas en su sistema de reposo. Ignorando gradientes de temperatura (efectos termoeléctricos) y el efecto Hall (aproximación válida en el límite de un plasma altamente colisional a escalas macroscópicas), esta respuesta lineal constituye la formulación covariante de la Ley de Ohm [16]:

$$j^\mu = \sigma E^\mu = \sigma F^{\mu\nu} u_\nu \quad (2.50)$$

donde σ es la conductividad eléctrica escalar propia del plasma, un parámetro fenomenológico que caracteriza la tasa de disipación colisional²⁴. Sustituyendo esta relación constitutiva, la expresión completa para la cuadricorriente adquiere la forma:

$$J^\mu = \rho_e u^\mu + \sigma F^{\mu\nu} u_\nu \quad (2.51)$$

Es en esta ecuación donde radica la profunda diferencia física entre los regímenes magnetohidrodinámicos. En el límite ideal ($\sigma \rightarrow \infty$), para evitar que la corriente conductiva diverja hacia el infinito y destruya la conservación de la energía, el campo eléctrico comóvil debe anularse estrictamente ($E^\mu = 0 \implies F^{\mu\nu} u_\nu = 0$). Este límite congela topológicamente las líneas de campo magnético en el fluido. Por el contrario, en RRMHD, la conductividad es finita ($0 < \sigma < \infty$), permitiendo la supervivencia de un campo eléctrico en el marco de reposo, el cual propulsa la disipación resistiva (calentamiento de Joule, $j^\mu E_\mu > 0$) y habilita cambios dinámicos en la topología magnética, tales como la reconexión.

Conviene delimitar explícitamente el alcance de esta ley constitutiva. La Ecuación de Ohm resistiva es un cierre de *fluido*: describe la disipación

²⁴La asunción de una conductividad estrictamente escalar requiere que la frecuencia de colisión entre portadores de carga sea significativamente mayor que la frecuencia ciclotrónica. En regímenes donde el campo magnético es extremadamente intenso o el plasma es muy diluido, la conducción se vuelve anisotrópica y σ debe ser reemplazado por un tensor de conductividad, dando lugar a los términos de la corriente de Hall.

mediante un único parámetro macroscópico σ y, por lo tanto, solo es válida cuando la escala característica del fenómeno estudiado supera en varios órdenes de magnitud las escalas cinéticas del plasma —el girorradio iónico y la longitud inercial iónica— [45]. El contraste entre dos escenarios de reconexión ilustra el criterio: en una llamarada solar la lámina de corriente mide $\sim 10^4$ km frente a un girorradio iónico de ~ 1 m, una separación de siete órdenes que legitima plenamente la descripción RRMHD; en cambio, en la reconexión de la magnetopausa terrestre la región de difusión tiene un tamaño ($\sim 10^2$ km) comparable a la propia longitud inercial iónica, de modo que allí no existe separación de escalas y una descripción cinética resulta inevitable. Esta distinción es la que garantiza que la reconexión observada en las simulaciones de este trabajo sea un proceso resistivo de fluido, controlado por el parámetro físico $\eta = 1/\sigma$, y no una extrapolación indebida del modelo fuera de su dominio de validez.

Proyección 3+1 y la Reintegración del Campo Comóvil

Aunque la ecuación $J^\mu = \rho_e u^\mu + \sigma E^\mu$ es manifiestamente covariante y físicamente completa, resulta inaplicable de manera directa en un esquema de integración numérica. Los integradores computacionales operan desde la perspectiva de un observador euleriano estacionario (la malla de simulación), el cual evoluciona exclusivamente los campos electromagnéticos tridimensionales en el laboratorio ($\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$) y las variables cinemáticas del fluido ($\mathbf{v}$). El campo eléctrico comóvil E^μ es una variable de estado interna del plasma, inaccesible como variable de evolución independiente para la malla.

Por lo tanto, es matemáticamente obligatorio reintegrar la definición operacional del campo comóvil ($E^\mu = F^{\mu\nu} u_\nu$) en las ecuaciones de transporte para proyectar la termodinámica de la disipación local hacia los observables del laboratorio. En el espacio-tiempo plano, las componentes de la cuádracorriente y la cuádrivelocidad relativas a la malla euleriana son:

$$J^\mu = (\rho_q, \mathbf{J}) \quad (2.52)$$

$$u^\mu = (W, W\mathbf{v}) \quad (2.53)$$

donde ρ_q es la densidad de carga observable, $\mathbf{v}$ es la velocidad tridimensional del fluido, y $W = (1 - \mathbf{v}^2)^{-1/2}$ es el factor de Lorentz macroscópico. Siguiendo la formulación de Valencia [38], a lo largo de este trabajo el factor de Lorentz se denota con W y el símbolo Γ se reserva exclusivamente para el índice adiabático de la ecuación de estado, evitando así la ambigüedad entre ambas cantidades. La contracción del tensor de Faraday explícito con

esta cuadrivelocidad genera las componentes espacio-temporales del campo eléctrico comóvil expresado mediante variables eulerianas:

$$E^\mu = \left(W(\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}), W(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \right) \quad (2.54)$$

Para clausurar el sistema, se despeja el vector espacial observable $\mathbf{J}$. Evaluando explícitamente la componente temporal ($\mu = 0$) de la ley covariante $J^\mu = \rho_e u^\mu + \sigma E^\mu$, se vinculan las densidades de carga propia y observable:

$$\rho_q = \rho_e W + \sigma W(\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}) \quad (2.55)$$

Despejando la densidad de carga propia ρ_e , la cual representa el estado interno del fluido, se obtiene:

$$\rho_e = \frac{\rho_q}{W} - \sigma(\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}) \quad (2.56)$$

A continuación, al evaluar la componente puramente espacial ($\mu = i = 1, 2, 3$) de la ley covariante, surge el vector de corriente:

$$\mathbf{J} = \rho_e W \mathbf{v} + \sigma W(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (2.57)$$

Sustituyendo la expresión derivada para ρ_e en este vector espacial —el paso que acopla formalmente la carga inducida por la relatividad con la conducción clásica— la dependencia de la carga propia se cancela de manera analítica:

$$\mathbf{J} = \left[\frac{\rho_q}{W} - \sigma(\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}) \right] W \mathbf{v} + \sigma W(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (2.58)$$

Agrupando términos, se obtiene finalmente:

$$\mathbf{J} = \rho_q \mathbf{v} + \sigma W \left[\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} - (\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v} \right] \quad (2.59)$$

Esta expresión constituye la forma tridimensional cerrada de la Ley de Ohm relativista. La formulación revela analíticamente que la corriente macroscópica observada por el laboratorio no es una simple suma galileana. Es una superposición no trivial del transporte convectivo estricto ($\rho_q \mathbf{v}$) y un término de conducción fuertemente modificado por las contracciones espaciales de Lorentz (el factor W) y los acoplamientos transversales entre los campos.

2.1.5. Resumen del Sistema RRMHD en Forma Conservativa

El desarrollo analítico expuesto a lo largo de este capítulo ha permitido transicionar desde la topología fundamental del espacio-tiempo hasta las ecuaciones de evolución tridimensionales para un plasma no ideal. Sin embargo, para que este modelo físico sea susceptible de integración numérica mediante esquemas de alta resolución orientados a la captura de choques (como los métodos de volúmenes finitos o esquemas tipo Godunov), es un requisito ineludible reescribir el sistema acoplado en una forma fuertemente conservativa.

Matemáticamente, un sistema de leyes de balance hiperbólicas con términos fuente se expresa mediante la ecuación matricial canónica:

$$\partial_t \mathbf{U} + \partial_i \mathbf{F}^i(\mathbf{U}) = \mathbf{S}(\mathbf{U}) \quad (2.60)$$

donde el subíndice espacial $i \in \{1, 2, 3\}$ denota la suma sobre las coordenadas del laboratorio, $\mathbf{U}$ es el vector de estado de las variables conservativas, $\mathbf{F}^i(\mathbf{U})$ representa los tensores de flujo direccionales y $\mathbf{S}(\mathbf{U})$ agrupa los términos fuente algebraicos.

Con base en la proyección euleriana de las leyes de conservación hidrodinámicas, la conservación de la carga eléctrica y el sistema aumentado de Maxwell (GLM), el vector de estado completo del sistema de Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) queda constituido por 14 componentes independientes:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} D \\ S^j \\ \tau \\ B^j \\ E^j \\ \rho_q \\ \Psi \\ \Phi \end{pmatrix} \quad (2.61)$$

donde las variables conservativas se construyen en la convención *total* (materia + campo) que integra el código *Cueva*, a partir de las primitivas $(\rho, \mathbf{v}, p, \mathbf{E}, \mathbf{B}, \rho_q)$:

$$D = \rho W, \quad S^j = \rho h W^2 v^j + (\mathbf{E} \times \mathbf{B})^j, \quad \tau = \frac{1}{2}(E^2 + B^2) + \rho h W^2 - p. \quad (2.62)$$

A diferencia de una formulación que evolucione únicamente el fluido y trate la interacción electromagnética como una fuerza externa, aquí el momento S^j

y la energía τ agrupan *simultáneamente* la contribución del fluido ($\rho h W^2 v^j$ y $\rho h W^2 - p$) y la del campo —el vector de Poynting $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ y la densidad de energía $\frac{1}{2}(E^2 + B^2)$ —. Esta elección es la consecuencia directa de imponer la conservación del tensor de energía-momento *total* ($\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$, Sección 2.1.2): al no separar el sector material del electromagnético, la fuerza de Lorentz deja de ser un término fuente y queda absorbida en la divergencia del flujo total. Explícitamente, $D = \rho u^0 = \rho W$ es la densidad de masa, mientras que S^j y τ son las componentes eulerianas T^{0j} y T^{00} del tensor total $T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} + T_{\text{em}}^{\mu\nu}$ (Ecuaciones (2.23) y (2.24)): al evaluarlas en el marco del observador de laboratorio ($u^\mu \rightarrow (W, W\mathbf{v})$, $n^\mu = (1, \mathbf{0})$) se recupera, término a término, el momento $\rho h W^2 v^j + (\mathbf{E} \times \mathbf{B})^j$ (densidad de fluido más vector de Poynting) y la energía $\rho h W^2 - p + \frac{1}{2}(E^2 + B^2)$ (energía del fluido más la del campo).

Los flujos espaciales $\mathbf{F}^i(\mathbf{U})$, que dictan el transporte advectivo de estas cantidades a través del dominio computacional y la propagación de las ondas electromagnéticas causales, toman la forma explícita:

$$\mathbf{F}^i(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} Dv^i \\ \rho h W^2 v^i v^j + \left[p + \frac{1}{2}(E^2 + B^2) \right] \delta^{ij} - E^i E^j - B^i B^j \\ (\mathbf{E} \times \mathbf{B})^i + \rho h W^2 v^i \\ -\epsilon^{ijk} E_k + \Psi \delta^{ij} \\ \epsilon^{ijk} B_k + \Phi \delta^{ij} \\ J^i \\ B^i \\ E^i \end{pmatrix} \quad (2.63)$$

En estas filas, las dos componentes dinámicas son trazables hasta objetos ya contruidos: la fila del momento es el tensor espacial de esfuerzos total T^{ij} —el esfuerzo de Reynolds $\rho h W^2 v^i v^j$, la presión total $[p + \frac{1}{2}(E^2 + B^2)]\delta^{ij}$ y los esfuerzos de Maxwell $-E^i E^j - B^i B^j$ —, y la fila de la energía es el flujo T^{0i} , que por la simetría de $T^{\mu\nu}$ coincide idénticamente con la densidad de momento S^i . Las filas electromagnéticas restantes reproducen el sistema aumentado de Maxwell en su forma 3+1 (Ecuaciones (2.42)–(2.45)), y la fila de la carga expresa su conservación local, $\partial_t \rho_q + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ (Sección 2.1.1), de modo que cada renglón del flujo se deduce de una ley de conservación previamente establecida.

Finalmente, en esta formulación de variables totales el acoplamiento entre materia y campo ya está contenido en la divergencia del flujo $\mathbf{F}^i$ —a través del vector de Poynting y del tensor de esfuerzos de Maxwell—, por lo que la

fuerza de Lorentz *no* figura como término fuente. El vector $\mathbf{S}(\mathbf{U})$ recoge únicamente la corriente de conducción $-J^j$ del sector eléctrico (cerrada por la ley de Ohm relativista), los sumideros de disipación telegráfica y la densidad de carga que alimenta la limpieza de la ley de Gauss. De manera crítica para la formulación numérica, la supervivencia transitoria de monopolos magnéticos espurios en la malla altera la topología del campo e induce inconsistencias en la conservación y la corrupción de la estabilidad de entropía. Para restaurar el rigor termodinámico, es obligatorio incluir de forma explícita los términos no conservativos de Godunov-Powell proporcionales al pseudopotencial magnético Ψ en las ecuaciones de momento y energía [39]²⁵. Incorporando estas correcciones, el vector fuente adopta su forma definitiva:

$$\mathbf{S}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} 0 \\ -\Psi B^j \\ -\Psi(\mathbf{v} \cdot \mathbf{B}) \\ 0 \\ -J^j \\ 0 \\ -\kappa_B \Psi \\ \rho_q - \kappa_E \Phi \end{pmatrix} \quad (2.64)$$

Para clausurar unívocamente este sistema dinámico durante la integración temporal, la corriente de conducción $\mathbf{J}$ requerida en el vector fuente y en el flujo de la carga se evalúa en cada paso computacional sustituyendo de forma explícita la Ley de Ohm relativista deducida anteriormente, empleando la densidad de carga ρ_q que el propio sistema evoluciona como variable conservativa.

Esta formulación compacta encapsula la totalidad de la física del plasma resistivo relativista. Al agrupar las identidades geométricas, la termodinámica irreversible y las correcciones numéricas de estabilidad y limpieza de divergencias en un único operador hiperbólico, el modelo teórico queda rigurosamente fundamentado y matemáticamente preparado para ser discretizado e implementado en arquitecturas computacionales de alto rendimiento.

²⁵Los términos de Godunov-Powell (e.g., $-\Psi B^j$ en la ecuación del momento) actúan geoméricamente como fuerzas y trabajos ficticios. Su propósito analítico es compensar exactamente la aceleración artificial producida por los monopolos no nulos ($\nabla \cdot \mathbf{B} \neq 0$). Su inclusión es imperativa para garantizar la estabilidad no lineal robusta y asegurar que la dinámica del plasma satisfaga localmente la segunda ley de la termodinámica, especialmente en regímenes altamente magnetizados [39].

2.2. Análisis de la KHI en el Límite Lineal

El estudio de la estabilidad en flujos astrofísicos exige el análisis del sistema RRMHD ante pequeñas perturbaciones en el marco de la teoría lineal. Formalmente, definimos el estado del plasma mediante el vector de variables primitivas $\mathbf{V} = (\rho, p, u^\mu, B^\mu, E^\mu)$. Asumiendo un estado base estacionario $\mathbf{V}_0$ sujeto a un perfil de cizalladura, introducimos una perturbación euleriana infinitesimal $\delta\mathbf{V}$. En el régimen lineal, la evolución del sistema está dictada por la linealización exacta de las leyes de conservación covariantes deducidas en la Sección 2.1.2:

$$\nabla_\mu \delta T^{\mu\nu} = \delta(F^{\nu\lambda} J_\lambda) \quad (2.65)$$

$$\nabla_\mu \delta F^{\mu\nu} = \delta J^\nu \quad (2.66)$$

$$\nabla_\mu \delta(\star F)^{\mu\nu} = 0 \quad (2.67)$$

Expandiendo las perturbaciones en una base de modos normales de Fourier-Laplace, $\delta\mathbf{V} \propto \exp[i(k_\mu x^\mu)]$, donde $k^\mu = (\omega, \mathbf{k})$ es el cuadrivector de onda, el sistema diferencial se mapea a un problema algebraico de autovalores $\mathcal{M}(\omega, \mathbf{k})\delta\mathbf{V} = 0$. La condición de existencia de soluciones no triviales, $\det[\mathcal{M}] = 0$, define la relación de dispersión compleja $\omega(\mathbf{k}) = \omega_R + i\gamma$, donde la parte imaginaria γ dicta la tasa de crecimiento estricta de la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz (KHI). Conviene subrayar, no obstante, que en el régimen resistivo esta condición $\det[\mathcal{M}] = 0$ se plantea formalmente pero no se reduce a una relación de dispersión algebraica cerrada: el carácter parabólico que introduce la ley de Ohm de conductividad finita impide una forma analítica compacta, la cual solo existe en los límites ideal y de RMHD discutidos en el Capítulo 3. Aquí, por tanto, se establece el problema de autovalores que fundamenta el análisis lineal, y su resolución cerrada se aborda en dichos límites.

2.2.1. Inercia Térmica Relativista y Anisotropía Magnética

En el límite de la MHD ideal ($\delta E^\mu = 0$), la relación de dispersión revela que la condición de inestabilidad no depende únicamente de la energía cinética de la cizalladura. La tensión magnética, proveniente de la perturbación del tensor de esfuerzos de Maxwell $\delta T_{\text{em}}^{\mu\nu}$, introduce un umbral de estabilización. Chow et al. [8], Goedbloed y Poedts [12] y Osmanov et al. [33] demostraron que los modos inestables son suprimidos si el producto interno espacial

$(\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0)^2$ es suficientemente grande, garantizando que el trabajo necesario para curvar las líneas de campo supere la energía libre del flujo.

Al introducir factores de Lorentz $W \gg 1$ y temperaturas ultrarrelativistas ($p \sim \rho$), el espectro de autovalores se modifica drásticamente. En el tensor de energía-momento perturbado, el término de inercia acopla la densidad en reposo con la termodinámica del plasma mediante la entalpía específica $h = 1 + \varepsilon + p/\rho$ (con ε la energía interna específica). Sin embargo, para configuraciones donde el campo magnético es predominantemente perpendicular a la perturbación compresional, la presión magnética también se opone a la compresión y contribuye a la inercia total del sistema. Este acoplamiento define la inercia efectiva transversal total como $w = \rho h W^2 + B^2$ [8]. Matemáticamente, la divergencia de w en el régimen relativista penaliza las aceleraciones ortogonales a la cizalladura. Como evidencian Osmanov et al. [33] y Pimentel y Lora-Clavijo [37], esto reduce asintóticamente la magnitud de la raíz imaginaria γ , estabilizando los modos de onda larga y alterando los conos de inestabilidad respecto al marco newtoniano, un factor crítico en el confinamiento de chorros extragalácticos [6].

2.2.2. El Límite Resistivo y la Ruptura Topológica

La transición al régimen RRMHD exige abandonar la condición de congelamiento del flujo $\delta E^\mu = 0$ introduciendo la ley de Ohm generalizada linealizada: $\delta j^\mu = \sigma \delta(F^{\mu\nu} u_\nu)$. La conductividad finita σ (o la difusividad magnética $\eta = 1/\sigma$) introduce un término laplaciano disipativo en la ecuación de inducción que compite con el término advectivo. Esta competencia se parametriza dimensionalmente mediante el número de Lundquist local, $S = L_0 V_A / \eta$, donde L_0 es el gradiente de la capa de cizalladura y V_A la velocidad de Alfvén.

Para $S \ll \infty$, la relación de dispersión adquiere términos imaginarios dependientes de $k^2 \eta$. Físicamente, esto implica un doble efecto: los modos magnetoacústicos de alta frecuencia sufren un fuerte amortiguamiento disipativo térmico, pero, simultáneamente, la difusión resistiva permite la violación del teorema de Alfvén. Esta relajación topológica propicia inestabilidades secundarias (modos *tearing* de reconexión magnética) en los puntos de anulación del campo inducidos por la KHI [34]. La resolución numérica de las agudas capas límite resistivas ($\delta \sim S^{-1/2}$) impone severas restricciones de CFL y rigidez en el espectro espacial, lo que justifica la implementación de esquemas temporales de tipo IMEX [2, 26].

2.2.3. Formulación Geométrica de la Vorticidad y Enstrofia

Para caracterizar rigurosamente la saturación no lineal y la cascada turbulenta, debemos partir de la formulación geométrica de la vorticidad. En la relatividad especial, el campo macroscópico de rotación de un elemento de fluido se define unívocamente mediante el tensor antisimétrico de vorticidad cinemática:

$$\omega_{\mu\nu} = h_\mu^\alpha h_\nu^\beta \nabla_{[\alpha} u_{\beta]}, \quad (2.68)$$

donde $h_\mu^\alpha = \delta_\mu^\alpha + u^\alpha u_\mu$ es el proyector ortogonal a la cuadrivelocidad. A partir de este tensor covariante, se define la enstrofia como el escalar invariante asociado a la norma topológica de la vorticidad:

$$\Omega_{\text{inv}} = \frac{1}{2} \omega_{\mu\nu} \omega^{\mu\nu}. \quad (2.69)$$

Sin embargo, para propósitos de integración diagnóstica en el esquema euleriano del código *Cueva*, la variedad espaciotemporal se somete a una foliación 3+1. Bajo este límite de laboratorio, se inyecta longitudinalmente un perfil de cizalladura transversal modelado por:

$$V_y(x) = v_{\text{sh}} \tanh\left(\frac{x - x_0}{a_{\text{kh}}}\right). \quad (2.70)$$

Para esta configuración, es suficiente evaluar la componente ortogonal del rotacional de la velocidad espacial observable, $\omega_z = \partial_x V_y - \partial_y V_x$. La enstrofia planar bidimensional se aproxima numéricamente integrando esta magnitud sobre el dominio:

$$\Omega_z(t) = \int (\partial_x V_y - \partial_y V_x)^2 dA. \quad (2.71)$$

La ruptura de la simetría planar bidimensional, inducida por la tensión magnética fuera del plano y la inestabilidad de KHI, exige cuantificar la transferencia de energía hacia modos tridimensionales. Para ello, se evalúa la enstrofia tridimensional euleriana total Ω_{tot} , la cual incorpora explícitamente las penalizaciones asociadas a los gradientes transversales de la componente de velocidad inducida V_z :

$$\Omega_{\text{tot}}(t) = \int \left[(\partial_y V_z)^2 + (\partial_x V_z)^2 + (\partial_x V_y - \partial_y V_x)^2 \right] dA. \quad (2.72)$$

Con ambas magnitudes clausuradas, definimos el factor de anisotropía estructural $f_{V_z}(t)$ para comparar la desviación tridimensional respecto a la

contribución puramente bidimensional:

$$f_{Vz}(t) = \frac{\Omega_{\text{tot}}(t) - \Omega_z(t)}{\Omega_{\text{tot}}(t)}. \quad (2.73)$$

La desviación de f_{Vz} respecto a cero señala empíricamente el inicio de la turbulencia plenamente desarrollada y el acoplamiento tridimensional [5].

Enstrofia de Perturbación y Extracción de γ

Dado que la condición base (2.70) posee una vorticidad inherente masiva que contamina la medición, el aislamiento del modo inestable exige sustraer el estado de equilibrio. Siguiendo a Nastro, Fontane y Joly [32], definimos el campo de vorticidad perturbada euleriana restando el promedio longitudinal inicial:

$$\omega'_z(x, y, t) = \omega_z(x, y, t) - \langle \omega_z(x, y, t = 0) \rangle_y, \quad (2.74)$$

lo que permite definir la enstrofia de perturbación libre de fondo como $\Omega'_z(t) = \int (\omega'_z)^2 dA$.

Durante la fase de crecimiento puramente lineal regida por la relación de dispersión, la amplitud del modo normal dominante crece cinemáticamente como $A(t) \propto e^{\gamma_{\text{KHI}} t}$. Puesto que la enstrofia es una forma cuadrática dependiente de los gradientes de perturbación ($\Omega'_z \propto A^2$), su evolución asintótica adopta la forma:

$$\ln \Omega'_z(t) = a + 2\gamma_{\text{KHI}} t. \quad (2.75)$$

Aplicando una regresión lineal sobre la serie temporal de este escalar de diagnóstico, extraemos la pendiente empírica s . La tasa de crecimiento $\gamma_{\text{KHI}} = s/2$ obtenida de este ajuste proporciona una métrica rigurosa para validar la disipación intrínseca de los flujos numéricos en la resolución de las ecuaciones RRMHD.

Capítulo 3

La inestabilidad de Kelvin–Helmholtz: de la hidrodinámica clásica a la RRMHD

La inestabilidad de Kelvin–Helmholtz (KHI) constituye uno de los mecanismos fundamentales de generación de estructuras vorticales y mezcla en fluidos y plasmas. Su estudio resulta clave en contextos que abarcan desde la hidrodinámica clásica hasta la astrofísica relativista, donde la presencia de campos magnéticos, efectos relativistas y procesos disipativos modifican sustancialmente su evolución. En este capítulo se presenta una revisión teórica progresiva de la KHI, partiendo del límite incompresible newtoniano hasta alcanzar el marco de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD).

3.1. Descripción Física General de la Inestabilidad

Físicamente, la KHI emerge como una inestabilidad barotrópica¹ desencadenada en la interfaz entre dos medios (o capas continuas) que presentan una discontinuidad tangencial en sus campos de velocidad [13, 42]. Los teo-

¹Una inestabilidad *barotrópica* extrae su energía del cizallamiento del flujo medio (energía cinética del corte), sin requerir gradientes de densidad ni estratificación; se distingue de la *baroclínica*, alimentada por gradientes de densidad/temperatura.

remas clásicos de Kelvin y Helmholtz establecen que, en ausencia de fuerzas estabilizadoras externas (e.g., gravedad estratificada, tensión superficial o tensión magnética), un perfil de cizalladura (*velocity shear*) constituye un reservorio de energía libre inherentemente inestable frente a perturbaciones transversales [1].

El origen cinemático de la inestabilidad reside en la dinámica del transporte de vorticidad. Al someter la interfaz a una perturbación espectral, la conservación del momento dicta que el flujo se acelera sobre las crestas y se desacelera en los valles. Por el principio de Bernoulli, esta asimetría induce gradientes locales de presión que ejercen un torque neto sobre la interfaz, amplificando el desplazamiento inicial y conduciendo a un crecimiento exponencial durante la fase lineal.

Al saturarse este crecimiento, el sistema transiciona hacia una fase no lineal dominada por la deformación y el colapso topológico de la capa de vorticidad, manifestándose en el enrollamiento característico de los vórtices de Kelvin–Helmholtz. En un contexto astrofísico, esta evolución morfológica es de vital importancia. En presencia de campos magnéticos, la KHI trasciende la simple mezcla de fluidos para actuar como un dinamo: las grandes estructuras vorticales estiran advectivamente las líneas de flujo magnético, transformando la energía cinética macroscópica en una intensa amplificación de la energía magnética local [37].

3.2. La KHI en Mecánica de Fluidos Clásica

Para comprender el impacto posterior de la magnetización y la relatividad, se analiza primero la inestabilidad en su forma fundamental. Siguiendo la formulación geométrica bidimensional de Acheson [1], consideramos el límite incompresible clásico.

3.2.1. Planteamiento Hidrodinámico

Se define un sistema euclidiano compuesto por dos fluidos ideales incompresibles separados por una interfaz en reposo en $y = 0$. El flujo base posee un perfil de velocidades de cizalladura uniforme a trozos, orientado estrictamente en la dirección $\hat{i}$ (eje x):

$$\mathbf{U}_0(y) = \begin{cases} U_1 \hat{i}, & \text{si } y > 0 \quad (\text{Densidad } \rho_1) \\ U_2 \hat{i}, & \text{si } y < 0 \quad (\text{Densidad } \rho_2) \end{cases} \quad (3.1)$$

Conviene precisar desde ya la correspondencia con el montaje numérico. Por simplicidad analítica, aquí se adopta una *única* interfaz en $y = 0$ con el flujo a lo largo de $\hat{x}$; la simulación (Capítulo 5), en cambio, emplea una configuración de *doble* capa de cizalla con el flujo en $\hat{y}$ e interfaces en $x = \pm 0,5$. Ambas descripciones son analíticamente equivalentes —difieren solo en el intercambio de ejes—, y el montaje doble se comporta como dos copias desacopladas de este problema de interfaz simple cuando la separación entre capas excede la longitud de onda dominante, como se verifica explícitamente en el Capítulo 6.

Por la condición de incompresibilidad ($\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$), las perturbaciones de velocidad son irrotacionales y pueden expresarse mediante un potencial escalar $\mathbf{v}' = \nabla \phi$, sujeto a la ecuación de Laplace $\nabla^2 \phi_j = 0$. Introducimos un ansatz de perturbación en modos normales para el desplazamiento de la interfaz $\eta(x, t)$ y proponemos soluciones para los potenciales que decaigan asintóticamente al infinito ($y \rightarrow \pm\infty$):

$$\eta(x, t) = \hat{\eta} e^{i(kx - \omega t)} \quad (3.2)$$

$$\phi_1(x, y, t) = A e^{-ky} e^{i(kx - \omega t)} \quad (y > 0) \quad (3.3)$$

$$\phi_2(x, y, t) = B e^{ky} e^{i(kx - \omega t)} \quad (y < 0) \quad (3.4)$$

donde $\hat{\eta}$ es la amplitud de perturbación, k el número de onda real, y $\omega \in \mathbb{C}$ la frecuencia angular.

3.2.2. Análisis Lineal y Relación de Dispersión

Para aislar $\omega(k)$, imponemos las condiciones de contorno linealizadas sobre la frontera no perturbada $y = 0$.

Condición Cinemática: Las partículas de fluido no pueden abandonar la interfaz, por lo que la derivada material de la superficie $F(x, y, t) = y - \eta(x, t) = 0$ debe ser nula. A primer orden, la velocidad vertical perturbada es $v'_{y,j} = \partial_t \eta + U_j \partial_x \eta$. Evaluando las derivadas normales de las ecuaciones (3.3) y (3.4) en $y = 0$:

$$-kA = i(kU_1 - \omega)\hat{\eta} \implies A = -i \left(\frac{kU_1 - \omega}{k} \right) \hat{\eta} \quad (3.5)$$

$$kB = i(kU_2 - \omega)\hat{\eta} \implies B = i \left(\frac{kU_2 - \omega}{k} \right) \hat{\eta} \quad (3.6)$$

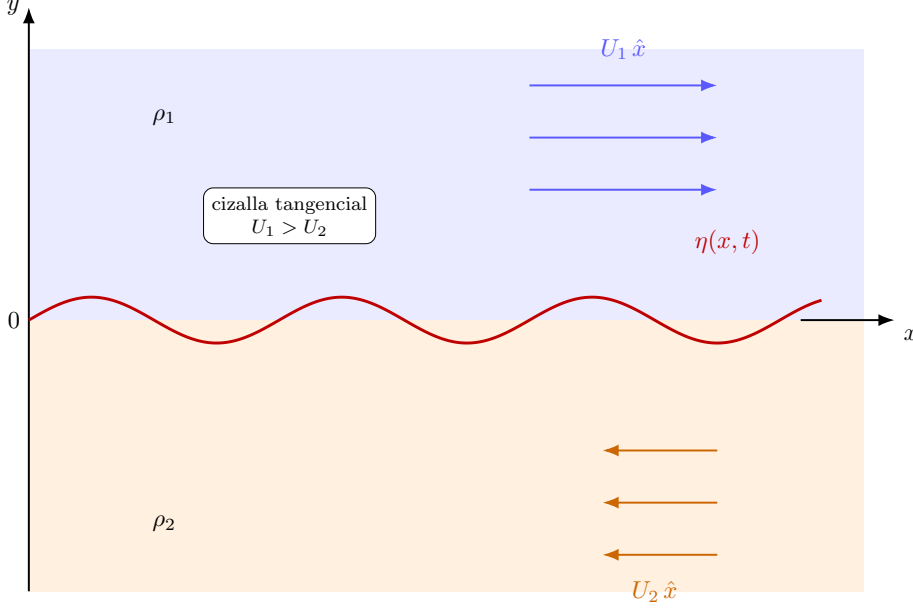


Figura 3.1: Esquema del modelo hidrodinámico para la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz. Se representa la interfaz perturbada $\eta(x, t)$ en $y = 0$, la cual separa dos medios incompresibles con densidades ρ_1 (superior) y ρ_2 (inferior). Las velocidades asintóticas U_1 y U_2 denotan la cizalladura aplicada en la dirección del flujo, manteniendo $U_1 > U_2$ como condición de inestabilidad.

Condición Dinámica: La continuidad de esfuerzos normales exige que no haya saltos de presión en la interfaz ($p'_1 = p'_2$). Empleando la ecuación de Bernoulli no estacionaria linealizada, $p'_j = -\rho_j(\partial_t \phi_j + U_j \partial_x \phi_j)$, igualamos las presiones en $y = 0$:

$$-\rho_1(-i\omega A + ikU_1 A) = -\rho_2(-i\omega B + ikU_2 B) \quad (3.7)$$

Sustituyendo los coeficientes cinemáticos A y B , y factorizando las unidades imaginarias, el problema colapsa a la relación de dispersión clásica:

$$\begin{aligned} \rho_1 i(kU_1 - \omega) \left[-i \left(\frac{kU_1 - \omega}{k} \right) \hat{\eta} \right] &= \rho_2 i(kU_2 - \omega) \left[i \left(\frac{kU_2 - \omega}{k} \right) \hat{\eta} \right] \\ \rho_1 (kU_1 - \omega)^2 + \rho_2 (kU_2 - \omega)^2 &= 0 \end{aligned} \quad (3.8)$$

Expandiendo la ecuación (3.8) en forma cuadrática estándar para el autovalor ω , obtenemos:

$$(\rho_1 + \rho_2)\omega^2 - 2k(\rho_1 U_1 + \rho_2 U_2)\omega + k^2(\rho_1 U_1^2 + \rho_2 U_2^2) = 0 \quad (3.9)$$

Cuyas raíces están dadas por la fórmula resolvente:

$$\omega = k \frac{\rho_1 U_1 + \rho_2 U_2}{\rho_1 + \rho_2} \pm ik \frac{\sqrt{\rho_1 \rho_2} |U_1 - U_2|}{\rho_1 + \rho_2} \quad (3.10)$$

Dado que la dependencia temporal de los modos normales es $e^{-i\omega t}$, la existencia ineludible de una parte imaginaria positiva $\Im(\omega) > 0$ frente a cualquier asimetría de velocidad ($U_1 \neq U_2$) indica un crecimiento exponencial. Por lo tanto, en la hidrodinámica clásica, una discontinuidad tangencial es incondicionalmente inestable [1].

3.3. Extensión Magnetohidrodinámica Ideal (MHD)

Para ilustrar el efecto estabilizador máximo de la tensión magnética, introducimos inicialmente un campo magnético de fondo uniforme $\mathbf{B}_0 = B_0 \hat{i}$, estrictamente colineal al flujo y continuo a través de la interfaz. Es fundamental precisar la diferencia topológica de este caso ilustrativo respecto al experimento numérico: mientras que la derivación analítica clásica alinea el campo con el flujo para deducir el umbral de estabilización ideal, el montaje de la simulación (Capítulo 5) emplea una topología dominada por un campo *guía* ortogonal al plano de cizalladura (donde B_z es dominante, con una componente paralela subdominante). Dado que un campo perpendicular no ejerce tensión restauradora sobre las perturbaciones bidimensionales coplanares, el uso del campo guía garantiza topológicamente que la KHI pueda desarrollarse, permitiendo aislar el estudio de la disipación resistiva.

En el límite ideal, la conductividad eléctrica infinita congela las líneas de campo al plasma. La evolución de las perturbaciones magnéticas $\mathbf{B}'$ e hidrodinámicas está gobernada por la ecuación de momento MHD y la de inducción linealizadas [1]:

$$\rho_j(\partial_t + U_j \partial_x) \mathbf{v}'_j = -\nabla p'_{T,j} + \frac{B_0}{\mu_0} \partial_x \mathbf{B}'_j \quad (3.11)$$

$$\partial_t \mathbf{B}'_j = \nabla \times (\mathbf{v}'_j \times \mathbf{B}_0) - \nabla \times (\mathbf{U}_j \times \mathbf{B}'_j) \quad (3.12)$$

donde $p'_{T,j} = p'_j + \mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{B}'_j / \mu_0$ es la perturbación de la presión total.

Evalutando el operador adectivo para modos de Fourier ($\partial_t \rightarrow -i\omega$, $\partial_x \rightarrow ik$) sobre la ecuación de inducción (3.12), se obtiene la respuesta del campo magnético transversal a la cinemática de la perturbación:

$$B'_{yj} = -\frac{kB_0}{\omega - kU_j} v'_{yj} \quad (3.13)$$

Sustituyendo (3.13) en la componente vertical de la ecuación de momento (3.11), extraemos el gradiente de presión total:

$$\frac{\partial p'_{T,j}}{\partial y} = i\rho_j(\omega - kU_j)v'_{yj} - \frac{ik^2 B_0^2}{\mu_0(\omega - kU_j)} v'_{yj} \quad (3.14)$$

Invocando nuevamente la condición cinemática en la interfaz ($v'_{y,j} = -i(\omega - kU_j)\eta$) y sabiendo que las presiones decaen como $\partial_y p'_{T,1} = -kp'_{T,1}$ y $\partial_y p'_{T,2} = kp'_{T,2}$, se recuperan las presiones totales fronterizas:

$$p'_{T,1} = \left[-\frac{\rho_1}{k}(\omega - kU_1)^2 + \frac{kB_0^2}{\mu_0} \right] \eta \quad (3.15)$$

$$p'_{T,2} = \left[\frac{\rho_2}{k}(\omega - kU_2)^2 - \frac{kB_0^2}{\mu_0} \right] \eta \quad (3.16)$$

Aplicando la condición dinámica de salto nulo de presión total en la interfaz ($p'_{T,1} = p'_{T,2}$), se llega a la relación de dispersión MHD:

$$\rho_1(\omega - kU_1)^2 + \rho_2(\omega - kU_2)^2 = \frac{2k^2 B_0^2}{\mu_0} \quad (3.17)$$

El término derecho de la ecuación (3.17) representa la rigidez impuesta por la tensión del campo magnético. Analizando el discriminante de esta ecuación cuadrática para ω , la condición estricta para poseer raíces imaginarias inestables ($\Delta < 0$) se convierte en:

$$\rho_1 \rho_2 (U_1 - U_2)^2 > \frac{2B_0^2}{\mu_0} (\rho_1 + \rho_2) \quad (3.18)$$

A diferencia del límite fluido clásico, en MHD ideal el sistema puede estabilizarse completamente. Las perturbaciones colineales al campo magnético solo crecen si el cuadrado del cizallamiento cinético supera el umbral energético necesario para doblar las líneas de campo dictaminado por la velocidad de Alfvén local.

3.4. La KHI en Magnetohidrodinámica Relativista (RMHD)

Cuando las velocidades de cizalladura o las temperaturas del plasma alcanzan escalas extremas, la cinemática de Lorentz y la relatividad especial alteran fundamentalmente los umbrales de estabilidad derivados en la sección anterior.

3.4.1. Correcciones Relativistas y Factor de Inercia

En la formulación covariante, el acoplamiento entre la materia y la energía impone que la inercia efectiva de un elemento de fluido deje de estar definida exclusivamente por su masa en reposo ρ . El tensor de energía-momento relativista pondera la inercia mediante la entalpía específica $h = 1 + \varepsilon + p/\rho$, de modo que la inercia direccional efectiva puramente hidrodinámica adopta la forma $w = \rho h W^2$, como ya se comentó en el Capítulo 2.

Este acoplamiento inercial genera un marcado efecto estabilizador transversal. En el régimen ultrarrelativista ($W \gg 1$), el incremento masivo de la inercia térmica restringe severamente la aceleración baroclínica² inducida por la perturbación inicial de presión. Analizando el número de Mach relativista ($M_r = \frac{v}{c_s} \sqrt{\frac{1-c_s^2/c^2}{1-v^2/c^2}}$), la teoría de perturbaciones demuestra que en el límite de Lorentz asintótico, la contracción espacial deforma los conos de luz y reduce la comunicación causal a través de la capa de cizalladura, suprimiendo las tasas de crecimiento γ y estabilizando modos inestables intrínsecos al límite newtoniano, incluso en ausencia de campo magnético [33, 37].

A diferencia de los límites clásico y MHD ideal, en el régimen relativista compresible la relación de dispersión deja de ser una ecuación cuadrática cerrada para ω . Al conservar el tensor de energía-momento total y mantener la compresibilidad, el problema de autovalores conduce a un *polinomio de alto grado* en la frecuencia compleja, cuyas raíces deben obtenerse numéricamente. El análisis lineal de la KHI relativista magnetizada fue desarrollado por Osmanov et al. [33] y, de forma sistemática para flujos simétricos y orientaciones arbitrarias del campo, por Chow et al. [8]; el desarrollo tridimensional no lineal posterior fue caracterizado por Bodo, Mignone y Rosner [5]. Para un perfil de cizalla de espesor finito (de tipo tanh), la deducción se traslada a la

²El término *baroclínico* ($\nabla \rho \times \nabla p$) genera vorticidad cuando los gradientes de presión y densidad no son paralelos; es el motor del torque que amplifica la perturbación.

ecuación de Lees–Lin —la versión relativista y compresible de la ecuación de Rayleigh—, que es la que se resuelve y valida en la Sección 6.7.

3.4.2. Implicaciones Astrofísicas

La fenomenología de la KHI relativista es el motor explicativo detrás de múltiples observables en la astrofísica de altas energías. En las fronteras de los chorros relativistas eyectados por Núcleos Activos de Galaxias (AGN) y Estallidos de Rayos Gamma (GRBs), la fricción contra el viento estelar circundante desata violentas inestabilidades de Kelvin–Helmholtz.

La saturación de esta inestabilidad genera ondas de choque de recolimación (*recollimation shocks*)³ y vórtices tridimensionales que enredan las líneas del campo magnético [6]. Este plegamiento propicia la reconexión magnética local, un mecanismo capaz de pre-energizar leptones que posteriormente sufren aceleración por cizalladura (*shear-driven acceleration*)⁴. Adicionalmente, el arrastre de material bariónico externo (*entrainment*) producto de los vórtices masivos frena el chorro, constituyendo el mecanismo principal para explicar morfológicamente la dicotomía entre radio-galaxias de tipo FRI (fuertemente frenadas e inestables) y FR II (altamente colimadas) [33].

3.5. La KHI en el Marco de la RRMHD

El salto definitivo hacia el modelo implementado consiste en abandonar la idealidad magnética mediante la inclusión de una conductividad finita ($\sigma \neq \infty$), transitando al régimen de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD).

3.5.1. El Rol de la Resistividad y la Relajación Topológica

La adición del parámetro de resistividad modifica profundamente la electrodinámica del sistema mediante la Ley de Ohm generalizada $J^\mu = \rho_e u^\mu + \sigma E_{com}^\mu$. La conductividad finita quiebra de manera estricta la condición de congelamiento del flujo magnético ($\mathbf{E}' \neq 0$), posibilitando que las líneas de campo se deslicen y se difundan a través del fluido masivo.

³Choques que reconfinan (recolimar) el chorro cuando la presión del medio externo lo comprime tras una fase de sobre-expansión.

⁴Mecanismo de aceleración de partículas que aprovecha el gradiente de velocidad (la cizalla) en la frontera del chorro.

Desde el punto de vista termodinámico, el producto covariante entre la corriente y el campo eléctrico en el marco comóvil, $\sigma E^\mu E_\mu > 0$, representa el sumidero irreversible de calentamiento óhmico. Durante la evolución de la KHI, esto implica que una fracción de la energía extraída de la cizalladura no amplifica el campo, sino que se disipa térmicamente. Más importante aún, la difusión resistiva actúa como un mecanismo estabilizador a pequeña escala: la resistividad difumina y suprime las láminas de corriente (*current sheets*) extremas generadas en las fronteras de los vórtices, habilitando fenómenos secundarios como inestabilidades tipo *tearing* y ciclos de reconexión magnética que la MHD ideal prohíbe categóricamente [34]. Cabe adelantar que, debido precisamente a este carácter difusivo, en la RRMHD resulta imposible deducir una relación de dispersión algebraica cerrada para una discontinuidad tangencial, limitación que se aborda en detalle al final de este capítulo.

3.5.2. Motivación Numérica y Relevancia Computacional

La simulación computacional de regímenes altamente resistivos introduce formidables desafíos numéricos que demandan métodos de integración especializados. En particular, a medida que el sistema transita hacia el límite ideal ($\sigma \rightarrow \infty$), el acoplamiento resistivo en los términos fuente de las ecuaciones de Maxwell-Euler se vuelve matemáticamente rígido (*stiff*). Un integrador puramente explícito requeriría pasos de tiempo $\Delta t \sim \sigma^{-1}$, paralizando computacionalmente la simulación. Para sortear esta restricción de Courant⁵, resulta indispensable implementar esquemas Runge-Kutta Implícitos-Explícitos (IMEX). En esta partición de operadores, los términos de flujo hiperbólico (la advección cinemática del fluido) se integran mediante pasos explícitos estándar, mientras que los términos fuente disipativos y rígidos se resuelven de forma implícita⁶ [2].

Adicionalmente, la arquitectura algorítmica de la RRMHD requiere garantizar el cumplimiento de restricciones físicas como la ausencia de monopolos

⁵La condición de Courant–Friedrichs–Lewy (CFL) acota el paso temporal para preservar la estabilidad: la información no debe propagarse más de una celda por paso temporal, $\Delta t \lesssim \Delta x / |\lambda_{\max}|$.

⁶Matemáticamente, para un sistema de la forma $\partial_t \mathbf{U} = -\nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{U}) + \mathbf{S}(\mathbf{U})$, el esquema IMEX evalúa los flujos hidrodinámicos $-\nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{U})$ utilizando el estado del plasma en el tiempo actual o en etapas intermedias explícitas. Simultáneamente, las fuentes resistivas $\mathbf{S}(\mathbf{U})$ se evalúan en el paso de tiempo futuro, requiriendo la inversión de un sistema algebraico local. Esto permite desacoplar la advección de la disipación, logrando avanzar en el tiempo sin la severa restricción de estabilidad impuesta por el reducido tiempo de relajación electromagnética $\tau \sim \sigma^{-1}$.

magnéticos ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$). Como se detalló en el Capítulo 2, la adopción del método de *Generalized Lagrange Multipliers* (GLM) transforma esta restricción elíptica estática en una ecuación del telégrafo hiperbólica disipativa. Finalmente, la fuerte no linealidad que ata el campo eléctrico resistivo con la inercia del fluido hace que el proceso computacional de *recuperación de variables primitivas* (inversión iterativa del vector de estado conservativo) sea sustancialmente más costoso y complejo que su equivalente en la aproximación ideal [26].

Conviene cerrar el capítulo precisando una limitación teórica fundamental del régimen resistivo. A diferencia de los límites clásico, MHD ideal y RMHD —donde la KHI admite una relación de dispersión obtenida empalmado soluciones a ambos lados de una interfaz delgada (*vortex sheet*)—, en RRMHD *no* existe una relación de dispersión algebraica cerrada para una discontinuidad tangencial. La razón es física: la ley de Ohm resistiva introduce en la ecuación de inducción un término difusivo de carácter *parabólico* ($\eta \nabla^2 \mathbf{B}$, con $\eta = 1/\sigma$). Una discontinuidad estricta sobre una superficie ($\nabla^2 \mathbf{B} \rightarrow \infty$) es suavizada de inmediato por esta difusión: la resistividad ensancha la interfaz en un tiempo arbitrariamente corto, invalidando el método clásico de empalmar soluciones exponenciales a través de una frontera infinitamente delgada. En consecuencia, el análisis lineal resistivo debe plantearse sobre *capas límite continuas y acopladas*: aplicando Fourier solo en la dirección del flujo, el problema se reduce a un sistema rígido de ecuaciones diferenciales ordinarias en la dirección transversal, cuyas raíces complejas $\omega(k)$ —incluidos los modos secundarios de reconexión (*tearing*) en las sub-capas resistivas de espesor $\delta \sim S^{-1/2}$ — requieren un solucionador numérico de autovalores o un método de disparo [11, 22, 34]. Por ello, en este trabajo la tasa de crecimiento en el régimen resistivo se caracteriza *numéricamente* (Capítulos 5 y 6), y la predicción analítica de referencia se construye a partir de la teoría lineal RMHD compresible (Sección 6.7).

Capítulo 4

Implementación Numérica: Código *Cueva*

La resolución computacional del sistema de leyes de conservación de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) presenta desafíos numéricos intrínsecos a su formulación hiperbólica-parabólica. Por un lado, la no linealidad del transporte convectivo induce la formación de discontinuidades (choques) que requieren esquemas de captura de alta resolución. Por otro, la inclusión de una conductividad eléctrica finita acopla términos fuente que introducen escalas temporales de disipación restrictivas, induciendo rigidez numérica (*stiffness*, ya presentada en el cap. 1). En este capítulo se establece la arquitectura algorítmica del código *Cueva*, fundamentada en reconstrucción espacial de quinto orden, la solución aproximada del problema de Riemann mediante el esquema HLL, y la integración temporal mediante partición de operadores (IMEX). El código CUEVA (*Computing Unit for Environments in Astrophysics*) es una herramienta computacional desarrollada para el estudio numérico de plasmas astrofísicos relativistas [27].

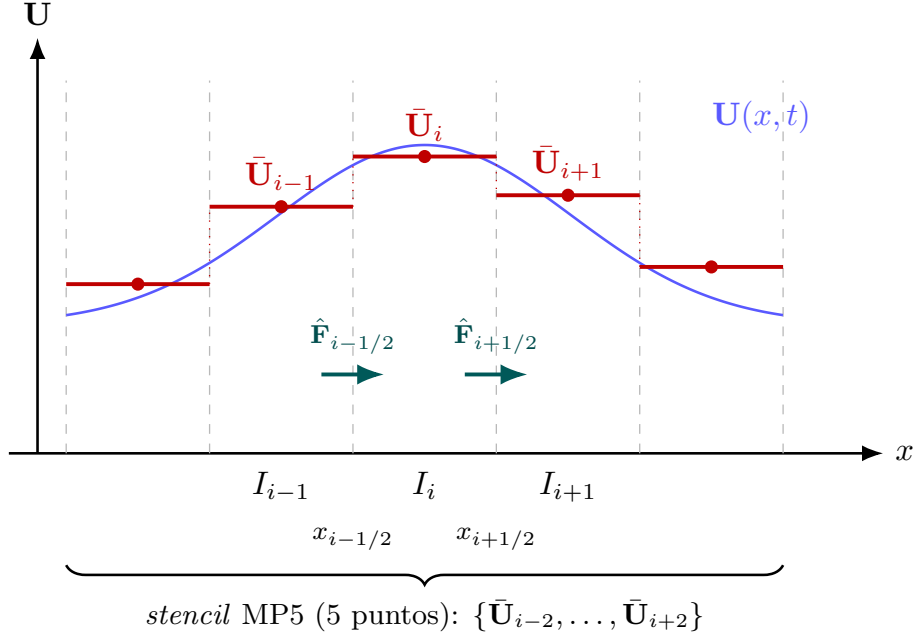


Figura 4.1: Representación esquemática de la discretización espacial bajo el formalismo de volúmenes finitos unidimensionales. Se ilustra la transición desde el estado continuo del plasma $U(x,t)$ hacia su representación discreta mediante promedios espaciales $\bar{U}_i^n$ confinados en los volúmenes de control I_i . La evolución temporal del sistema está dictada por los flujos numéricos de interfaz $\hat{F}_{i\pm 1/2}$, evaluados en las fronteras espaciales $x_{i\pm 1/2}$, los cuales garantizan la conservación estricta de las variables de estado durante el intercambio físico entre celdas adyacentes.

4.1. Discretización y Reconstrucción Espacial

La formulación de volúmenes finitos abandona la perspectiva diferencial local para operar directamente sobre la forma integral de las leyes de conservación, garantizando por construcción geométrica la conservación estricta de las variables de estado hasta la precisión del error de truncamiento. El dominio espaciotemporal unidimensional generalizado $\mathcal{D} \times \mathbb{R}^+$ se discretiza en un enmallado uniforme de celdas $I_i = [x_{i-1/2}, x_{i+1/2}]$ con espaciamiento constante $\Delta x = x_{i+1/2} - x_{i-1/2}$.

4.1.1. Esquemas de Volúmenes Finitos en RRMHD

El estado físico continuo del plasma en la celda i y en el tiempo t^n se representa por el promedio espacial exacto del vector de variables conservativas $\mathbf{U}$:

$$\bar{\mathbf{U}}_i^n = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \mathbf{U}(x, t^n) dx.$$

Integrando el sistema de leyes de conservación $\partial_t \mathbf{U} + \partial_x \mathbf{F}(\mathbf{U}) = \mathbf{S}(\mathbf{U})$ sobre el volumen de control I_i , el teorema de la divergencia arroja la ecuación diferencial semidiscreta fundamental:

$$\frac{d\bar{\mathbf{U}}_i}{dt} = -\frac{1}{\Delta x} \left[\hat{\mathbf{F}}_{i+1/2}(t) - \hat{\mathbf{F}}_{i-1/2}(t) \right] + \bar{\mathbf{S}}_i(t).$$

Aquí, $\hat{\mathbf{F}}_{i\pm 1/2}$ representa el flujo numérico de interfaz. El núcleo de la hidrodinámica computacional consiste en aproximar este flujo $\hat{\mathbf{F}} \approx \mathbf{F}(\mathbf{U}_L, \mathbf{U}_R)$ evaluando el problema de Riemann generado por los estados reconstruidos a la izquierda ($\mathbf{U}_L$) y derecha ($\mathbf{U}_R$) de cada interfaz [43]. En el dominio bi/tridimensional, esta misma construcción se aplica por separado a cada dirección coordenada: la actualización de la celda (i, j, k) es el balance de los flujos numéricos a través de sus seis caras, $\hat{\mathbf{F}}_{i\pm 1/2}^x$, $\hat{\mathbf{F}}_{j\pm 1/2}^y$ y $\hat{\mathbf{F}}_{k\pm 1/2}^z$ (Figura 4.2).

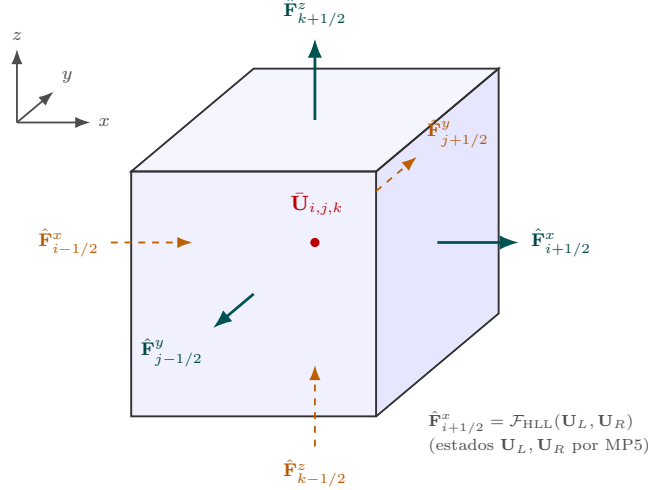


Figura 4.2: Celda de volumen finito (i, j, k) y los flujos numéricos que el esquema reconstruye en cada cara. El estado de la celda es el promedio de las variables conservativas $\bar{\mathbf{U}}_{i,j,k}$ (punto central). La evolución temporal de la celda es el balance de los flujos a través de sus seis caras: salientes en las caras $+1/2$ (sólidos) y entrantes en las $-1/2$ (punteados). Cada flujo de cara, p. ej. $\hat{\mathbf{F}}_{i+1/2}^x$, es la solución del problema de Riemann local resuelto con el solucionador aproximado HLL a partir de los estados $\mathbf{U}_L, \mathbf{U}_R$ reconstruidos con MP5 a ambos lados de la interfaz. La conservación es exacta por construcción: el flujo que abandona una celda por una cara entra íntegramente en la celda vecina.

4.1.2. Limitadores de Pendiente y Reconstrucción de Alto Orden

Asumir que el estado de interfaz es idéntico al promedio de celda ($\mathbf{U}_L = \bar{\mathbf{U}}_i$) arroja el esquema de Godunov de primer orden.¹ Si bien es incondicionalmente monótono, introduce un término de error de truncamiento equivalente a una viscosidad artificial $\propto \mathcal{O}(\Delta x)$. Esta difusión parásita amortigua los gradientes de velocidad tangencial, destruyendo la resolución espectral de la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz (KHI) antes de su saturación no lineal. Para mitigar esto, se requiere la interpolación de los estados hacia la interfaz

¹El esquema de Godunov de primer orden toma el estado de interfaz igual al promedio de celda; es robusto y monótono, pero introduce una fuerte difusión numérica $\propto \mathcal{O}(\Delta x)$.

utilizando polinomios de orden superior [43].

Difusión Numérica y la Necesidad de Esquemas MP5

El Teorema de Godunov demuestra que cualquier esquema lineal espacial de orden superior al primero generará oscilaciones espurias (fenómeno de Gibbs²) en la vecindad de discontinuidades. Los esquemas TVD (*Total Variation Diminishing*) clásicos con limitadores de pendiente de segundo orden (*minmod*, *van Leer*) evitan estas oscilaciones, pero “recortan” severamente los extremos locales físicos, disipando la enstrofia a pequeña escala característica de la turbulencia en RRMHD.

Por lo tanto, la reconstrucción en *Cueva* exige un esquema *Monotonicity-Preserving* de quinto orden (MP5), formulado por Suresh y Huynh [41] y adoptado en *Cueva* [26]. Se parte de un *stencil* simétrico de cinco puntos para obtener la interpolación base de quinto orden en $x_{i+1/2}$:

$$\mathbf{U}_{i+1/2}^{(5)} = \frac{2}{60} \bar{\mathbf{U}}_{i-2} - \frac{13}{60} \bar{\mathbf{U}}_{i-1} + \frac{47}{60} \bar{\mathbf{U}}_i + \frac{27}{60} \bar{\mathbf{U}}_{i+1} - \frac{3}{60} \bar{\mathbf{U}}_{i+2}.$$

Para preservar la monotonicidad sin degradar la precisión en los extremos locales (como ocurre en los esquemas WENO), el algoritmo MP5 define un intervalo permisible $[\mathbf{U}_{min}, \mathbf{U}_{max}]$ construido analíticamente a partir de las diferencias segundas limitadas de las celdas circundantes. El valor reconstruido $\mathbf{U}_L$ se restringe a través de la función mediana proyectiva:

$$\mathbf{U}_L = \text{median}(\mathbf{U}_{i+1/2}^{(5)}, \mathbf{U}_{min}, \mathbf{U}_{max}).$$

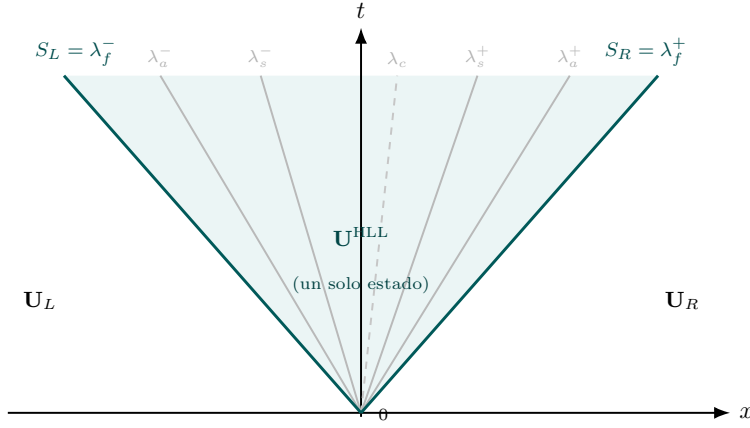
Esta topología garantiza una captura de choques sin oscilaciones acoplada a una retención casi espectral de la vorticidad bidimensional, requisito fundamental para resolver la capa límite resistiva de espesor $\sim S^{-1/2}$. Esta motivación —minimizar la disipación numérica para que sea la disipación física la que domine y queden resueltas las hojas de corriente resistivas— es la misma que impulsa los esquemas RRMHD de orden aún mayor (cuarto orden) desarrollados recientemente por Mignone et al. [24], dentro de cuya línea metodológica se inscribe el código *Cueva*.

4.2. El Problema de Riemann Local en RRMHD

La reconstrucción espacial genera pares de estados $(\mathbf{U}_L, \mathbf{U}_R)$ en cada interfaz de la malla, definiendo un conjunto de Problemas de Riemann locales.

²El *fenómeno de Gibbs* son las oscilaciones espurias que aparecen al aproximar una discontinuidad con un esquema lineal de alto orden.

La solución exacta a este problema de valores iniciales discontinuos es un abanico auto-similar de ondas características $\lambda_k = x/t$ centradas en la interfaz (Figura 4.3).



Estados $\mathbf{U}_L, \mathbf{U}_R$ reconstruidos (MP5) en la interfaz a $t = t^n$

Figura 4.3: Problema de Riemann local en el plano $x-t$ y la aproximación HLL. La discontinuidad entre los estados reconstruidos $\mathbf{U}_L$ y $\mathbf{U}_R$ se resuelve en un abanico auto-similar de ondas características: las magnetosónicas rápidas ($\lambda_f^\pm$), de Alfvén ($\lambda_a^\pm$) y lentas ($\lambda_s^\pm$), más la discontinuidad de contacto (λ_c). El solucionador aproximado HLL reemplaza toda la estructura interna por un *único* estado intermedio $\mathbf{U}^{\text{HLL}}$ (región sombreada) acotado por las dos velocidades de señal extremas S_L y S_R , estimadas con las ondas rápidas.

4.2.1. Estructura Espectral del Jacobiano Conservativo

Reescribiendo el sistema homogéneo en forma cuasilineal $\partial_t \mathbf{U} + \mathbf{A}(\mathbf{U}) \partial_x \mathbf{U} = 0$, la topología de propagación está dictada por la matriz jacobiana $\mathbf{A}_{14 \times 14} = \partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{U}$. El espectro comprende 14 autovalores [26], ocho de ellos degenerados a la velocidad de la luz (ondas electromagnéticas y de limpieza GLM); el resto corresponde al sector fluido: las ondas magnetoacústicas rápidas ($\lambda_f^\pm$), los modos de entropía y cizalla —que portan la discontinuidad de contacto tangencial— ($\lambda_c = v_x$) y la onda de carga ($\lambda_q = v_x$). En el límite ideal ($\sigma \rightarrow \infty$) el sector fluido recupera la estructura característica de la RMHD, con sus ondas de Alfvén ($\lambda_a^\pm$) y magnetoacústicas lentas ($\lambda_s^\pm$).

Degeneración de Velocidades Características

A diferencia del límite Newtoniano clásico, la cinemática covariante impone que la matriz jacobiana incluya el acoplamiento de la entalpía específica $h = 1 + \varepsilon + p/\rho$ en los términos inerciales. Esto da origen a la degeneración característica ultrarrelativista [38]. Evaluando el límite asintótico $W \rightarrow \infty$ (donde $v_x \rightarrow 1$), la inercia térmica efectiva diverge, y las velocidades de las ondas acústicas y alfvénicas en el marco del laboratorio colapsan hacia el cono de luz:

$$\lim_{W \rightarrow \infty} (\lambda_s^\pm, \lambda_a^\pm, \lambda_f^\pm) \rightarrow \pm c.$$

Esta acumulación del espectro limita la aplicabilidad de los solucionadores de Riemann exactos: si bien su solución está disponible para la hidrodinámica relativista, los altos costos computacionales asociados a su cálculo en cada interfaz de la malla hacen que su aplicación en códigos multidimensionales sea irrealizable [38]. Específicamente, al acercarse a la velocidad de la luz, la estructura de Riemann degenera, haciendo que el costo de descomponer los saltos de las variables sobre todos los autovectores derechos del sistema resulte prohibitivo, lo que motiva el uso de solucionadores aproximados *libres de jacobiano* [26].

4.2.2. Sistemas con Relajación y la Condición Subcaracterística

Al acoplar el vector fuente $\mathbf{S}(\mathbf{U})$, el sistema RRMHD se clasifica matemáticamente como un sistema hiperbólico con relajación térmica. La conductividad eléctrica finita σ impone un tiempo de relajación fenomenológico $\tau \sim 1/\sigma$. Para que la integración espacio-temporal de la malla sea causalmente estable, el sistema debe satisfacer estrictamente la condición subcaracterística formulada por Liu [21]. Esta condición dicta que las velocidades de propagación máxima del sistema subyacente disipativo (λ_{RRMHD}) deben estar encapsuladas dentro del espectro asintótico ideal (λ_{MHD}), es decir:

$$|\lambda_{RRMHD}| \leq |\lambda_{MHD}| \leq c.$$

4.2.3. El Solucionador Aproximado HLL y el Papel de la Reconstrucción de Alto Orden

El código *Cueva* resuelve el problema de Riemann local mediante el solucionador aproximado de Harten, Lax y van Leer (HLL), que evita el costo iterativo de un solucionador exacto. El esquema HLL aproxima todo

el abanico de Riemann ignorando la estructura interna y asumiendo un único estado constante $\mathbf{U}^{hll}$ confinado entre las velocidades extremas de onda λ_L y λ_R . Estas velocidades de señal se estiman a partir de las velocidades magnetoacústicas rápidas extremas del espectro ($\lambda_f^\pm$, Sección 4.1 *et seq.*): $\lambda_L = \min(\lambda_f^-)$ a la izquierda y $\lambda_R = \max(\lambda_f^+)$ a la derecha.

El flujo intermedio del HLL resulta de aplicar el teorema de conservación de volumen sobre el abanico:

$$\mathbf{F}^{hll} = \frac{\lambda_R \mathbf{F}_L - \lambda_L \mathbf{F}_R + \lambda_L \lambda_R (\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L)}{\lambda_R - \lambda_L}.$$

Esta aproximación promedia e ignora la estructura interna del abanico, en particular la onda de contacto $\lambda_c = v_x$ que porta la cizalladura tangencial (v_y) característica de la KHI. Tomado de forma aislada y a bajo orden (esquema de Godunov), el HLL inyectaría una difusión numérica espuria $\propto (\lambda_R - \lambda_L)$ sobre la discontinuidad tangencial, desdibujando la cizalla. De hecho, para subsanar esta deficiencia topológica en el límite ideal a primer orden, los autores principales del código formularon una variante HLLC que restaura explícitamente dicha onda de contacto [26].

Sin embargo, para el barrido paramétrico de la presente monografía, la integración se llevó a cabo utilizando la combinación del flujo robusto HLL acoplado a la reconstrucción espacial *Monotonicity-Preserving* de quinto orden (MP5). La justificación de esta elección analítica se fundamenta en los propios hallazgos de Miranda-Aranguren, Aloy y Rembiesz [26]: al implementar reconstrucciones de muy alto orden como el esquema MP5, la extrema agudeza de los estados de interfaz ($\mathbf{U}_L, \mathbf{U}_R$) suministrados al solucionador compensa y reduce drásticamente la huella disipativa inherente al HLL.

Esta sinergia logra resolver las discontinuidades aisladas y los agudos gradientes de la cizalladura en apenas unas pocas celdas computacionales, igualando en la práctica el rendimiento cualitativo de solucionadores más complejos (como el HLLC), pero reteniendo la inigualable simplicidad algebraica, la conservación positiva y la altísima eficiencia computacional (libre de jacobianos) del HLL [43]. De este modo, la dupla HLL+MP5 garantiza que la disipación numérica de la malla se mantenga estrictamente por debajo de la disipación física resistiva impuesta, asegurando la fidelidad fenomenológica en la tasa de crecimiento y el enrollamiento de los vórtices presentados en este trabajo.

4.3. Acoplamiento Numérico con el Sistema Aumentado GLM

Respecto al control de las restricciones elípticas de divergencia ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_q$) en la malla computacional, *Cueva* incorpora el formalismo de divergencia hiperbólica ampliada (GLM) [9]. Dado que la fundamentación física de este esquema y su rol en la mitigación de monopolos artificiales ya fueron expuestos rigurosamente en el Capítulo 2, en este apartado se prescinde de su descripción teórica para centrar la discusión exclusivamente en los aspectos numéricos de su implementación en el código.

4.3.1. Estructura Espectral de los Potenciales Auxiliares

Los campos escalares auxiliares Φ y Ψ se acoplan de forma puramente lineal a las ecuaciones de inducción y de Ampère-Maxwell. Partiendo de las ecuaciones 3+1 del sistema aumentado (Ecuaciones (2.42)–(2.45)) y reteniendo únicamente la dirección longitudinal x —esto es, conservando las derivadas $\partial_x E^x$ y $\partial_x B^x$ y descartando el rotacional transversal y los términos fuente—, el subsistema homogéneo asociado a las divergencias espurias se fractura en dos subsistemas de advección 2×2 desacoplados de la hidrodinámica:

$$\partial_t \begin{pmatrix} E^x \\ \Phi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & c_h^2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \partial_x \begin{pmatrix} E^x \\ \Phi \end{pmatrix} = 0, \quad \partial_t \begin{pmatrix} B^x \\ \Psi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & c_h^2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \partial_x \begin{pmatrix} B^x \\ \Psi \end{pmatrix} = 0. \quad (4.1)$$

La diagonalización de las matrices jacobianas de estos subsistemas revela que los errores espurios se propagan característicamente a velocidades $\lambda_{\text{GLM}} = \pm c_h$, donde c_h se fija convencionalmente al límite relativista ($c_h = 1$) para empujar las perturbaciones al cono causal máximo permitido por el reticulado. El desarrollo algebraico explícito de esta diagonalización puede consultarse en Dedner et al. [9] o en formulaciones 3+1 como la de Palenzuela et al. [34].

4.3.2. Flujos Intermedios y Amortiguamiento Fenomenológico

Al ser un subsistema estrictamente lineal con velocidades de onda constantes, la solución del problema de Riemann asociado es analíticamente trivial. El flujo numérico de interfaz para estabilizar las variables electromagnéticas

longitudinales adopta la topología de un esquema de diferencias centrales (tipo Lax-Friedrichs) [43] con una disipación óptima parametrizada por c_h :

$$F_{i+1/2}^{(\Phi)} = \frac{c_h^2}{2}(\Phi_L + \Phi_R) - \frac{c_h}{2}(E_R^x - E_L^x) \quad (4.2)$$

$$F_{i+1/2}^{(\Psi)} = \frac{c_h^2}{2}(\Psi_L + \Psi_R) - \frac{c_h}{2}(B_R^x - B_L^x) \quad (4.3)$$

Una vez calculados los flujos advectivos hiperbólicos, el error residual se amortigua mediante los términos telegráficos $-\kappa_E \Phi$ y $-\kappa_B \Psi$. En *Cueva* estos sumideros se incorporan como términos fuente *lineales* en el lado derecho de las ecuaciones de evolución de los campos auxiliares,

$$\partial_t \Phi + \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_q - \kappa_E \Phi, \quad \partial_t \Psi + \nabla \cdot \mathbf{B} = -\kappa_B \Psi, \quad (4.4)$$

y se integran junto con el resto del sistema mediante el esquema temporal (Sección 4.4), sin recurrir a un paso de operador separado. Los coeficientes de decaimiento se fijan en la forma de Dedner $\kappa \sim c_h^2/c_p^2$ [9]. Así se garantiza simultáneamente el transporte del error monopolar hacia los confines del dominio (a velocidad c_h) y su disipación local.

4.4. Tratamiento de la Rigidez: Esquemas IMEX-RK

La Ley de Ohm covariante introduce al sistema hiperbólico en un régimen de disipación dictaminado por la conductividad eléctrica σ . En escalas macroscópicas, el plasma astrofísico posee un tiempo característico de relajación conductiva $\tau = \sigma^{-1}$ que resulta, por lo general, órdenes de magnitud menor que la escala dinámica de advección $\Delta t_{\text{CFL}} = \text{CFL} \cdot \Delta x / |\lambda_{\text{máx}}|$. Acoplar este término a un integrador totalmente explícito forzaría el paso de tiempo computacional a obedecer la asintótica parabólica $\Delta t \propto \Delta x^2 / \sigma$, paralizando el código [34].

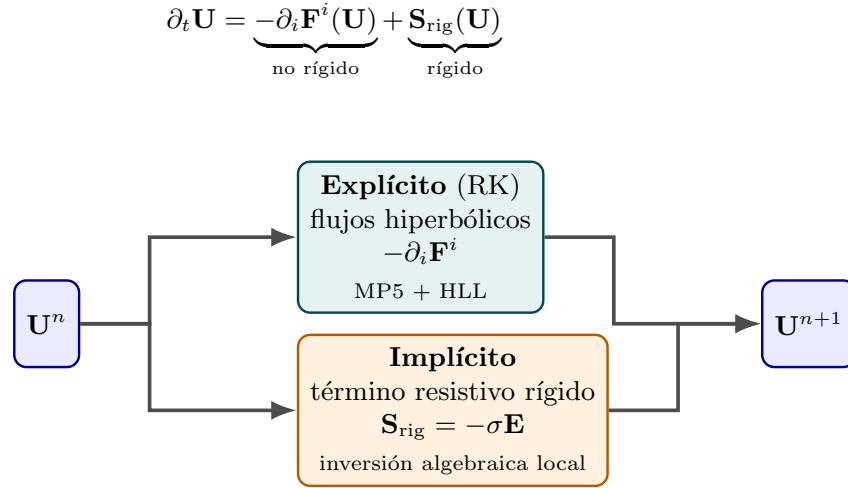
4.4.1. Partición de Operadores: Integración Explícita e Implícita

Para mantener la escalabilidad conservando pasos de tiempo relativistas, la evolución diferencial $\partial_t \mathbf{U} = \mathcal{F}(\mathbf{U}) + \mathcal{S}(\mathbf{U})$ se integra mediante una partición de Runge-Kutta Implícita-Explícita (IMEX-RK) tipo SSP (Strong Stability-Preserving) [35]. El operador espacial divergente $\mathcal{F}$ retiene un tratamiento explícito frontal, mientras que el vector $\mathcal{S}$ de relajación se invierte

algebraicamente en el paso implícito. La ecuación general de actualización para una etapa i de ν pasos se escribe matemáticamente como:

$$\mathbf{U}^{(i)} = \mathbf{U}^n + \Delta t \sum_{j=1}^{i-1} \tilde{a}_{ij} \mathcal{F}(\mathbf{U}^{(j)}) + \Delta t \sum_{j=1}^i a_{ij} \mathcal{S}(\mathbf{U}^{(j)}). \quad (4.5)$$

Donde las matrices triangulares de Butcher $\tilde{A} = (\tilde{a}_{ij})$ y $A = (a_{ij})$ definen, respectivamente, las integraciones explícita e implícita (con $a_{ij} = 0$ para $j > i$). La Figura 4.4 resume esta partición de operadores.



El paso de tiempo lo fija la advección ($\Delta t \propto \Delta x$),
no la rigidez resistiva ($\Delta t \propto \Delta x^2$).

Figura 4.4: Partición de operadores del esquema IMEX-RK. El sistema se separa en una parte *no rígida* —los flujos hiperbólicos $-\partial_i \mathbf{F}^i$, integrados de forma *explícita* con reconstrucción MP5 y solucionador HLL— y una parte *rígida* —el término fuente resistivo $\mathbf{S}_{\text{rig}} = -\sigma \mathbf{E}$, tratado de forma *implícita* mediante inversión algebraica local—. Así el paso de tiempo queda gobernado por la advección ($\Delta t \propto \Delta x$) y no por la rigidez resistiva ($\Delta t \propto \Delta x^2$), que paralizaría un integrador explícito.

4.4.2. Inversión Algebraica Local del Término de Conducción

La formalidad de esta partición en RRMHD subyace en que el término fuente resistivo $\mathcal{S}(\mathbf{U})$ no contiene operadores diferenciales (cero acoplamiento intercelular). Consecuentemente, el paso implícito se reduce a resolver un sistema algebraico estrictamente local e independiente para cada volumen de control. Específicamente, para la actualización de los campos electromagnéticos en una etapa dada, se requiere despejar el vector de campo eléctrico implícito $\mathbf{E}^{(i)}$ a partir de la ley de Ohm:

$$\mathbf{E}^{(i)} + \alpha\sigma W [\mathbf{E}^{(i)} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}^{(i)})\mathbf{v}] = \mathbf{E}^* - \alpha\sigma W(\mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad (4.6)$$

donde $\alpha = a_{ii}\Delta t$ y $\mathbf{E}^*$ acumula los subpasos previos. La inversión de esta relación tensorial en 3×3 arroja una solución analítica explícita para la actualización, suprimiendo la necesidad de iteradores matriciales intrincados para el campo electrodinámico.

4.5. Recuperación de variables primitivas mediante el método de Ferrari–Cardano

A diferencia de los códigos fluidos clásicos, la actualización de $\mathbf{U} \rightarrow \mathbf{U}^{n+1}$ no garantiza el conocimiento inmediato del estado dinámico del plasma. Los flujos numéricos $\mathbf{F}(\mathbf{P})$ están condicionados por el vector de variables primitivas $\mathbf{P} = (\Psi, \Phi, E^j, B^j, q, \rho, p, v^j)^T$. En RRMHD, la dependencia cruzada del factor de Lorentz inercial $W = (1 - \mathbf{v}^2)^{-1/2}$ enlaza las ecuaciones en un mapeo $\mathbf{U}(\mathbf{P})$ que carece de inversa analítica.

Para invertir esta correspondencia, *Cueva* reduce el problema a una *ecuación cuártica en el factor de Lorentz W*. Eliminando las demás primitivas con ayuda de las variables conservadas y de la ecuación de estado del gas politrópico, la recuperación se condensa en

$$W^4 + b_3 W^3 + b_2 W^2 + b_1 W + b_0 = 0, \quad (4.7)$$

cuyos coeficientes dependen únicamente de cantidades conocidas tras la actualización: la densidad de energía material $C_2 = \tau - \frac{1}{2}(E^2 + B^2)$, el cuadrado del momento puramente material $C_1 = |\mathbf{S} - \mathbf{E} \times \mathbf{B}|^2$, la densidad conservada $D = \rho W$ y el índice adiabático a través de $\hat{\gamma} = (\Gamma_{\text{ad}} - 1)/\Gamma_{\text{ad}}$.

Esta cuártica se resuelve de forma *analítica* mediante el método de Ferrari–Cardano: una transformación de Tschirnhaus $W \rightarrow y - b_3/4$ lleva la ecuación

a una cuártica sin término cúbico, también conocida como cuártica reducida $y^4 + d_2 y^2 + d_1 y + d_0 = 0$, de la que se extrae la raíz físicamente admisible; dicha raíz se refina con unas pocas iteraciones de Newton–Raphson sobre el polinomio. En el régimen de baja velocidad ($v^2 \lesssim 10^{-2}$) se emplea una rama linealizada equivalente, numéricamente más estable. Determinado W , las primitivas restantes se recuperan en cascada: la velocidad de $v^2 = 1 - W^{-2}$, la densidad $\rho = D/W$ y la presión de la ecuación de estado. El procedimiento incorpora guardias defensivas que rechazan velocidades superlumínicas ($v^2 \geq 1$) y violaciones de la positividad ($p > 0$), revirtiendo a promedios de celdas vecinas cuando es necesario [29].

4.6. Límites Asintóticos y Consistencia del Esquema

La solidez del algoritmo diseñado exige su consistencia con los límites asintóticos del plasma (*Asymptotic-Preserving*). Cuando el sistema transita hacia el régimen ideal ($\sigma \rightarrow \infty$), el término resistivo domina la actualización implícita. Retomando la ecuación algebraica del paso IMEX (Sección 4.4):

$$\mathbf{E}^{(i)} + \alpha\sigma W \left[\mathbf{E}^{(i)} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}^{(i)})\mathbf{v} \right] = \mathbf{E}^* - \alpha\sigma W(\mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

Al dividir toda la expresión por el factor divergente $\alpha\sigma W$ y tomar el límite $\sigma \rightarrow \infty$, los términos explícitos $\mathbf{E}^*$ se anulan respecto a la conductividad, resultando en la relación estricta:

$$\mathbf{E}^{(i)} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}^{(i)})\mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

Dado que el producto escalar $\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}$ se aproxima a cero bajo la ortogonalidad propia del régimen de alta conductividad, la expresión se reduce a la ley de Ohm ideal $\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} = 0$. De esta forma, el esquema demuestra analíticamente que fuerza la convergencia al campo eléctrico ideal ($E^\mu \rightarrow 0$ en el marco propio), recuperando la condición de congelamiento de flujo sin inestabilidades restrictivas de CFL.

En el límite opuesto, correspondiente a un medio puramente dieléctrico o de gas neutro ($\sigma \rightarrow 0$), el tensor de conductividad se anula. La partición de Butcher desacopla la integración de las variables hidrodinámicas de las ecuaciones de Maxwell, las cuales se reducen a su forma en el vacío. El solucionador de Riemann HLL interseca de forma asintóticamente congruente los flujos, asegurando que el código *Cueva* capture tanto la disipación óhmica

en regímenes resistivos como el transporte hiperbólico puro en el límite no conductivo, proporcionando una base numérica consistente para la simulación astrofísica.

Capítulo 5

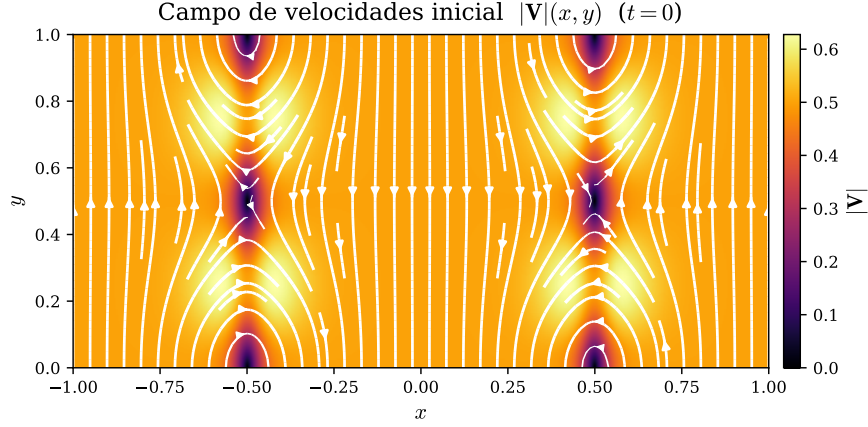
Set-up Experimental y métodos *Cueva*

5.1. Configuración Experimental

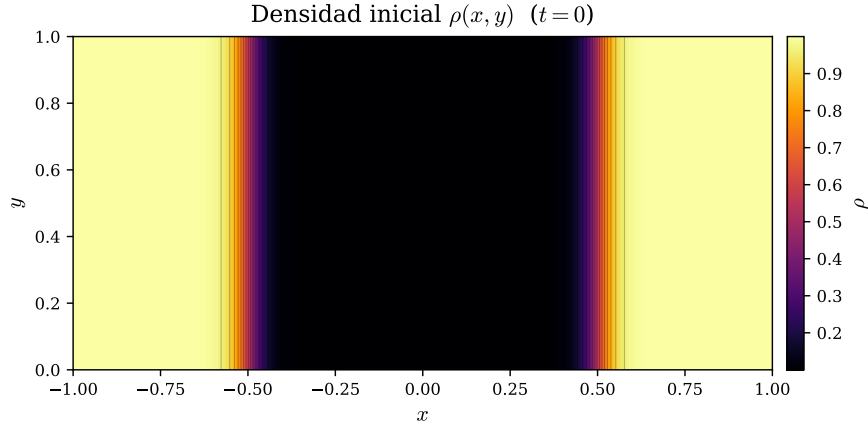
Para estudiar el impacto de la resistividad y de la orientación e intensidad del campo magnético sobre la evolución lineal y no lineal de la Inestabilidad de Kelvin–Helmholtz (KHI), se llevaron a cabo simulaciones numéricas bidimensionales con el código *Cueva*, el cual integra las ecuaciones de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) en la forma fuertemente conservativa expuesta en la Sección 2.1.5. La discretización espacial se realiza mediante un esquema de volúmenes finitos de alta resolución con reconstrucción *Monotonicity-Preserving* de quinto orden (MP5), flujos numéricos HLL y limpieza hiperbólica de divergencias bajo el formalismo GLM (Sección 2.1.3). La integración temporal del sistema rígido inducido por los términos fuente resistivos se realiza con un esquema IMEX de Runge–Kutta. A continuación, se detallan las condiciones iniciales, el dominio computacional, el sistema de unidades adoptado y las variables de diagnóstico utilizadas.

5.1.1. Condiciones Iniciales del Problema

El escenario base corresponde a una configuración de cizalladura dual (Test 35A) directamente inspirada en el setup canónico de Mizuno [29], adaptado para aislar de forma controlada el desarrollo de los vórtices de KHI en el marco RRMHD bajo condiciones de contorno periódicas a lo largo de la dirección del flujo (Figura 5.1).



(a) Campo de velocidad: líneas de corriente sobre el mapa de $|\mathbf{V}(x, y)|$. Se aprecian las dos capas de cizalla en $x = \pm 0,5$ y la modulación senoidal de la perturbación (Ec. 5.2), semilla del modo inestable.



(b) Densidad $\rho(x, y)$: flujo central diluido ($\rho \simeq \rho_{lo}$, $|x| < 0,5$) embebido en un ambiente denso ($\rho \simeq \rho_{up}$), según la Ec. 5.3. En $t = 0$ las interfaces son rectas; la semilla reside en la velocidad (panel a).

Figura 5.1: Estado inicial del experimento KHI (Test 35A, $t = 0$): campo de velocidad (a) y densidad (b). Junto con el campo magnético uniforme de fondo (Ec. 5.4), constituyen el estado base del barrido en la conductividad σ .

El flujo de fondo se establece a lo largo del eje y , con dos interfaces de

cizalladura suaves ubicadas simétricamente en $x = \pm 0,5$. El perfil de velocidad longitudinal está dado por:

$$V_y(x) = \begin{cases} +v_{sh} \tanh\left(\frac{x-0,5}{a_{kh}}\right) & \text{si } x \geq 0 \\ -v_{sh} \tanh\left(\frac{x+0,5}{a_{kh}}\right) & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (5.1)$$

donde $v_{sh} = 0,5c$ (factor de Lorentz relativo moderado $W_{\text{rel}} \simeq 1,29$) y $a_{kh} = 0,05$ define el ancho característico de la capa de cizalladura, garantizando que la escala dominante $k_{kh}^{-1} \gtrsim a_{kh}$ permita una resolución espectral adecuada del modo lineal inestable.

Para desencadenar selectivamente la inestabilidad mediante un único modo normal de longitud de onda compatible con el dominio periódico, se introduce una perturbación transversal localizada de la forma:

$$V_x(x, y) = \begin{cases} +V_0 v_{sh} \sin(k_{kh} y) \exp\left[-\left(\frac{x-0,5}{\alpha_{kh}}\right)^2\right] & \text{si } x \geq 0 \\ -V_0 v_{sh} \sin(k_{kh} y) \exp\left[-\left(\frac{x+0,5}{\alpha_{kh}}\right)^2\right] & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (5.2)$$

con amplitud modulada $V_0 = 1,0$, número de onda $k_{kh} = 2\pi/L_y$ (modo fundamental compatible con la periodicidad del dominio) y ancho gaussiano de confinamiento $\alpha_{kh} = 0,2$, lo cual restringe la inyección de energía cinética perturbativa al entorno inmediato de las capas de cizalladura. La componente V_z se inicializa estrictamente nula, en consistencia con el carácter planar 2D de la simulación.

El perfil de densidad sigue la configuración canónica Mizuno-like [29]: el flujo central (interior, $|x| < 0,5$) presenta densidad baja, mientras que las regiones externas mantienen una densidad mayor. La transición se construye mediante una ventana suave a partir de funciones tangentes hiperbólicas:

$$\begin{aligned} \rho(x) &= \rho_{lo} + (\rho_{up} - \rho_{lo}) [1 - \mathcal{W}(x)], \\ \mathcal{W}(x) &= \frac{1}{2} \left[1 + \tanh\left(\frac{x+0,5}{a_{kh}}\right) \right] \cdot \frac{1}{2} \left[1 - \tanh\left(\frac{x-0,5}{a_{kh}}\right) \right] \end{aligned} \quad (5.3)$$

con $\rho_{up} = 1,0$ y $\rho_{lo} = 0,1\rho_{up}$, lo que implica un contraste de densidad $\eta_\rho = \rho_{lo}/\rho_{up} = 0,1$ entre el flujo central y el ambiente envolvente. La presión térmica se asume inicialmente uniforme en todo el dominio con $P_0 = 1,0$, evitando así la inyección espuria de modos magnetoacústicos asociados a gradientes de presión iniciales.

Para complementar este estado termodinámico base y definir la topología electrodinámica del plasma, se impone una configuración de campo magnético de fondo uniforme y desacoplada de la cizalladura cinemática. Esta estructura se encuentra dominada por una componente fuera del plano y reforzada con una débil componente paralela a la interfaz:

$$B_x = 0, \quad B_y = B_0 \sqrt{0,02}, \quad B_z = B_0 \sqrt{2,0}, \quad (5.4)$$

con $B_0 = 1,0$. Este campo de fondo permanece fijo en los objetivos 1–3 (barrido en la conductividad σ); su intensidad y orientación se convierten en las variables de control en la campaña del objetivo 4 (Sección 5.1.4). Esta orientación garantiza que la tensión magnética longitudinal ($\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} \propto B_y$) sea débil pero no nula, permitiendo el desarrollo de la KHI sin supresión inmediata, mientras que la componente B_z , dominante en la configuración inicial, corresponde a un campo guía fuera del plano que incrementa la presión magnética total y la magnetización del sistema. Aunque no produce una fuerza inicial, su presencia condiciona la evolución no lineal al modificar el acoplamiento entre el campo magnético, la vorticidad y la compresibilidad del flujo. El campo eléctrico inicial se anula estrictamente, $E_x = E_y = E_z = 0$, lo que corresponde a un estado fuera del límite ideal ($\mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B}$); la ley de Ohm relativista (Sección 2.1.4) se encarga de relajar dinámicamente el sistema hacia su régimen consistente con la conductividad finita prescrita.

5.1.2. Dominio Computacional, Discretización y Sistema de Unidades

El dominio de simulación se define como una caja cartesiana bidimensional que abarca $x \in [-1,0, 1,0]$ y $y \in [-0,5, 0,5]$, con dimensiones físicas $L_x = 2,0$ y $L_y = 1,0$ en unidades de código. La discretización se realiza sobre una malla uniforme y estructurada de $N_x \times N_y = 512 \times 256$ celdas, lo que produce un espaciamiento de $\Delta x = \Delta y \approx 3,906 \times 10^{-3}$ y garantiza una resolución de aproximadamente $a_{kh}/\Delta x \approx 12,8$ celdas a través de la capa de cizalladura, suficiente para resolver la fase lineal del modo dominante sin contaminación numérica significativa por difusividad de truncamiento.

Se emplean condiciones de contorno periódicas en la dirección y y condiciones de frontera abiertas (flujo libre, derivadas normales nulas) en la dirección x , lo que minimiza las reflexiones espurias de ondas magnetoacústicas hacia el centro del dominio. El paso temporal se regula dinámicamente bajo la restricción Courant–Friedrichs–Lewy con $\text{CFL} = 0,1$ (Tabla 5.1), valor conservador requerido por la rigidez introducida por la corriente resistiva

σE^μ en el régimen de alta conductividad. La ecuación de estado adoptada es la del gas ideal politrópico con índice adiabático $\Gamma = 4/3$, consistente con un plasma ultrarrelativista dominado por presión de radiación.

Sistema de unidades y equivalencia temporal. Las simulaciones se ejecutan en el sistema de unidades naturales racionalizadas de Heaviside–Lorentz adoptado a lo largo del marco teórico ($c = \mu_0 = \epsilon_0 = 1$). Bajo esta convención, todas las cantidades del código son adimensionales y se expresan en términos de una escala de longitud característica del problema L_0 , fijada implícitamente por $L_y = 1$. La equivalencia con cualquier escenario físico se obtiene mediante el reescalado:

$$t_{\text{fis}} = \frac{L_0}{c} t_{\text{cod}}, \quad x_{\text{fis}} = L_0 x_{\text{cod}}, \quad \rho_{\text{fis}} = \rho_0 \rho_{\text{cod}}, \quad B_{\text{fis}} = B_0^{\text{fis}} B_{\text{cod}}, \quad (5.5)$$

donde L_0 y ρ_0 son escalas de referencia dimensionales y $B_0^{\text{fis}} = \sqrt{4\pi\rho_0 c^2}$ en unidades gaussianas. En consecuencia, la unidad de tiempo del código corresponde estrictamente al tiempo de cruce luminoso $\tau_c \equiv L_0/c$ a través de la escala unitaria del dominio.

Las simulaciones de este estudio fueron ejecutadas para superar la marca de $t_{\text{cod}} > 5$ unidades de tiempo, lo cual equivale a $t_{\text{fis}} > 5 L_0/c$. La elección de este horizonte temporal garantiza la cobertura completa de las tres fases dinámicas esperadas: (i) la fase lineal de crecimiento exponencial del modo perturbativo dominante; (ii) la fase de transición al régimen no lineal con formación de vórtices coherentes; y (iii) la fase de saturación con eventual cascada turbulenta secundaria y disipación resistiva. Para materializar esta invariancia de escala con un ejemplo astrofísico concreto, considérese el mapeo del dominio numérico a las condiciones de un chorro relativista en un Núcleo Galáctico Activo (AGN) con una longitud característica de normalización $L_0 = 10^{16} \text{ cm}$ ($\approx 0,003 \text{ pc}$). En este escenario, la unidad de tiempo del código equivale a $\tau_c = L_0/c \approx 3,8 \text{ días}$, por lo que una ventana temporal de $t = 5$ representa aproximadamente 19 días de evolución física del plasma. Más aún, al analizar las dimensiones estructurales en los mapas hidrodinámicos (*hd plots*) durante la fase de saturación no lineal, el vórtice primario maduro típicamente desarrolla un radio adimensional del orden de $R_v \approx 0,25 L_0$. Extrapolando este valor a las dimensiones del AGN, el remolino de plasma alcanzaría un radio físico real de $2,5 \times 10^{15} \text{ cm}$ (cerca de 170 UA), ilustrando la extensión espacial sobre la cual actúan las fuerzas de tensión magnética y cizalladura analizadas en este trabajo. Los parámetros operativos consolidados se resumen en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1: Parámetros operativos consolidados del setup numérico (Test 35A, Mizuno-like).

Parámetro	Símbolo	Valor
Dominio en x	$[x_{\text{mín}}, x_{\text{máx}}]$	$[-1,0, 1,0]$
Dominio en y	$[y_{\text{mín}}, y_{\text{máx}}]$	$[-0,5, 0,5]$
Resolución de la malla	$N_x \times N_y$	512×256
Velocidad de cizalladura	v_{sh}	$0,5 c$
Ancho de la capa	a_{kh}	$0,05$
Ancho gaussiano perturbativo	α_{kh}	$0,2$
Amplitud perturbativa	V_0	$1,0$
Número de onda KHI	k_{kh}	$2\pi/L_y$
Densidad de fondo (externa)	ρ_{up}	$1,0$
Densidad interna (central)	ρ_{lo}	$0,1 \rho_{up}$
Presión térmica	P_0	$1,0$
Magnitud magnética base	B_0	$1,0$
Componentes (B_x, B_y, B_z)	—	$(0, \sqrt{0,02}, \sqrt{2,0})$
Índice adiabático	Γ	$4/3$
Número de Courant	CFL	$0,1; \quad (0,04; \quad 0,02)$ - Campaña Magnética
Tiempo final de integración	t_{end}	$> 5 L_0/c$

5.1.3. Primera campaña: variación de la conductividad (objetivos 1–3)

El diseño experimental se articula en *dos campañas numéricas complementarias y de igual peso*, que comparten el mismo montaje base y exploran dos ejes físicos distintos de la no idealidad: la **conductividad** (esta sección; objetivos 1–3) y el **campo magnético** —intensidad y orientación— (Sección 5.1.4; objetivo 4). La primera caracteriza el papel de la resistividad y la segunda el del campo; ambas tienen el mismo protagonismo en este trabajo y, en conjunto, completan la descripción del impacto de la física no ideal sobre la KHI.

Esta primera campaña cuantifica el impacto de la disipación óhmica sobre la dinámica de la KHI mediante un barrido paramétrico controlado en la conductividad eléctrica escalar σ , manteniendo invariantes las condiciones iniciales fluidas, termodinámicas y topológicas descritas en la Sección 5.1.1. Esta estrategia aísla de forma rigurosa la contribución de la difusividad

magnética $\eta = 1/\sigma$ sobre la tasa de crecimiento del modo lineal y la morfología no lineal de saturación.

Los valores seleccionados de σ abarcan desde el régimen altamente difusivo (resistivo) hasta el límite cuasi-ideal donde se recupera el congelamiento topológico del flujo:

$$\sigma \in \{100, 300, 500, \dots, 10\,250, 10\,500\} \quad (N = 44 \text{ valores}), \quad (5.6)$$

que abarcan dos órdenes de magnitud en $\sigma \in [100, 10\,500]$; la lista completa de los 44 valores explorados se tabula en el capítulo de resultados (Tabla 6.1). La transición entre regímenes se caracteriza dimensionalmente mediante el número de Lundquist local $S = L_0 V_A / \eta$, donde V_A es la velocidad de Alfvén local evaluada con las cantidades iniciales. Para los valores de σ aquí explorados, S varía a lo largo de varios órdenes de magnitud, permitiendo identificar la conductividad crítica σ_{crit} por encima de la cual la dinámica reproduce asintóticamente los resultados de la MHD ideal y por debajo de la cual la difusión resistiva domina sobre la advección magnética.

5.1.4. Segunda campaña: variación del campo magnético (objetivo 4)

La segunda campaña aborda el cuarto objetivo —evaluar cómo la *intensidad* y la *orientación* del campo magnético externo modifican la estabilización o amplificación de la KHI— variando $\mathbf{B}$ sobre el mismo montaje base (Sección 5.1.1), con la conductividad *fija en dos valores* para aislar el efecto magnético del resistivo. Tiene el mismo peso analítico que la campaña de resistividad. La campaña se organiza en tres familias complementarias, todas con $|\mathbf{B}| = \sqrt{2,02} B_0$ en el caso de referencia ($B_0 = 1$). La Figura 5.2 ilustra, sobre el montaje del doble-KHI, cómo se varía el campo magnético en cada una.

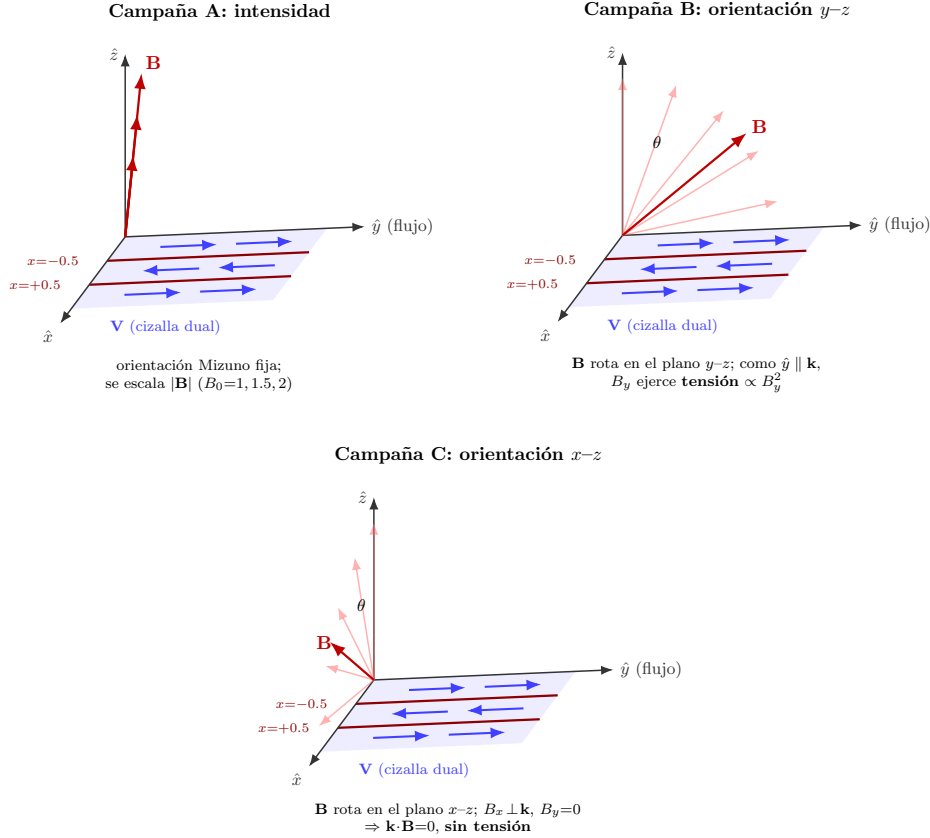


Figura 5.2: Espacio de parámetros de la campaña magnética sobre el montaje del doble-KHI (plano de simulación con las dos interfaces de cizalla en $x = \pm 0,5$, flujo $\mathbf{V}$ a lo largo de $\hat{y}$ y campo guía nominal $\hat{z}$). *A (intensidad)*: se conserva la orientación Mizuno y se escala $|\mathbf{B}|$ ($B_0 = 1, 1.5, 2$). *B (orientación y - z)*: $\mathbf{B}$ rota de $\hat{z}$ hacia $\hat{y}$; como $\hat{y} \parallel \mathbf{k}$, la componente B_y ejerce tensión ($\propto B_y^2$). *C (orientación x - z)*: $\mathbf{B}$ rota de $\hat{z}$ hacia $\hat{x}$ con $B_y = 0$; al ser $B_x \perp \mathbf{k}$ se tiene $\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0$ y no hay tensión.

Campaña A — Intensidad (orientación Mizuno fija). Se conserva la orientación del setup base y se escala la magnitud,

$$B_x = 0, \quad B_y = B_0 \sqrt{0,02}, \quad B_z = B_0 \sqrt{2,0}, \quad (5.7)$$

donde $B_0 \in \{0,25, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0\}$.

Al variar B_0 dos órdenes de magnitud, la presión magnética $P_{\text{mag}} = B^2/2$, el parámetro de plasma $\beta = 2P_0/B^2 \approx 0,99/B_0^2$ y la magnetización $\sigma_m \approx B^2/(\rho h) \approx 0,404 B_0^2$ (con $\rho h = 5$) recorren regímenes desde dominado por presión ($\beta \gg 1$) hasta dominado por campo ($\beta < 1$). Dado que en esta orientación geométrica el flujo permanece super-Alfvénico respecto a la componente paralela del campo, se espera que el aumento de B_0 estabilice el desarrollo de la KHI suprimiendo la compresibilidad del plasma a través del incremento de la *presión magnética* e inercia efectiva, y no por tensión directa. Es fundamental precisar que, si bien el Cuadro 5.2 proyecta configuraciones de campo débil ($B_0 = 0,25$ y $0,5$), estas experimentaron fallos por inestabilidad numérica antes de alcanzar la fase no lineal; en consecuencia, el análisis cuantitativo de resultados se restringe exclusivamente a las simulaciones de $B_0 \in \{1,0, 1,5, 2,0\}$.

Tabla 5.2: Campaña A (intensidad): magnitud, β y magnetización por caso (orientación Mizuno fija; $P_0 = 1$, $\rho h = 5$).

Caso	B_0	$B^2 = 2,02 B_0^2$	$\beta = 2/B^2$	$\sigma_m \approx B^2/5$
A1	0,25	0,126	15,84	0,025
A2	0,50	0,505	3,96	0,101
A3	1,00	2,020	0,99	0,404
A4	1,50	4,545	0,44	0,909
A5	2,00	8,080	0,25	1,616

Campaña B — Orientación en el plano y - z ($|\mathbf{B}|$ fijo). Se rota el campo en el plano transversal conservando su magnitud,

$$B_x = 0, \quad B_y = B_{\text{tot}} \sin \theta, \quad B_z = B_{\text{tot}} \cos \theta, \quad B_{\text{tot}} = \sqrt{2,02}, \quad (5.8)$$

con un espectro angular inicial propuesto de $\theta \in \{0, 5, 7, 15, 30, 45, 60, 90\}^\circ$. No obstante, debido a las limitaciones numéricas impuestas por la rigidez algorítmica frente a configuraciones de alta resolución, no se logró la evolución completa de todos los casos; específicamente, el montaje para $\theta = 15^\circ$ sucumbió a una detención prematura por errores de convergencia en el solucionador iterativo de variables primitivas, por lo que fue excluido del conjunto de datos limpio para el análisis final. El caso Mizuno original corresponde a $\theta_{\text{Mizuno}} = \arctan \sqrt{0,02/2,0} \approx 5,7^\circ$; el extremo $\theta = 0^\circ$ es campo guía puro ($\mathbf{B} = B_{\text{tot}} \hat{z}$) y $\theta = 90^\circ$ es campo enteramente en $\hat{y}$ (Tabla 5.3). Esta familia aísla si la pequeña componente transversal B_y del setup Mizuno tiene un efecto dinámico apreciable.

Tabla 5.3: Campaña B (orientación en el plano y - z , $|\mathbf{B}| = \sqrt{2,02}$ fijo). El caso Mizuno es $\theta \approx 5,7^\circ$.

Caso	θ	$B_y/B_{\text{tot}} = \sin \theta$	$B_z/B_{\text{tot}} = \cos \theta$
B1	0°	0	1
B2	$5,7^\circ$	0,099	0,995
B3	15°	0,259	0,966
B4	30°	0,500	0,866
B5	45°	0,707	0,707
B6	60°	0,866	0,500
B7	90°	1	0

Campaña C — Componente paralela al flujo (plano x - z , $|\mathbf{B}|$ fijo).

Se introduce una componente a lo largo de la dirección del flujo,

$$B_y = 0, \quad B_x = B_{\text{tot}} \sin \theta, \quad B_z = B_{\text{tot}} \cos \theta, \quad \theta \in \{0, 30, 60, 90\}^\circ. \quad (5.9)$$

A diferencia de la Campaña B, la rotación geométrica en este caso genera una componente B_x que es *perpendicular* al flujo de cizalla y normal a la interfaz. Dado que el vector de onda $\mathbf{k}$ de la inestabilidad se orienta a lo largo de la dirección longitudinal ($\hat{y}$), esta configuración asegura de forma analítica que la componente transversal no ejerza tensión magnética directa sobre la perturbación ($\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0$). Por lo tanto, la dinámica evaluada al variar θ en esta campaña aísla los efectos topológicos derivados de la incidencia angular de B_x sobre la interfaz, propiciando el estudio de procesos de reconexión magnética en un escenario libre de soporte por tensión (Tabla 5.4).

Tabla 5.4: Campaña C (componente paralela al flujo, plano x - z , $|\mathbf{B}| = \sqrt{2,02}$ fijo).

Caso	θ	$B_x/B_{\text{tot}} = \sin \theta$	$B_z/B_{\text{tot}} = \cos \theta$
C1	0°	0	1
C2	30°	0,500	0,866
C3	60°	0,866	0,500
C4	90°	1	0

Conductividades y paso temporal. Cada familia se ejecuta a conductividad fija. Aunque el diseño original de la campaña fijaba únicamente

$\sigma = 6000$ (para aislar el efecto magnético del resistivo), en este trabajo se analizan *ambas* conductividades: $\sigma = 6000$ (valor de referencia, donde la KHI ya se desarrolla de forma intensa) y $\sigma = 10000$ (régimen casi ideal), con el fin de determinar si los efectos magnéticos persisten o se modifican al pasar del régimen de transición al cuasi-ideal. A alta conductividad y campo fuerte el sistema se vuelve numéricamente rígido (la recuperación de primitivas puede fallar al formarse láminas de corriente agudas); reducir el número de Courant de CFL= 0,04 a CFL= 0,02 estabiliza esas corridas, por lo que $\sigma = 10000$ se integra a CFL= 0,02 y $\sigma = 6000$ a CFL= 0,04.

Sobre cada corrida de la campaña se monitorean los mismos diagnósticos de la Sección 5.1.5 (Ω_{zp} , $\gamma_{KHI} = s/2$, $\Omega_{zp}^{\text{máx}}$, t_{peak} , $J_{\text{máx}}$, $\int \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dA$ y f_{Vz}), evaluados ahora como función de la intensidad B_0 y del ángulo θ . El criterio operativo es que el campo *estabiliza* si γ_{KHI} y $\Omega_{zp}^{\text{máx}}$ decrecen y t_{peak} aumenta, y *amplifica* en el caso contrario.

5.1.5. Variables de Control y Diagnóstico

Para extraer rigurosamente la tasa de crecimiento γ_{KHI} y evaluar el impacto disipativo del barrido en σ sobre la dinámica vortical, se requiere un conjunto de métricas globales que no se vean contaminadas por la cizalladura del flujo base ni por los gradientes inherentes a las condiciones iniciales. Como se estableció formalmente en la sección dedicada a la formulación geométrica de la vorticidad y enstrofia dentro del marco teórico (Sección 2.1.2 *et seq.*), se adoptan como observables principales las distintas manifestaciones eulerianas de la enstrofia planar previamente definidas.

En particular, se monitorea de manera sistemática a lo largo de la integración temporal:

- **Enstrofia planar bidimensional:** $\Omega_z(t) = \int (\partial_x V_y - \partial_y V_x)^2 dA$, que cuantifica la energía rotacional asociada a la componente fuera del plano del campo de vorticidad euleriano y constituye el indicador primario del crecimiento vortical en la geometría 2D del problema.
- **Enstrofia total tridimensional euleriana:** $\Omega_{\text{tot}}(t)$, que incorpora contribuciones de los gradientes transversales de V_z y permite detectar la activación de modos fuera del plano por acoplamiento magnético, aun en una simulación nominalmente bidimensional.
- **Factor de anisotropía estructural:** $f_{Vz}(t) = (\Omega_{\text{tot}} - \Omega_z)/\Omega_{\text{tot}}$, cuya desviación respecto a cero señala el inicio de la ruptura de simetría planar inducida por la tensión magnética fuera del plano y el acoplamiento

tridimensional emergente.

- **Enstrofia de perturbación:** $\Omega'_{zp}(t) = \int (\omega'_z)^2 dA$, definida sobre la vorticidad perturbada $\omega'_z = \omega_z - \langle \omega_z(t=0) \rangle_y$, la cual sustrae el fondo de cizalladura inicial y constituye la métrica fundamental para la extracción de la tasa de crecimiento lineal mediante regresión sobre $\ln \Omega'_{zp}(t) = a + 2\gamma_{\text{KHI}} t$, donde a es una constante de ajuste (no debe confundirse con el *offset* C del modelo sigmoide del Capítulo 6).
- **Máxima densidad de corriente:** $J_{\text{máx}}(t)$, correspondiente al valor local máximo del vector $\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{B}$ en el dominio computacional. Resulta fundamental para identificar el adelgazamiento de las capas de corriente y señalar los instantes precisos de reconexión magnética.
- **Disipación óhmica global:** $\int \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dA$, que cuantifica la tasa integral de conversión de energía electromagnética en calor (calentamiento de Joule), operando como el principal testigo macroscópico de la actividad resistiva del plasma.
- **Energía magnética:** $E_{\text{mag}}(t) = \int (B^2/2) dA$, métrica que, analizada en conjunto con la energía cinética, permite aislar el canal directo de intercambio energético y caracterizar las oscilaciones en anti-fase gobernadas por la tensión magnética.

La evaluación discreta de estos diagnósticos se realiza mediante diferencias finitas centradas de segundo orden sobre el campo de velocidad reconstruido en los centros de celda, con integración por regla del trapecio sobre todo el dominio físico $A = L_x \times L_y$. La combinación de estos observables proporciona una caracterización integral altamente sensible al régimen disipativo, permitiendo aislar de forma cuantitativa los efectos de la conductividad finita sobre las distintas fases dinámicas de la KHI.

Capítulo 6

Resultados de la Simulación y Análisis de la KHI

Este capítulo presenta el análisis cuantitativo de las simulaciones RRMHD, abarcando tanto el barrido paramétrico en la conductividad eléctrica σ como el estudio de configuraciones del campo magnético descrito en el Capítulo 5. La exposición parte de la fenomenología de las simulaciones y avanza hacia los resultados paramétricos derivados: (i) una visualización global del barrido completo de 44 simulaciones a través de las trayectorias temporales de la enstrofia; (ii) un ajuste paramétrico tipo sigmoide *con offset* que modela la transición continua entre los regímenes resistivo e ideal, identificando la tasa de crecimiento asintótica $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma \rightarrow \infty) = C + \gamma_0$; (iii) la validación estadística del modelo y la estimación de la conductividad crítica σ_{crit} evaluando sus fuentes de incertidumbre; (iv) las leyes de potencia empíricas de la enstrofia máxima $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$; (v) la confrontación de la asíntota ideal con la teoría lineal de la KHI (hidrodinámica, MHD y RMHD), evaluando su consistencia cuantitativa con el valor medido; y (vi) una campaña complementaria que varía la intensidad y orientación del campo magnético (objetivo 4). Esta última familia de simulaciones se ejecuta en dos regímenes representativos: uno de transición ($\sigma = 6000$, integrado con un CFL= 0,04) y uno cuasi-ideal ($\sigma = 10000$, ajustado a CFL= 0,02 para garantizar la estabilidad algorítmica frente a la severa rigidez numérica inducida por las altas corrientes). Dado que en varias de estas configuraciones geométricas la fase de crecimiento lineal resulta enmascarada, el análisis de esta sexta etapa abandona la extracción de γ_{KHI} y adopta los balances de intercambio energético cinético-magnético y la disipación óhmica como observables principales.

6.1. Visión global del barrido paramétrico

Antes de cualquier análisis derivativo, es indispensable verificar que las 44 simulaciones del barrido reproducen la fenomenología esperada de la KHI en el régimen RRMHD y que las trayectorias temporales de los diagnósticos globales presentan la estructura de tres fases bien delimitadas: (i) fase lineal de crecimiento exponencial, (ii) fase de transición no lineal con formación de vórtices coherentes, y (iii) fase de saturación con eventual disipación residual. Esta verificación se realiza sobre la enstrofia absoluta total $\Omega_{\text{tot}}(t)$ y sobre la enstrofia de perturbación $\Omega_{zp}(t)$, observables complementarios cuya construcción se detalló en la Sección 5.1.5.

6.1.1. Trayectorias temporales del barrido

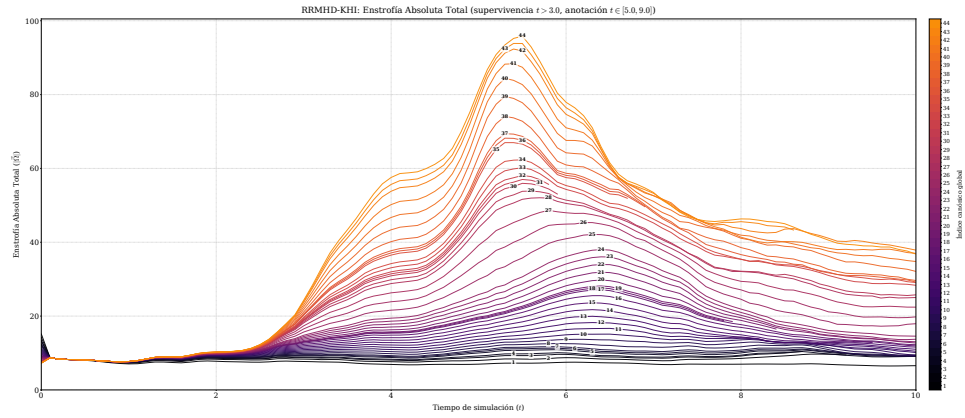


Figura 6.1: Evolución temporal de la enstrofia absoluta total $\Omega_{\text{tot}}(t)$ para las 44 simulaciones del barrido en conductividad. La escala cromática (negro $\rightarrow$ púrpura $\rightarrow$ naranja) ordena las trayectorias por conductividad creciente ($\sigma = 100$ a 10500 ; índice canónico de la Tabla 6.1). Las de baja σ (oscuras) quedan fuertemente amortiguadas por la difusión óhmica, mientras que las de alta σ (naranjas) alcanzan picos hasta un orden de magnitud superiores.

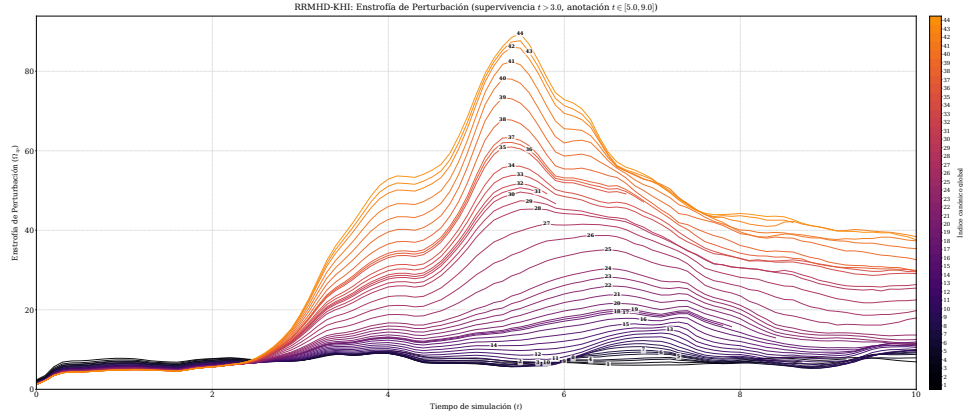


Figura 6.2: Evolución temporal de la enstrofia de perturbación $\Omega_{zp}(t)$ para las 44 simulaciones. Al sustraer el fondo de cizalladura inicial (promediado longitudinal de ω_z), aísla la dinámica del modo perturbado y es el observable base para extraer γ_{KHI} como la pendiente de $\ln \Omega_{zp}(t)$ en la fase lineal. La estratificación cromática refleja la dependencia monótona del pico con la conductividad.

La Fig. 6.1 y la Fig. 6.2 evidencian que las 44 simulaciones alcanzaron el horizonte temporal $t > 5$ sin presentar inestabilidades numéricas espurias, y que la estratificación monótona de las curvas con respecto a σ es regular y limpia. En la fase lineal, $\Omega_{zp} \propto e^{2\gamma_{\text{KHI}}t}$, de modo que $\ln \Omega_{zp}$ es una recta de pendiente $2\gamma_{\text{KHI}}$ en la ventana canónica $t \in [2, 4, 3, 4]$, posterior al transitorio de relajación y anterior a la saturación. Esta sistemática es la base empírica que justifica los ajustes paramétricos que siguen. La Figura 6.3 complementa esta visión global con los mapas de densidad de la evolución en los tres regímenes de conductividad, donde se aprecian cualitativamente las tres fases descritas.

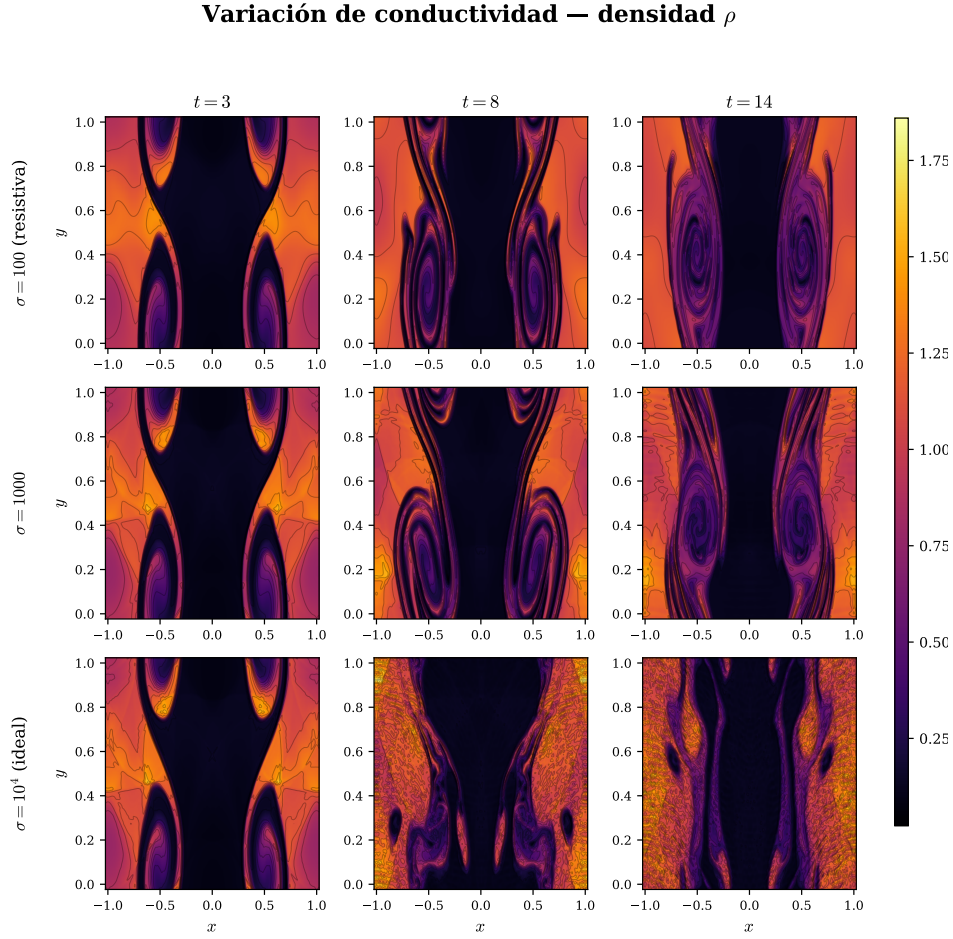


Figura 6.3: Evolución de la densidad $\rho(x, y)$ de la doble-KHI a tres conductividades representativas —filas: $\sigma = 100$ (resistiva), $\sigma = 1000$ y $\sigma = 10^4$ (cuasi-ideal)— y tres instantes —columnas: $t = 3$ (fase lineal), $t = 8$ (enrollamiento no lineal) y $t = 14$ (saturación). A baja conductividad la reconexión resistiva fragmenta las láminas de corriente y genera subestructura fina en los vórtices enrollados; en el límite cuasi-ideal el campo casi congelado desarrolla turbulencia de pequeña escala. La escala de color es común a los nueve paneles.

6.1.2. Extracción de la tasa de crecimiento y calidad del ajuste lineal

La tasa $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$ se obtiene como la mitad de la pendiente de un ajuste lineal de $\ln \Omega_{zp}(t)$ en la ventana canónica. La Fig. 6.4 hace explícita esta extracción para las 44 simulaciones: dentro de la ventana sombreada $[2,4, 3,4]$ las trayectorias son rectas cuya pendiente crece con σ , mientras que fuera de ella se aprecian el transitorio de relajación inicial ($t \lesssim 2,4$) y la entrada en saturación ($t \gtrsim 3,4$), ambos excluidos del ajuste.

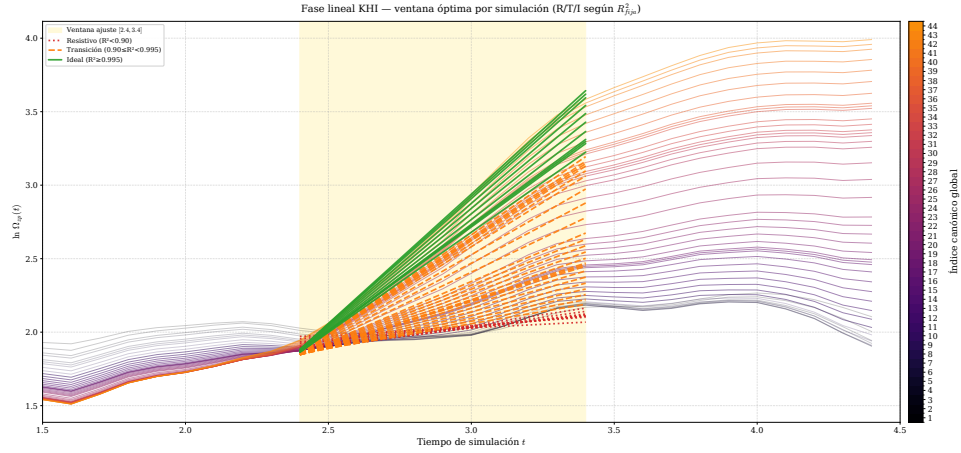


Figura 6.4: Extracción de γ_{KHI} : $\ln \Omega_{zp}(t)$ para las 44 simulaciones (color = índice canónico, conductividad creciente del oscuro al naranja) con el ajuste lineal en la ventana sombreada $[2,4, 3,4]$. El estilo de cada recta codifica la calidad del ajuste por régimen: resistivo (punteado, $R_{\text{fja}}^2 < 0,90$), transición (discontinuo, $0,90 \leq R_{\text{fja}}^2 < 0,995$) e ideal (continuo, $R_{\text{fja}}^2 \geq 0,995$). La pendiente de cada recta es $2\gamma_{\text{KHI}}$.

La calidad del ajuste mejora monótonamente con la conductividad: R_{fja}^2 pasa de $\approx 0,31$ en el régimen resistivo extremo ($\sigma = 100$) a $\geq 0,90$ a partir de $\sigma = 1600$ y $\geq 0,995$ en transición e ideal ($\sigma = 3600$: $0,995$; $\sigma = 6000$: $0,998$; $\sigma = 10500$: $0,996$). En el régimen resistivo la difusión óhmica frena el crecimiento de forma continua y $\ln \Omega_{zp}$ deja de ser una recta limpia; por ello el análisis cuantitativo de $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$ y de σ_{crit} se restringe a las 35 simulaciones con $\sigma \geq 1600$ ($R_{\text{fja}}^2 \geq 0,90$ y $\text{SNR} \geq 3$), mientras que las resistivas se conservan solo para clasificar el régimen.

6.1.3. Tabla canónica del barrido en conductividad

Cada simulación del barrido se identifica de forma unívoca mediante un índice canónico $1 \leq j \leq 44$ que corresponde al ordenamiento creciente en σ . La Tabla 6.1 consolida los 44 valores explorados, junto con la marca de aquellas simulaciones que presentan un pico de enstrofia bien definido dentro de la ventana temporal de la simulación (criterio $\sigma \geq 2800$); estas constituyen el subconjunto utilizado para los ajustes de $\Omega_{zp}^{\max}(\sigma)$ y $t_{\text{peak}}(\sigma)$ ($N = 29$ simulaciones marcadas con $\bullet$). El ajuste de $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$ y de σ_{crit} , en cambio, usa las 35 simulaciones con $\sigma \geq 1600$ definidas por la calidad del ajuste lineal en la subsección anterior. Ambos subconjuntos difieren porque el pico de enstrofia solo es identificable para $\sigma \geq 2800$, mientras que la pendiente lineal ya lo es desde $\sigma = 1600$.

Tabla 6.1: Tabla canónica del barrido en conductividad. Cada simulación se identifica por su índice canónico j y su conductividad σ_j . Las marcadas con $\bullet$ presentan un pico de enstrofia identificable dentro del horizonte temporal y constituyen el subconjunto de análisis para $\Omega_{zp}^{\max}(\sigma)$ y $t_{\text{peak}}(\sigma)$ ($N = 29$).

j	σ_j	Pico	j	σ_j	Pico
1	100		23	3800	$\bullet$
2	300		24	4000	$\bullet$
3	500		25	4500	$\bullet$
4	600		26	5000	$\bullet$
5	800		27	5500	$\bullet$
6	900		28	6000	$\bullet$
7	1000		29	6200	$\bullet$
8	1200		30	6400	$\bullet$
9	1400		31	6500	$\bullet$
10	1600		32	6600	$\bullet$
11	1800		33	6800	$\bullet$
12	2000		34	7000	$\bullet$
13	2200		35	7400	$\bullet$
14	2400		36	7500	$\bullet$
15	2600		37	7600	$\bullet$
16	2800	$\bullet$	38	8000	$\bullet$
17	2950	$\bullet$	39	8500	$\bullet$
18	3000	$\bullet$	40	9000	$\bullet$
19	3050	$\bullet$	41	9500	$\bullet$
20	3200	$\bullet$	42	10000	$\bullet$
21	3400	$\bullet$	43	10250	$\bullet$
22	3600	$\bullet$	44	10500	$\bullet$

6.2. Modelo sigmoide con offset y tasa de crecimiento ideal $C + \gamma_0$

La fenomenología global sugiere una transición logística entre dos regímenes asintóticos: un régimen resistivo de bajo crecimiento, donde la difusión óhmica suprime la inestabilidad, y un régimen cuasi-ideal de saturación, donde la tasa converge al valor de la RMHD ideal. El sigmoide de tres parámetros $\gamma_{\text{KHI}} = \gamma_0 / \{1 + e^{-k(\sigma - \sigma_0)}\}$ fuerza las asíntotas a 0 (resistivo) y γ_0 (ideal). Sin embargo, los datos del régimen resistivo presentan una curvatura descendente que ese modelo no puede capturar. Liberando un *offset* aditivo C se obtiene el modelo de cuatro parámetros adoptado en esta monografía:

$$\boxed{\gamma_{\text{KHI}}(\sigma) = C + \frac{\gamma_0}{1 + \exp[-k(\sigma - \sigma_0)]}} \quad (6.1)$$

$$\begin{cases} \gamma_{\text{KHI}}(\sigma \rightarrow 0) \rightarrow C, & \text{(límite disipativo)} \\ \gamma_{\text{KHI}}(\sigma \rightarrow \infty) \rightarrow C + \gamma_0, & \text{(límite ideal RMHD)} \end{cases}$$

Las dos asíntotas se desacoplan: γ_0 pasa a ser la *amplitud* del salto sigmoidal y la tasa de crecimiento ideal física es la suma $C + \gamma_0$. El caso $C = 0$ recupera el modelo de tres parámetros.

6.2.1. Resultados del ajuste

El ajuste por mínimos cuadrados no lineales sobre $\sigma \geq 1600$ entrega los valores de la Tabla 6.2; el ajuste resultante y su comparación con el modelo de tres parámetros se muestran en las Figuras 6.5 y 6.6. El *offset* es claramente no nulo y su óptimo es interior a las cotas $[-1, 1]$ (no forzado por la frontera); su realidad física se apoya en la validación fuera de muestra (Sección 6.3), no en el cociente nominal valor/error del ajuste, que la autocorrelación de los residuos infla.

Tabla 6.2: Parámetros del modelo sigmoide con *offset* y comparación de modelos mediante los criterios de información de Akaike (AIC) y bayesiano de Schwarz (BIC), definidos en el Apéndice A.3.3, evaluados sobre las 44 simulaciones.

Parámetro / cantidad	Valor	Notas
γ_0 (amplitud)	$1,48 \pm 0,04$	salto sigmoidal
C (<i>offset</i>)	$-0,45 \pm 0,03$	<i>offset</i> no nulo (ver texto)
$C + \gamma_0$ (tasa ideal)	$1,03 \pm 0,05$	asíntota $\sigma \rightarrow \infty$
$\sigma_0 = \sigma_{\text{crit}}$ (centro)	2815 ± 123	$\gamma_{\text{KHI}} = C + \gamma_0/2$
k (pendiente)	$(2,83 \pm 0,06) \times 10^{-4}$	transición gradual
R^2 (sobre $\sigma \geq 1600$)	0,99995	Máximo alcanzado en la cota física (Zona ideal)
ΔAIC (4 vs 3 parám.)	-126	comparación <i>anidada</i> justa — mismos datos, un parámetro adicional (Apéndice A.3.3)—: el modelo con <i>offset</i> (4 parámetros) mejora al de 3; $\Delta\text{AIC} \ll -10$ es evidencia decisiva.
ΔAIC (vs sub-esc./clásico)	-337, -531	solo mide cobertura global, no competencia justa

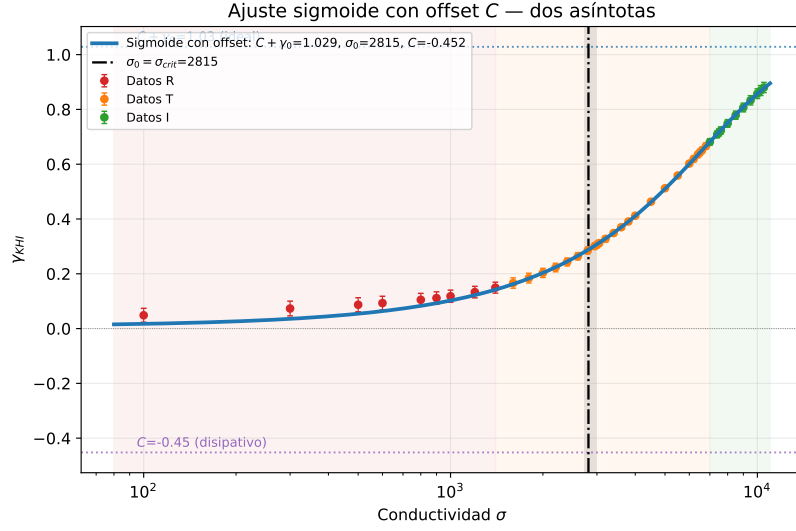


Figura 6.5: Ajuste sigmoide de la tasa de crecimiento efectiva γ_{KHI} frente a la conductividad σ . Las bandas indican los regímenes resistivo, transitorio e ideal; la línea vertical marca σ_{crit} (punto de inflexión) y la banda gris su incertidumbre. Las asíntotas del modelo son la superior $C + \gamma_0 \simeq 1,03$ (casi ideal) y la inferior $C \simeq -0,45$ (*offset*).

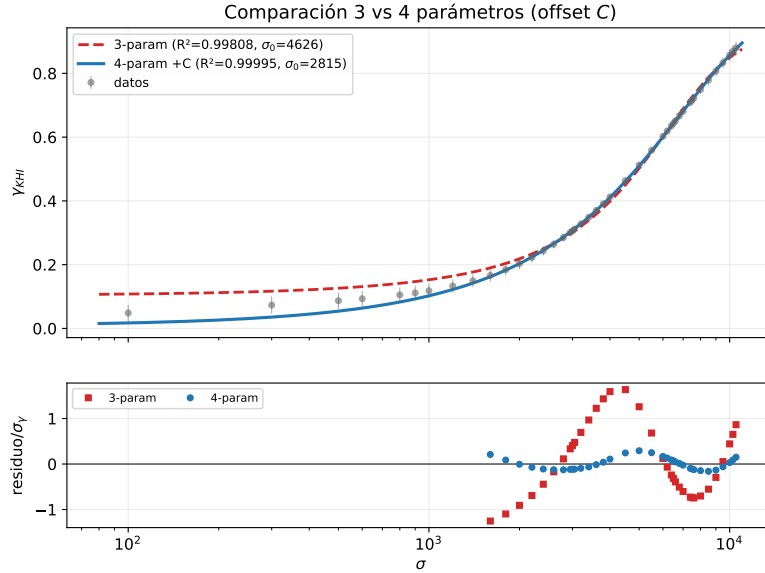


Figura 6.6: Comparación de los modelos de 3 y 4 parámetros. El *offset* reduce los residuos normalizados (panel inferior) de forma sistemática y desplaza el centro σ_0 de ≈ 4626 (sin *offset*) a ≈ 2815 (con *offset*).

6.3. Validación estadística del modelo

- **Justificación del *offset* (AIC anidado, comparación justa; Apéndice A.3.3):** sobre los *mismos* datos ($\sigma \geq 1600$), el modelo de cuatro parámetros mejora al de tres con $\Delta\text{AIC} = -126$ ($\gg 10$). Es una comparación *anidada* (idéntico conjunto, un parámetro adicional), de modo que la ganancia no es un artefacto de calibración: el *offset* está justificado sin circularidad. La comparación frente a los modelos asintóticos clásico y de sub-escala ($\Delta\text{AIC} \approx -337$ y -531 sobre las 44 simulaciones) mide únicamente la *cobertura global* —esos modelos se calibran solo en $\sigma \geq 4000$ y dan $R^2 < 0$ en todo el rango—, por lo que se reportan como contexto, no como competencia entre iguales.
- **Robustez de *C*:** el óptimo $C = -0,45 \pm 0,03$ permanece interior al reajustar con cotas amplias, de modo que no está inducido por la frontera. El cociente nominal valor/error del ajuste es alto, pero la autocorrelación de los residuos (punto siguiente) lo *infla*: la evidencia decisiva de que la curvatura aportada por *C* es física no es ese cociente,

sino la validación cruzada fuera de muestra (último punto).

- **Residuos y subestimación del error formal:** El análisis de los residuos del ajuste sigmoide revela una autocorrelación (confirmada mediante un test de rachas con $p < 0,05$; el p -valor cuantifica la probabilidad de observar esa disposición de signos de los residuos bajo la hipótesis de independencia, véase Apéndice A.3.4). Dado que la matriz de covarianza generada por el algoritmo de optimización asume estrictamente que los errores son independientes e idénticamente distribuidos (i.i.d.), la presencia de esta autocorrelación implica que el error estadístico devuelto por la rutina computacional *subestima* la incertidumbre física real de los parámetros ajustados. Esta limitación metodológica es precisamente lo que justifica la necesidad de adoptar múltiples estimadores empíricos para delimitar la zona de transición de la conductividad crítica, en lugar de depender exclusivamente del error formal del ajuste (Sección 6.4).
- **Validación fuera de muestra (*hold-out*):** para evaluar la capacidad predictiva del modelo, el ajuste se realizó usando únicamente los datos con $\sigma \geq 1600$. Los nueve puntos del régimen resistivo, con $\sigma < 1600$, se dejaron por fuera del ajuste y se usaron como conjunto de prueba. Sobre este subconjunto se calculó el error cuadrático medio de predicción,

$$\text{RMSE}_{\text{HO}} = \sqrt{\frac{1}{N_{\text{HO}}} \sum_{i \in \text{HO}} [\gamma_i - \gamma_{\text{modelo}}(\sigma_i)]^2},$$

donde HO denota el conjunto *hold-out* (Apéndice A.3.6). El modelo sigmoide con *offset* reproduce mejor los puntos no usados en el ajuste que el modelo de tres parámetros, reduciendo el error de predicción de $\text{RMSE}_{\text{HO}} = 0,039$ a $\text{RMSE}_{\text{HO}} = 0,025$ (Fig. 6.7), lo que corresponde a una mejora relativa de aproximadamente 36 %. Esto sugiere que la asíntota inferior introducida por el *offset* C no es solamente un artefacto del ajuste, sino que mejora la extrapolación hacia el régimen resistivo.

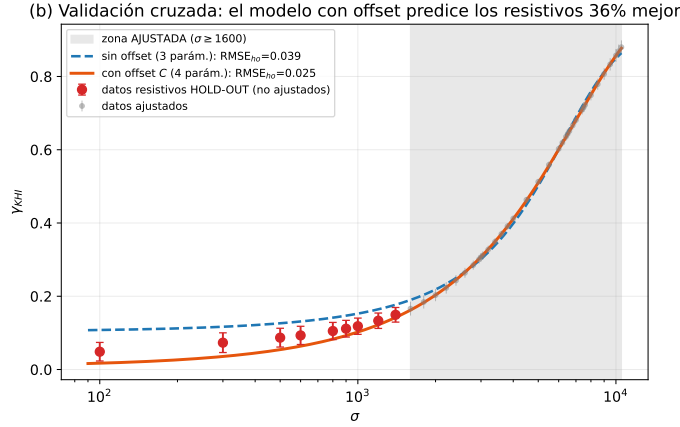


Figura 6.7: Validación cruzada. Ajuste en $\sigma \geq 1600$ (zona gris); los puntos rojos ($\sigma < 1600$) son *hold-out*. El modelo con *offset* predice los resistivos retenidos un 36 % mejor que el de tres parámetros.

6.4. Conductividad crítica σ_{crit} y sus tres fuentes de incertidumbre

La conductividad crítica σ_{crit} no es un número único, y el barrido revela por qué: *cada observable transiciona del régimen resistivo al ideal a una conductividad distinta*. En lugar de un umbral abrupto, la idealización procede como una *cascada de activación* de mecanismos a lo largo de un rango logarítmico amplio en σ (Fig. 6.8). Por debajo de $\sigma \approx 1400$ ningún proceso se desarrolla: la difusión óhmica borra la fase lineal y no hay inestabilidad limpia —es además donde las estructuras secundarias fuera del plano (f_{Vz} , Ec. 2.73) son máximas (Sección 6.6)—. Por encima de $\sigma \approx 7000$ ningún diagnóstico cambia ya apreciablemente: tasa de crecimiento, amplitud de saturación y tiempo de pico están saturados (régimen ideal). *Entre* ambos bordes, los mecanismos alcanzan su punto crítico de forma escalonada — $\sigma_0 \approx 2815$ (centro del crecimiento lineal), 3400 (inflexión de $\Omega_{zp}^{\text{máx}}$), 6000 (inflexión de t_{peak}) y 6800 (aceleración máxima de γ_{KHI} en escala logarítmica)— y esa sucesión *es* la zona de transición, $\sigma \in [1400, 7000]$. La dispersión entre los estimadores de σ_{crit} no es ambigüedad estadística, sino la firma de que la transición es *multi-escala*: cada escala y cada variable tienen su propio umbral.

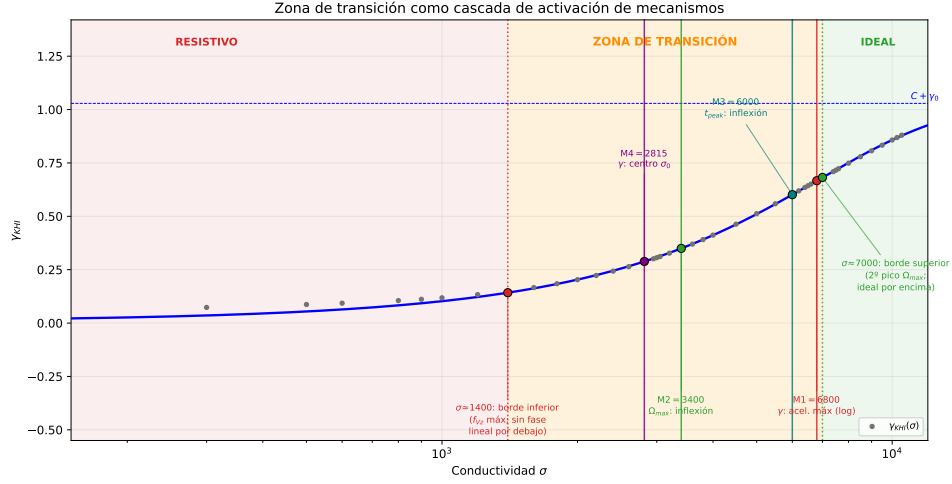


Figura 6.8: La zona de transición como *cascada de activación*. Sobre la curva $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$ (sigmoide ajustada y datos), se marcan los σ críticos de cada mecanismo: el borde inferior $\sigma \approx 1400$ (máximo de f_{Vz} ; sin fase lineal por debajo), los cuatro estimadores interiores ($\sigma_0 = 2815$ centro de γ_{KHI} ; $M2 = 3400$ inflexión de $\Omega_{zp}^{\text{máx}}$; $M3 = 6000$ inflexión de t_{peak} ; $M1 = 6800$ aceleración máxima de γ_{KHI}) y el borde superior $\sigma \approx 7000$ (2.º pico de $\Omega_{zp}^{\text{máx}}$; ideal por encima). La banda naranja $\sigma \in [1400, 7000]$ es la zona de transición; las regiones resistiva e ideal flanquean.

Los bordes de la cascada (definición operacional). Los dos extremos de la zona no se imponen a mano, sino que se leen de los datos. El borde inferior se fija con la calidad del ajuste lineal de $\ln \Omega_{zp}(t)$: cada corrida se clasifica por su coeficiente de determinación en la ventana fija, R_{fija}^2 (Fig. 6.9), en *resistivo* ($R_{\text{fija}}^2 < 0,90$, sin fase lineal limpia), *ideal* ($R_{\text{fija}}^2 \geq 0,995$, crecimiento exponencial nítido) y *transición* entre ambos; la frontera resistivo→transición cae en $\sigma \approx 1400$. El borde superior lo marca la *saturación de la física no lineal*: el segundo pico de la derivada logarítmica de $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$ en $\sigma \approx 7000$, más allá del cual el escalamiento de la enstrofia deja de cambiar. La zona de transición es entonces $\sigma \in [1400, 7000]$, y dentro de ella caen los cuatro estimadores de σ_{crit} .

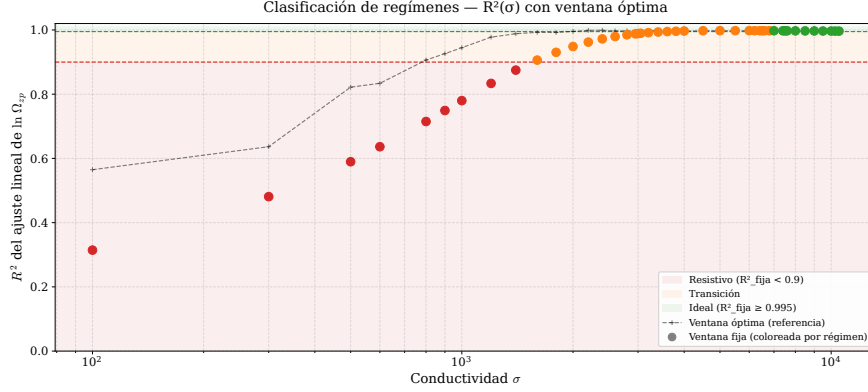


Figura 6.9: Construcción de la zona de transición: coeficiente R^2_{fija} del ajuste lineal de $\ln \Omega_{zp}(t)$ frente a σ . Los umbrales clasifican cada simulación en régimen *resistivo* ($R^2 < 0,90$, rojo), *transición* ($0,90 \leq R^2 < 0,995$, naranja) o *ideal* ($R^2 \geq 0,995$, verde), delimitando la banda $\sigma \in [1400, 7000]$ donde se localiza σ_{crit} . La línea discontinua es el R^2 con ventana óptima, como referencia.

1. **Dispersión inter-método:** los cuatro valores cubren $[2815, 6800]$ con desviación muestral ≈ 1944 , muy superior al error formal.
2. **Autocorrelación de residuos:** la covarianza de `curve_fit` (± 123 en el método del sigmoide) supone residuos i.i.d., hipótesis violada $\Rightarrow$ subestima.
3. **Sensibilidad a la forma funcional:** al añadir el *offset*, el centro σ_0 se desplaza un -39% ($4626 \rightarrow 2815$) sin cambiar nada más.

Estimadores por inflexión (M1–M3). Tres de los cuatro estimadores localizan σ_{crit} como el punto de *inflexión* de un observable frente a la conductividad, es decir, el σ donde su derivada logarítmica $|d/d \log_{10} \sigma|$ es máxima (la transición más rápida entre regímenes). La Figura 6.10 muestra estas derivadas para los tres observables: la tasa de crecimiento $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$ (M1 = 6800), la enstrofia máxima $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$ (M2 = 3400) y el instante del pico $t_{\text{peak}}(\sigma)$ (M3 = 6000). La incertidumbre de cada inflexión se toma como $\delta\sigma = \max(\delta_{\text{jk}}, \frac{1}{2}w)$, el mayor entre el error *jackknife* (leave-one-out) y el semiancho $w/2$ del pico de la derivada; este último captura la ambigüedad real de localizar la inflexión cuando la derivada es ancha y casi plana —como ocurre con $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$, de ahí su error grande. El cuarto estimador (M4) es el centro σ_0 del ajuste sigmoide con *offset* (Sección 6.2).

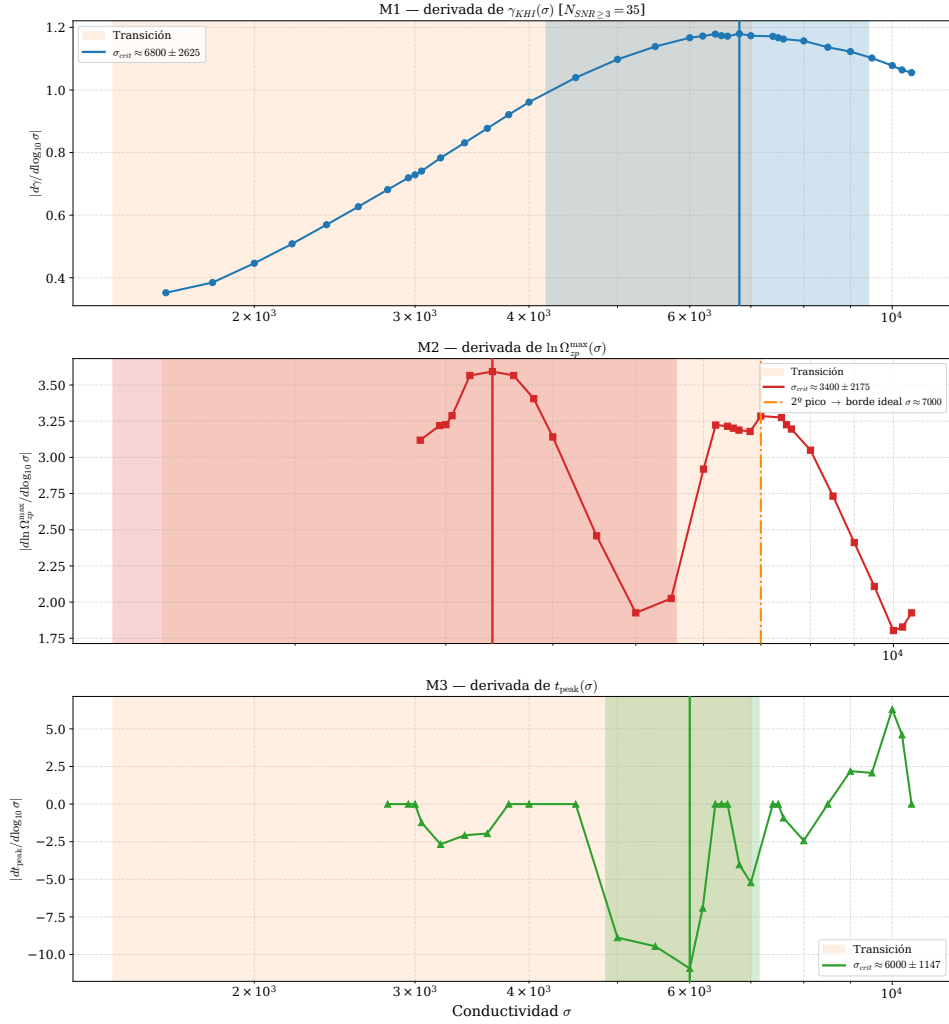


Figura 6.10: Estimadores de σ_{crit} por inflexión. Derivada logarítmica de cada observable frente a σ : (arriba) $\gamma_{KHI}(\sigma) \Rightarrow M1 = 6800 \pm 2625$; (centro) $\ln \Omega_{zp}^{\text{max}}(\sigma) \Rightarrow M2 = 3400 \pm 2175$ (con un segundo pico que marca el borde transición→ideal $\sigma \approx 7000$); (abajo) $t_{\text{peak}}(\sigma) \Rightarrow M3 = 6000 \pm 1147$. La línea vertical marca la inflexión y la banda sombreada la zona de transición.

Tabla 6.3: Estimadores de σ_{crit} ordenados por σ (la cascada): cada método marca el punto crítico de un mecanismo distinto. El error del sigmoide (± 123) es solo la precisión *formal* de ese método y *subestima* (residuos autocorrelacionados); la incertidumbre es la dispersión inter-método (± 1944), y el resultado físico es la *zona* $\sigma \in [1400, 7000]$ con centro $\sigma_{\text{crit}} = \sigma_0 \approx 2815$.

Método	Observable	Mecanismo / evento	$\sigma_{\text{crit}} \pm \delta\sigma$
M4	σ_0 del sigmoide	Centro del crecimiento lineal	2815 ± 123
M2	Inflexión $\Omega_{\text{zp}}^{\text{máx}}(\sigma)$	Transición de la amplitud de saturación	3400 ± 2175
M3	Inflexión $t_{\text{peak}}(\sigma)$	Estabilización del tiempo de pico	6000 ± 1147
M1	Inflexión $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$	Aceleración máxima (log) de γ_{KHI}	6800 ± 2625
Zona de transición (bordes físicos: f_{Vz} máx / 2.º pico $\Omega_{\text{zp}}^{\text{máx}}$)			$[1400, 7000]$
Centro (valor único): $\sigma_{\text{crit}} = \sigma_0$			≈ 2815
Incertidumbre (dispersión inter-método)			± 1944
<i>(Media ponderada $\approx \sigma_0$; error formal del sigmoide, subestima)</i>			2861 ± 122

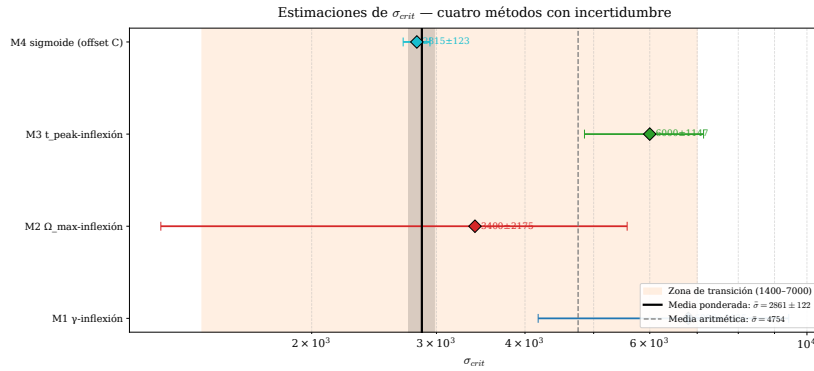


Figura 6.11: Los cuatro estimadores de σ_{crit} con sus incertidumbres, sobre la *zona de transición* (banda naranja $\sigma \in [1400, 7000]$). La media ponderada ($\approx \sigma_0$, dominada casi por completo por el sigmoide) y la media aritmética se muestran como referencias; es el *ancho de la banda*, no el error formal del sigmoide, lo que refleja la incertidumbre real.

En síntesis, la dispersión de los cuatro estimadores (factor $\sim 2,4$) no es ruido estadístico, sino el reflejo de que γ_{KHI} y la fenomenología no lineal están gobernadas por *múltiples escalas y variables* (la escala de cizalla L_{shear} frente a a_{kh} , la geometría 2D, los efectos relativistas, la orientación e intensidad de $\mathbf{B}$). Por eso lo físicamente fiel es reportar una *zona* de transición, $\sigma \in [1400, 7000]$, dentro de la cual los mecanismos se idealizan de forma escalonada; si se requiere un único valor central, $\sigma_{\text{crit}} = \sigma_0 \approx 2815$ (el centro del crecimiento lineal). El error formal del sigmoide (± 123) describe solo la precisión de *ese* método y subestima la incertidumbre real, que es la sistemática inter-método (± 1944). En unidades adimensionales, σ_{crit} corresponde a un número de Lundquist $S \sim 10^3$ (con $S \simeq 21 \text{ Rm}^*$, donde $\text{Rm}^* = v_{\text{sh}} a_{kh} \sigma$ es el número de Reynolds magnético definido en el Glosario de Símbolos, p. 13): advección y difusión magnética comparables en la escala de la capa de cizalla.

6.5. Leyes de potencia para $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$

La dependencia funcional de la enstrofia máxima con la conductividad se analiza mediante ajustes en escala log-log sobre dos rangos: el conjunto completo de datos pico ($N = 29$) y la sub-muestra asintótica restringida a $\sigma \geq 6000$ (zona ideal). Los resultados se compilan en la Tabla 6.4 y la figura asociada se presenta en la Fig. 6.12.

Tabla 6.4: Exponentes empíricos de la ley de potencias $\Omega_{zp}^{\text{máx}} \propto \sigma^\alpha$ y contraste con el escalamiento de una lámina de corriente Sweet–Parker única.

Rango de ajuste	Exponente α	R^2
Completo ($\sigma \in [2800, 10500]$, $N = 29$)	1,213	0,9970
Asintótico ($\sigma \geq 6000$, zona ideal)	1,238	0,9931
Piso de lámina Sweet–Parker única ($\propto \sigma^{1/2}$)	0,5	—

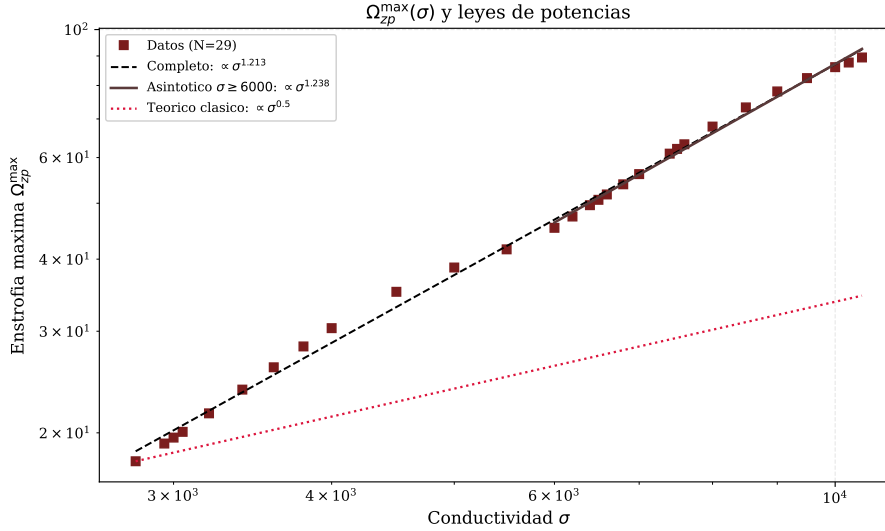


Figura 6.12: $\Omega_{zp}^{\max}(\sigma)$ en escala log-log, con los dos ajustes empíricos (completo y asintótico) y el escalamiento $\sigma^{1/2}$ de una lámina de corriente Sweet–Parker única. La pendiente empírica ($\alpha \approx 1,22$) es marcadamente más pronunciada que ese piso, lo que indica una superficie disipativa que crece más rápido que una única lámina.

El exponente empírico $\alpha_{\text{exp}} \approx 1,22$ no puede derivarse del análisis lineal de la inestabilidad (el cual rige exclusivamente la fase de crecimiento exponencial γ_{KHI} abordada en la Sección 6.7), sino que emerge como una consecuencia directa de la fenomenología *no lineal* dominada por la disipación resistiva. Durante el enrollamiento de los vórtices primarios, la tensión magnética estira y aproxima líneas de campo de polaridad opuesta, induciendo la formación de láminas de corriente sumamente delgadas donde se dispara la reconexión magnética. El marco teórico clásico para este proceso, el modelo estacionario de Sweet–Parker [36], establece analíticamente que el espesor δ de estas láminas escala de manera inversa a la raíz del número de Lundquist, $\delta \propto S^{-1/2}$ (con $S \propto \sigma$; en la parametrización de este montaje $S \simeq 21 \text{ Rm}^*$). Si la enstrofia máxima estuviera confinada espacialmente a una *única* lámina de corriente (con una vorticidad estimada $\omega \sim \Delta V / \delta$ distribuida sobre un área $\sim \delta L$), el escalamiento analítico resultante sería $\Omega_{zp}^{\max} \sim \Delta V^2 L / \delta \propto \sigma^{1/2}$. Este valor teórico de $\alpha = 0,5$ define, por consiguiente, el *piso* mínimo de disipación asociado a una lámina única. La validez de utilizar esta dependencia clásica

$\propto \sigma^{-1/2}$ como métrica de referencia en nuestro sistema queda estrictamente justificada por las deducciones de Lyubarsky [22]: su tratamiento analítico de la reconexión tipo Sweet–Parker en el marco de la RRMHD demuestra que, si bien la inercia térmica y la cinemática covariante modifican drásticamente las velocidades de salida del plasma, la dependencia del espesor de la capa disipativa con respecto a la conductividad se mantiene estructuralmente invariante frente a las correcciones relativistas.

El valor medido, $\alpha \approx 1,22 > 0,5$, *excede* el límite inferior dictado por el argumento de escala de lámina única por un factor de $\sim 2,4$. Ante esta discrepancia, se plantea la *hipótesis* de que la enstrofia crece a un ritmo superior debido a que la lámina de corriente primaria se vuelve a su vez inestable, fragmentándose en una cascada de islas y sub-láminas magnéticas (modo *tearing*, [11]), lo cual multiplicaría la superficie disipativa efectiva. Bajo este escenario, el exponente $\alpha \approx 1,22$ constituiría la firma fenomenológica de una reconexión resistiva no lineal con *tearing* secundario, una dinámica que resulta consistente con la inyección de enstrofia por inestabilidades secundarias sobre los vórtices enrollados reportada por Nastro, Fontane y Joly [32]. Sin embargo, al carecer en el presente análisis de métricas morfológicas directas, esta interpretación topológica mantiene un carácter hipotético. Una demostración concluyente y la derivación cuantitativa exacta del exponente requieren resolver dicha jerarquía de láminas de corriente con alta fidelidad numérica. Para ello resultan necesarios esquemas RRMHD de alta resolución, que combinen reconstrucciones espaciales de alto orden, solucionadores de Riemann poco difusivos e integradores temporales adecuados para los términos resistivos rígidos, como los esquemas IMEX. Esta combinación permite reducir la disipación numérica y distinguirla con mayor claridad de la disipación física [24], y constituye una línea prioritaria para trabajo futuro.

6.6. Variables globales: campos, corrientes y estructuras secundarias

El análisis precedente se centró en la tasa de crecimiento lineal γ_{KHI} . Para completar la caracterización del efecto de la difusión magnética, esta sección examina cómo la conductividad gobierna las *variables globales* del campo electromagnético —densidad de corriente, disipación y energía magnética— y el desarrollo de *estructuras secundarias* fuera del plano, evaluando los diagnósticos integrados sobre todas las simulaciones del barrido.

6.6.1. Corrientes, disipación y topología del transitorio electromagnético

La Fig. 6.13 resume tres diagnósticos electromagnéticos globales en función del parámetro de conductividad σ . Para garantizar la rigurosidad topológica del análisis espacial y aislar los artefactos de inicialización, la densidad de corriente máxima (panel a) ha sido evaluada exclusivamente durante la ventana del régimen transitorio ($t < 5,0$), mientras que los observables energéticos (paneles b y c) se integran hasta el tiempo de saturación física (t_{peak}).

(a) **Umbral de truncamiento numérico ($J_{\text{máx}}$):** Las oscilaciones caóticas de la corriente a bajas conductividades no representan la formación de láminas de reconexión, sino la reacción del esquema MP5 a los gradientes infinitos iniciales del problema de Riemann. Sin embargo, a medida que σ se adentra en la zona de transición (acercándose a $\sigma \approx 1400$), la curva de los gradientes máximos se estabiliza. Esta estabilización plana no es trivial; constituye una prueba geométrica de que la cascada de activación ocurre precisamente porque la difusividad física del plasma ha logrado superar el error de truncamiento de la celda de la malla. Establece que los fenómenos multi-escala que ocurren a conductividades superiores no están contaminados por la disipación artificial, validando empíricamente el rango de la zona de transición $\sigma \in [1400, 7000]$ propuesto en la Sección 6.4.

(b) **Trabajo electromagnético disipado acumulado ($|\int_0^{t_{\text{peak}}} \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dA dt|$):** Esta integral mide la destrucción irreversible de la energía de Joule desde $t = 0$ hasta la saturación rotacional plena de la inestabilidad. Se observa un crecimiento monótono asintótico (de 0,03 a 0,44). Este resultado demuestra un rasgo no intuitivo de la reconexión: aunque la resistividad local intrínseca del plasma decae drásticamente ($\eta = 1/\sigma$), el incremento de la violencia hidrodinámica en regímenes cercanos a la idealidad procesa y aniquila topológicamente un volumen mucho mayor de energía magnética a través de los vórtices secundarios.

(c) **Amplificación de la energía magnética propia (comóvil, $E_{\text{mag}} = \frac{1}{2} \int b^2 dV$):** La relación $\max_t E_{\text{mag}}/E_{\text{mag}}(0)$ presenta un decrecimiento estructurado desde $\approx 1,15$ (régimen puramente resistivo) hasta el piso asintótico $\approx 1,0$ (régimen ideal). A baja σ , el campo magnético está difusivamente acoplado, permitiendo que la cinemática fluida reorganice las líneas e inyecte hasta un $\sim 15\%$ de energía propia al estado base. Por el contrario, a altas conductividades (en el límite del teorema de Alfvén de flujo congelado), la

inestabilidad queda constreñida a adveccion y enrollar las líneas espaciales sin poder romper la topología, forzando la invariancia integral de la energía propia.

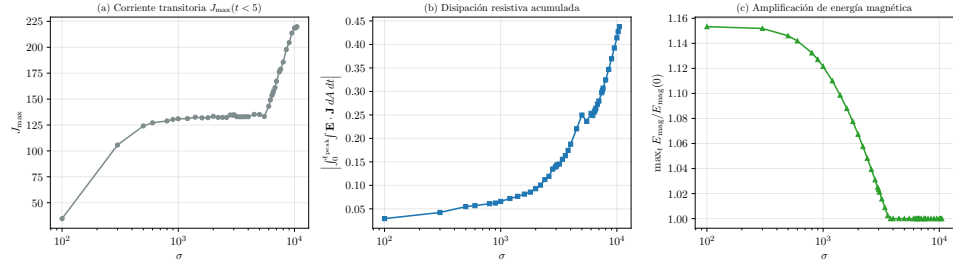


Figura 6.13: Variables electromagnéticas globales frente al parámetro de conductividad σ . (a) Densidad de corriente máxima $J_{\max}$ evaluada *estrictamente* durante el régimen transitorio inicial ($t < 5,0$). Las oscilaciones paramétricas a bajos σ no corresponden a reconexión magnética turbulenta, sino a los gradientes máximos generados por la relajación numérica de la discontinuidad inicial (problema de Riemann). Su eventual estabilización evidencia el umbral paramétrico de transición donde la difusividad física del plasma supera el error de truncamiento de la malla. (b) Trabajo electromagnético (disipación de Joule) acumulado hasta el tiempo físico de saturación t_{peak} . (c) Amplificación de la energía magnética propia (comóvil) alcanzada en la saturación.

6.6.2. Estructuras secundarias y anisotropía fuera del plano

Para cuantificar el desarrollo de estructuras secundarias se emplea la fracción de enstrofia fuera del plano f_{Vz} (Ec. 2.73), que mide el acoplamiento hacia la componente transversal V_z inducido por el campo guía B_z y la resistividad. La Fig. 6.14(a) muestra que f_{Vz} en saturación *no* es monótona: alcanza un máximo ($\approx 0,37$) en $\sigma \approx 1400$ —justo en la frontera resistivo→transición (Sección 6.4)— y decae hasta $\approx 0,08$ en el régimen ideal. Es decir, las estructuras secundarias fuera del plano son máximas en la zona de transición y quedan suprimidas en el límite ideal, donde el flujo permanece esencialmente planar. La Fig. 6.14(b) muestra la enstrofia total máxima $\Omega_{\text{tot}}^{\max}$, con un mínimo en $\sigma \approx 10^3$ y un crecimiento sostenido posterior: la energía rotacional de los vórtices se intensifica con la conductividad una vez superado el umbral resistivo.

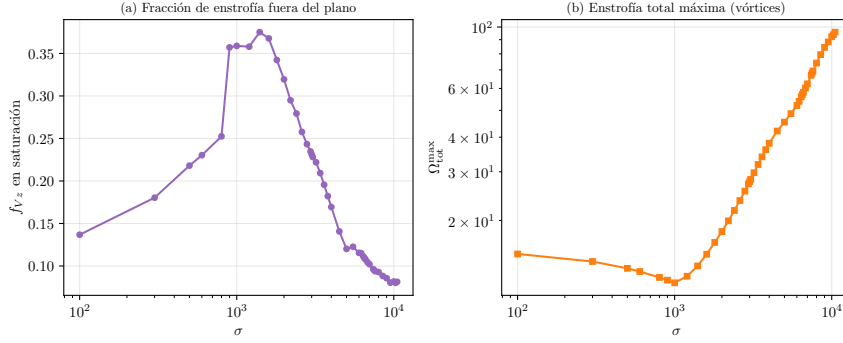


Figura 6.14: Estructuras secundarias frente a σ . (a) Fracción de enstrofia fuera del plano f_{V_z} en saturación: máxima en la transición ($\sigma \approx 1400$), suprimida en el régimen ideal. (b) Enstrofia total máxima Ω_{tot}^{max} .

En conjunto, estos diagnósticos globales cierran los objetivos de caracterizar el efecto de la difusión magnética sobre los campos ($J_{m\acute{a}x}$, energía magnética, disipación) y sobre la formación de estructuras secundarias (f_{V_z} , Ω_{tot}): la conductividad no solo fija la tasa de crecimiento lineal, sino que controla la intensidad de las láminas de corriente, el balance energético electromagnético y la anisotropía tridimensional emergente del flujo.

6.7. Contraste con la teoría lineal

La asíntota ideal $C + \gamma_0 \approx 1,03$ no es un número aislado: se justifica cuantitativamente frente a la teoría lineal de la KHI. La comparación se hace en la tasa adimensional $\hat{\omega} = \gamma_{KHI} a_{kh}/v_{sh} = \gamma_{KHI}/10^1$, de modo que $C + \gamma_0 \approx 1,03$ corresponde a $\hat{\omega} \approx 0,103$ (pues $a_{kh}/v_{sh} = 0,05/0,5 = 0,1$). La cadena que justifica este valor —techo de Michalke → predicción Lees–Lin → valor medido— se recomputa paso a paso en el Anexo A.1.

6.7.1. Techo hidrodinámico inviscido (ecuación de Rayleigh)

La teoría lineal inviscida e incompresible fija el *techo* del crecimiento. Resolviendo la ecuación de Rayleigh para el perfil tanh como problema de

¹En todo este trabajo $\hat{\omega}$ denota la tasa de crecimiento lineal de la KHI, γ_{KHI} , adimensionalizada por el tiempo de tránsito de cizalla a_{kh}/v_{sh} . Se adopta esta simbología propia —y no el símbolo σ habitual en la literatura de la KHI— para evitar la colisión con la conductividad eléctrica σ , parámetro central de este trabajo.

autovalores generalizado y escalando $\gamma = \omega_i(v_{sh}/a_{kh})$, se obtiene (Fig. 6.15) un máximo $\hat{\omega}_i = 0,190$ en $ka = 0,4446$, que reproduce el valor clásico de Michalke [23]. Para el modo excitado en las simulaciones ($ka = k_{kh}a_{kh} = 0,314$) el techo es $\hat{\omega} \approx 0,176$.

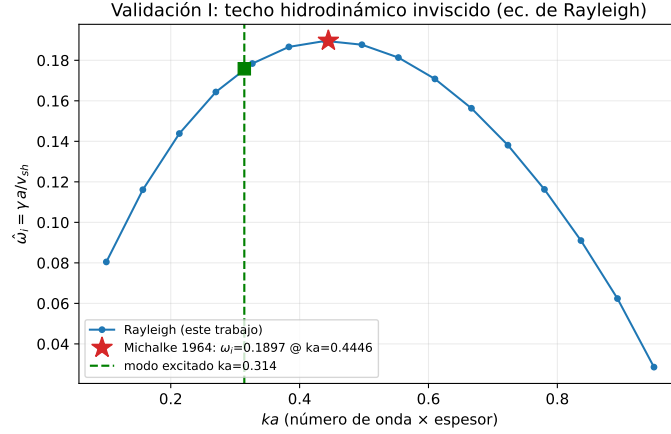


Figura 6.15: Validación del solver de autovalores. Tasa de crecimiento adimensional $\hat{\omega}_i(ka)$ de la ecuación de Rayleigh (este trabajo) frente al valor de Michalke [23]. El cuadrado verde marca el modo excitado en las simulaciones.

6.7.2. El carácter dual del montaje no altera el techo

El montaje tiene *dos* capas de cizalla (separación $D = 1$). Su acoplamiento escala como e^{-kD} ; para el modo excitado $kD = 2\pi \approx 6,3 \gg 1$, de modo que $e^{-kD} \approx 0,2\%$ y las capas crecen independientemente. Resolviendo Rayleigh para el perfil dual completo se obtiene el *mismo* techo que para una interfaz aislada (diferencia $+0,11\%$, Fig. 6.16). Por tanto el techo de interfaz simple es la referencia correcta.

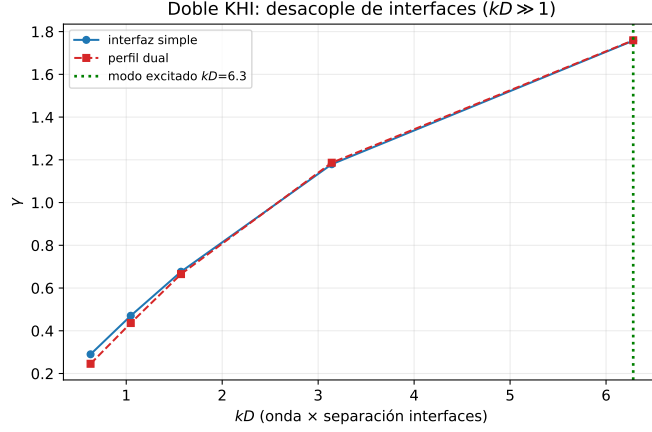


Figura 6.16: Tasa de crecimiento de la interfaz simple frente al perfil dual en función de kD . En el modo excitado ($kD \approx 6,3$, línea verde) ambas coinciden: las interfaces están desacopladas.

6.7.3. Predicción RMHD compresible (Lees–Lin)

El techo hidrodinámico *no* es la predicción final porque el sistema es relativista, compresible y magnetizado. El tratamiento lineal relativista de la KHI fue desarrollado para el caso hidrodinámico por Bodo, Mignone y Rosner [5] —que obtuvo la cota de inestabilidad $0 < M_{re} < \sqrt{2}$ — y para el caso magnetizado por Osmanov et al. [33] (campo alineado) y Chow et al. [8] (orientación arbitraria). Resolviendo la ecuación de Rayleigh compresible (Lees–Lin) para el perfil tanh como problema de autovalores polinomial (Apéndice A.1), validada en el límite incompresible contra Michalke [23] y contra el umbral de Landau [18] ($v/c_s = \sqrt{2}$, donde c_s es la velocidad del sonido relativista del gas, cuyo valor se calcula en el Apéndice A.1.3), se obtiene la tasa exacta de espesor finito. La elección de la velocidad compresional no es libre, sino que la fija la geometría. El modo excitado tiene su vector de onda en el plano y a lo largo del flujo ($\mathbf{k} \parallel \hat{y}$), mientras que el campo está dominado por la componente guía fuera del plano ($B_z \hat{z}$); por tanto $\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} \approx 0$ y la perturbación comprime el campo *perpendicularmente*. La velocidad de restitución compresional correcta es entonces la magnetosónica rápida perpendicular relativista, $v_{f\perp} = \sqrt{v_A^2 + c_s^2 (1 - v_A^2)} = 0,691$ —consecuencia de $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}$, no un parámetro de ajuste. Esto coincide con Chow et al. [8], que para vector de onda alineado con el flujo muestra que “el campo magnético aporta presión pero no tensión” y reemplaza c_s por la velocidad rápida en

M_{re} . Usar c_s en su lugar ignoraría la presión magnética que se opone a esa compresión. El resultado, convergido (Fig. 6.17), es

$$\boxed{\hat{\omega}_{\text{RMHD}} = 0,095} \quad (\text{modo excitado, } ka = 0,314), \quad (6.2)$$

notablemente *en el pico* de la curva compresible. El valor medido $\hat{\omega} = (C + \gamma_0)a_{kh}/v_{sh} = 0,103$ coincide con esta predicción dentro del 8%, *sin* factorización ni ajuste. (Con la velocidad del sonido en lugar de la magnetosónica el crecimiento colapsaría a $\hat{\omega} \approx 0,016$: es la presión de B_z la que sostiene la inestabilidad.)

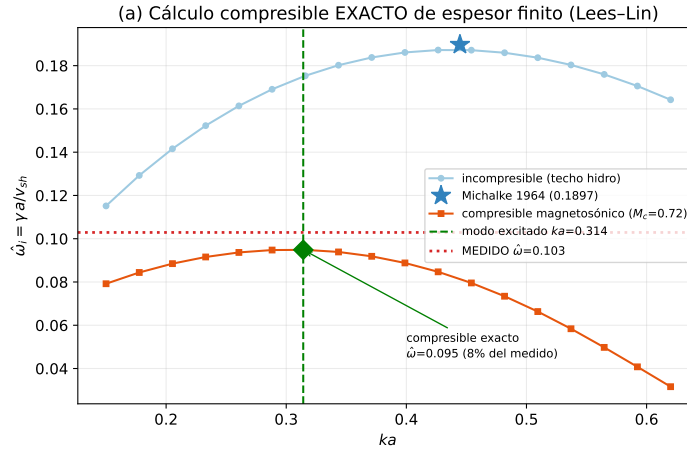


Figura 6.17: Cálculo compresible exacto de espesor finito (Lees-Lin), validado contra Michalke [23] en el límite incompresible. La curva magnetosónica pica en $ka \simeq 0,32$ con $\hat{\omega} = 0,095$, justo en el modo excitado; el valor medido (0,103) coincide dentro del 8%.

6.7.4. Velocidades características y números de Mach

Tabla 6.5: Velocidades (relativistas, $c = 1$) y números de Mach del montaje. M_{re} es el Mach relativista efectivo de Königl [17] (definido en el Apéndice A.1.4), al que se aplica el criterio de inestabilidad $0 < M_{re} < \sqrt{2}$.

$c_s = 0,516$	$V_{A,\text{tot}} = 0,536$	$V_{A,\parallel}(B_y) = 0,053$	$v_{f\perp} = 0,691$
$M_s = v_{sh}/c_s = 0,97$	$M_{A,\parallel} = 9,4$	$M_f = v_{sh}/v_{f\perp} = 0,72$	$M_{re} = 0,60 < \sqrt{2}$

Del análisis de estas velocidades características se extraen tres conclusiones físicas fundamentales que justifican la dinámica observada. En primer lugar, al ser $M_{A,\parallel} = 9,4$ un valor super-Alfvénico,² la energía cinética de la cizalladura domina abrumadoramente sobre la energía magnética en el plano, lo que significa que la tensión magnética es insuficiente para suprimir el enrollamiento primario y la KHI evoluciona con una morfología esencialmente hidrodinámica, mientras que el campo B_z opera únicamente como guía presurizante. En segundo lugar, dado que $M_s = 0,97$, el sistema se ubica en un régimen casi sónico donde la fuerte compresibilidad restringe el crecimiento de la inestabilidad al desviar energía hacia la excitación de ondas magnetoacústicas locales en lugar de alimentar la rotación del vórtice; este lastre termodinámico explica que el valor medido sea apenas el $0,54\times$ del techo incompresible. Finalmente, el valor $M_{re} = 0,60 < \sqrt{2}$ confirma que el sistema se mantiene linealmente inestable y suficientemente alejado del umbral de estabilización, garantizando que el crecimiento asintótico observado obedece a un fenómeno físico real y no a artefactos de extrapolación. Este resultado central se sintetiza en la Figura 6.18.

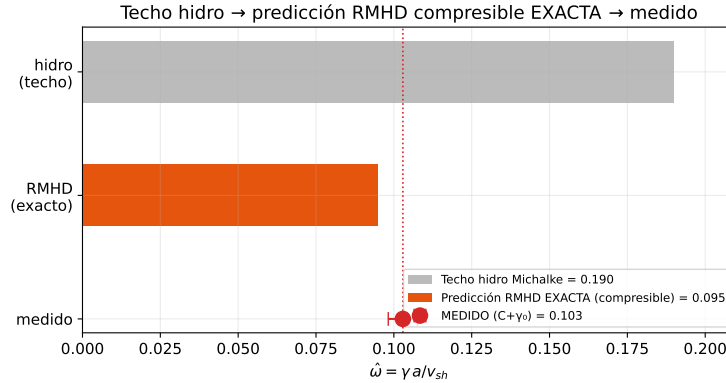


Figura 6.18: Resultado central. Techo hidrodinámico ($\hat{\omega} = 0,190$, Michalke) $\rightarrow$ predicción RMHD compresible exacta ($\hat{\omega} = 0,095$) $\rightarrow$ valor medido ($\hat{\omega} = 0,103$). La asíntota ideal es *consistente* con la teoría lineal RMHD dentro del 8 %, con la cota publicada $0 < M_{re} < \sqrt{2}$ satisfecha ($M_{re} = 0,60$).

²La velocidad de Alfvén relativista es $V_A = \sqrt{B^2/(\rho h + B^2)}$ (con $c = 1$); $M_{A,\parallel} = v_{sh}/V_{A,\parallel}$ es el número de Mach de Alfvén paralelo al flujo (véase también el cap. 1).

6.7.5. Contraste con los marcos MHD, RMHD y RRMHD

La literatura de la KHI reporta la tasa del modo primario y la de la enstrofia³, ambas normalizadas por el tiempo de tránsito de cizalla a_{kh}/v_{sh} —la misma normalización que aquí. Como la enstrofia es cuadrática en la amplitud de la vorticidad, la tasa de la enstrofia es el doble de la del modo primario; nuestro observable lo cumple ($\ln \Omega_{zp}$ crece con pendiente $2\gamma_{KHI}$), de modo que la tasa medida del modo primario es $\hat{\omega} = 0,103$ y la de la enstrofia $2\hat{\omega} = 0,206$.

El valor medido 0,103 cae dentro del rango RRMHD y por debajo del bloque clásico MHD/hidrodinámico (donde vive el techo hidro 0,190), confirmando de forma independiente la supresión relativista–compresible (Fig. 6.19). La reducción observada, donde el valor medido representa un factor $\sim 0,54$ respecto al techo clásico (0,103/0,190), es fuertemente consistente con el factor de supresión de $\sim 0,50$ predicho analíticamente por la relación de dispersión compresible (Lees–Lin), confirmando que el salto entre los bloques se debe a la inercia térmica relativista.

6.7.6. Buen planteamiento y papel de la resistividad

La KHI 2D *ideal* carece de un límite de convergencia natural, ya que el ruido numérico induce inestabilidades secundarias espurias de longitud de onda arbitrariamente pequeña, un fenómeno analizado por Lecoanet et al. [19]. En este contexto, la difusión explícita se vuelve un requisito para obtener una tasa de crecimiento de enstrofia físicamente reproducible. Este imperativo metodológico justifica el diseño integral del presente estudio: la resistividad finita ($\eta = 1/\sigma$) del marco RRMHD garantiza que el problema matemático esté bien planteado, otorgando a $\gamma_{KHI}(\sigma)$ un significado convergente. Paralelamente, la introducción de las campañas de intensidad y orientación magnética (Sección 6.8) extiende este rigor analítico: al variar las propiedades del campo (B_0 y θ) sobre el montaje resistivo, se aísla el papel de la tensión y la presión magnética como factores que dictan la topología y el destino energético del flujo. De este modo, mientras el límite ideal ($\sigma \rightarrow \infty$) se aproxima mediante la asíntota $C + \gamma_0$, las configuraciones magnéticas exploradas permiten caracterizar cómo la disipación física y la geometría del campo cooperan para regular la transición hacia la turbulencia, consolidando

³En la literatura de turbulencia KHI la tasa de crecimiento suele denotarse con σ : por ejemplo, Nastro, Fontane y Joly [32] definen la tasa de crecimiento de la enstrofia como $\sigma_Z = (1/Z) dZ/dt$ y la del modo primario como σ_{KHI} . Aquí se emplea $\hat{\omega}$ para ambas cantidades normalizadas, reservando σ para la conductividad.

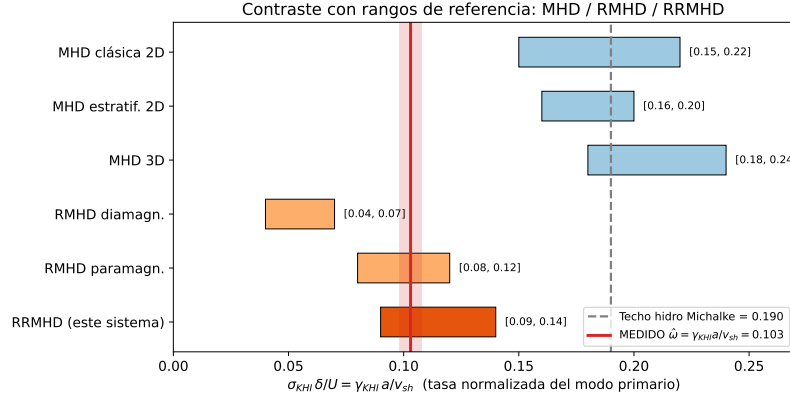


Figura 6.19: Comparación de la tasa de crecimiento normalizada del modo primario, $\hat{\omega} = \gamma_{KHI} a/v_{sh}$, con rangos de referencia reportados para configuraciones MHD, RMHD y RRMHD. La línea roja indica el valor medido en este trabajo, $\hat{\omega} = 0.103$, mientras que la línea gris marca el límite hidrodinámico de referencia, $\hat{\omega}_{\text{hidro}} = 0.190$. El valor medido se ubica dentro del rango relativista RMHD/RRMHD y por debajo del límite hidrodinámico, lo que es consistente con una reducción del crecimiento asociada a efectos relativistas, compresibles y magnéticos. Los rangos denominados RMHD diamagnética y RMHD paramagnética corresponden a las configuraciones magnéticas de referencia reportadas por Pimentel y Lora-Clavijo [37].

un marco analítico coherente para la KHI en plasmas astrofísicos.

Conviene ser preciso: lo aquí establecido es una consistencia cuantitativa fuerte, no una validación cerrada del valor preciso del límite ideal. La asíntota $C + \gamma_0$ es una *extrapolación* —el dato de mayor conductividad ($\sigma = 10500$, $Rm^* \approx 262$) alcanza $\gamma_{KHI} \approx 0.88$, solo el 85 % de la asíntota— y la predicción teórica $\hat{\omega} = 0.095$ usa la velocidad magnetosónica efectiva, no la relación de dispersión RMHD completa. Una verificación más exhaustiva sería medir el plateau directamente con 2–3 simulaciones a mayor conductividad ($Rm^* \gtrsim 500$): si cayeran sobre $\gamma_{KHI} \approx 1.0$, la extrapolación se convertiría en medición. Esto queda como trabajo futuro prioritario.

6.8. Variación de Intensidad y Orientación del Campo Magnético

Para comprender cómo el esquema resistivo modifica el crecimiento lineal de la inestabilidad y el comportamiento general de las variables globales, es necesario expandir el espacio de parámetros. Esta expansión permite analizar cómo las componentes del campo magnético perturban la dinámica del sistema a través de la competencia entre la presión magnética ($P_{\text{mag}} = B^2/2$) y la tensión magnética ($\propto (\mathbf{k} \cdot \mathbf{B})^2$). En este formalismo, la tensión es ejercida de forma crítica por la componente del campo paralela al vector de onda $\mathbf{k}$ (donde, dado que el flujo y $\mathbf{k}$ se orientan a lo largo de $\hat{y}$, dicha contribución corresponde a B_y), actuando como una fuerza restauradora que se opone al cizallamiento. Dicha alteración no solo afecta la tasa de crecimiento lineal γ_{KHI} y el instante de desencadenamiento respecto a la ventana temporal estándar, sino que dicta si la inestabilidad logra, de hecho, desarrollarse.

Adicionalmente, el estudio del rol de la resistividad debe extenderse al resto de la serie temporal. Como se discutió en el capítulo 5, estas variaciones del campo magnético se evalúan para $\sigma = 6000$ y $\sigma = 10000$, correspondientes a la zona de transición y al régimen cuasi-ideal, respectivamente. Al complementar este análisis con las variables globales de energía, disipación y campo magnético, se hace evidente cómo la resistividad media el intercambio entre la energía cinética, la energía magnética y la disipada, revelando en profundidad el papel termodinámico que cumple.

6.8.1. Impacto de la intensidad del campo magnético en el desarrollo de la inestabilidad

Empleando nuevamente el análisis de la enstrofia de perturbación, y modificando la intensidad del campo magnético sobre la configuración base tipo Mizuno (*Mizuno-like*), se induce un aumento simultáneo de la presión y de la tensión magnéticas. Conviene precisar cuál de las dos gobierna la supresión observada. En esta orientación la componente paralela al flujo es pequeña ($B_y \simeq 0,1 |\mathbf{B}|$; domina el campo guía B_z), de modo que el número de Mach de Alfvén paralelo permanece *super-Alfvénico* en todo el barrido ($M_{A,\parallel} = 9,4, 7,3, 6,4$ para $B_0 = 1,0, 1,5, 2,0$, calculados previamente en la Sección 6.7): la tensión magnética es demasiado débil para frenar la cizalla, en coherencia con el análisis lineal de dicha sección. La supresión —la tasa cae de $\gamma_{\text{KHI}} \approx 0,81$ a $0,38$ y la enstrofia pico de ≈ 87 a ≈ 25 a $\sigma = 10000$ (Tabla 6.6)— se atribuye, por tanto, a la *presión magnética / magnetización*:

al aumentar

Campaña A (intensidad) — densidad ρ ($\sigma = 10^4$, CFL=0.02)

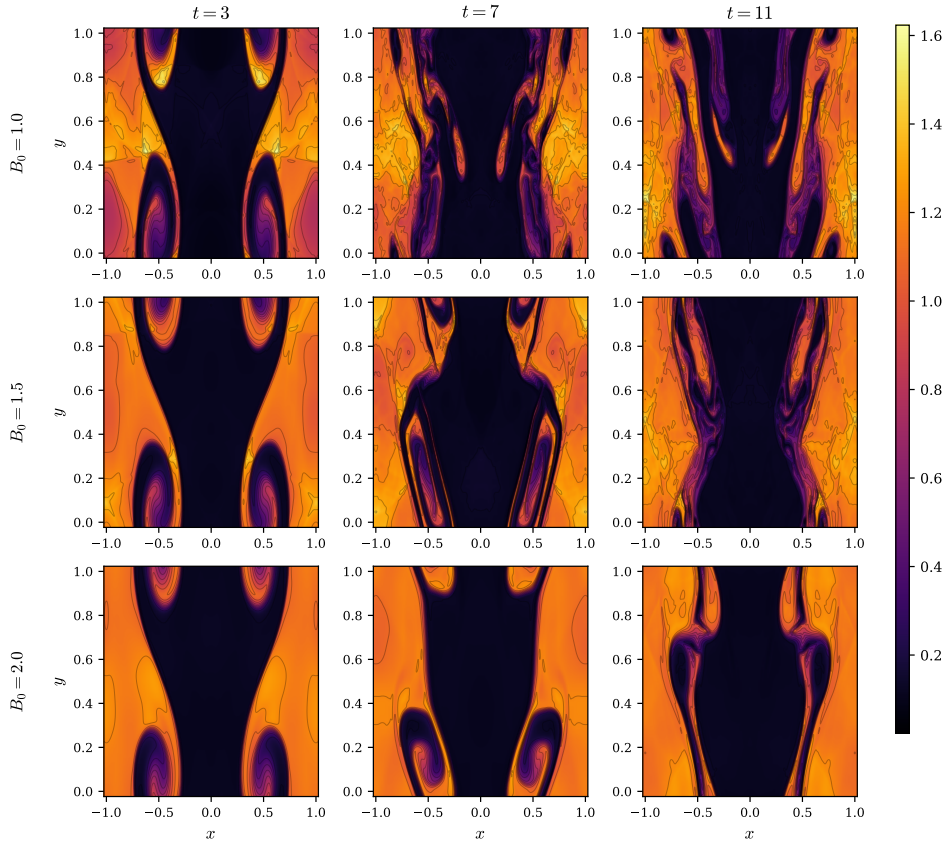


Figura 6.20: Campaña A (intensidad del campo magnético) a $\sigma = 10^4$, CFL= 0,02: densidad $\rho(x, y)$ para tres intensidades —filas: $B_0 = 1,0, 1,5, 2,0$ — en tres instantes —columnas: $t = 3, 7, 11$. Al aumentar B_0 crecen la presión magnética y la magnetización, incrementando la tensión magnética del plasma, lo que retrasa y debilita el enrollamiento de los vórtices. Escala de color común a los nueve paneles.

B_0 , la velocidad de Alfvén total crece ($V_{A,\text{tot}} = 0,54 \rightarrow 0,79$) y el parámetro de plasma cae como $\beta \propto B_0^{-2}$ ($0,99 \rightarrow 0,25$, valores introducidos en el montaje de

la campaña), lo que incrementa la rigidez magnetosónica y la inercia efectiva que se oponen al enrollamiento del vórtice. Una descripción cuantitativa de este efecto exige la relación de dispersión magnetizada completa, que queda fuera del alcance escalar empleado aquí (Sección 6.9). Los mapas de densidad de la Figura 6.20 ilustran cómo el enrollamiento del vórtice se debilita y retrasa al aumentar B_0 .

Las consecuencias macroscópicas de este efecto se evidencian en la Tabla 6.6, donde, debido a las limitaciones físicas y numéricas inherentes a la estabilización, no todas las simulaciones propuestas lograron superar la fase de crecimiento lineal.

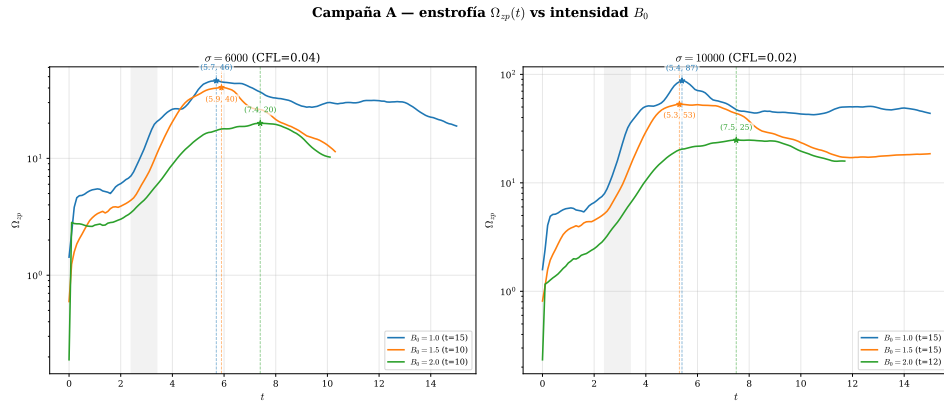


Figura 6.21: Campaña A (intensidad): enstrofia de perturbación $\Omega_{zp}(t)$ para $B_0 = 1,0, 1,5, 2,0$ a $\sigma = 6000$ (CFL= 0,04) y $\sigma = 10000$ (CFL= 0,02). El pico se atenúa y se retrasa al aumentar B_0 .

Para aquellos casos que sí lo lograron, es posible comparar sus tasas de crecimiento, el instante temporal en que alcanzan el pico máximo de enstrofia y la magnitud de dichas cimas. Esto se ilustra en la Figura 6.21.

Tabla 6.6: Campaña A (intensidad): diagnósticos de la enstrofia de perturbación Ω_{zp} para las configuraciones que superaron la fase de crecimiento lineal, en ambas conductividades. La tasa γ_{KHI} se mide como la mitad de la pendiente de $\ln \Omega_{zp}(t)$ en la ventana fija $t \in [2,4,3,4]$; t_{pico} y $\Omega_{zp}^{\text{máx}}$ son el instante y el valor del pico de enstrofia.

B_0	$\sigma = 6000$ (CFL= 0,04)			$\sigma = 10000$ (CFL= 0,02)		
	γ_{KHI}	t_{pico}	$\Omega_{zp}^{\text{máx}}$	γ_{KHI}	t_{pico}	$\Omega_{zp}^{\text{máx}}$
1,0	0,58	5,7	46,1	0,81	5,4	87,3
1,5	0,48	5,9	40,3	0,53	5,3	53,1
2,0	0,28	7,4	20,0	0,38	7,5	24,8

Al analizar estas curvas, se evidencia una clara tendencia inversamente proporcional entre la magnitud del campo magnético y la intensidad de la inestabilidad. A medida que se incrementa el valor de la intensidad inicial del campo (pasando de la configuración $B_0 = 1,0$ representada en azul, a $B_0 = 1,5$ en naranja y $B_0 = 2,0$ en verde), el comportamiento del plasma exhibe dos características dinámicas fundamentales:

1. **Retraso del inicio no lineal:** El incremento en la presión magnética del plasma ejerce una mayor resistencia a la deformación inicial del flujo, prolongando la fase lineal. El pico máximo de enstrofia se desplaza hacia la derecha de la gráfica; mientras que para $B_0 = 1,0$ ocurre alrededor de $t \approx 5$, para campos más intensos como $B_0 = 2,0$ el pico se retrasa significativamente, alcanzándose cerca de $t \approx 7$.
2. **Atenuación de la vorticidad:** La magnitud máxima del pico de enstrofia decrece de forma sistemática con el aumento del campo. Físicamente, esto indica que al incrementar $|\mathbf{B}|$, la mayor magnetización del medio —evidenciada en la caída del parámetro β — restringe la compresibilidad del plasma, restando energía cinética a los vórtices primarios y reduciendo los niveles máximos de vorticidad alcanzados en el sistema.

Este comportamiento estructural es consistente en ambos regímenes resistivos. Sin embargo, al comparar las magnitudes entre simulaciones, es imperativo destacar el rol termodinámico de la resistividad: para $\sigma = 10000$, la menor disipación óhmica del régimen cuasi-ideal permite que, una vez la perturbación logra superar la rigidez impuesta por la presión magnética, el crecimiento de los vórtices alcance magnitudes significativamente mayores. Por ejemplo,

en la configuración $B_0 = 1,0$, el plasma alcanza valores de $\Omega_{zp} \approx 87$ para $\sigma = 10000$, frente a los ≈ 46 obtenidos en su contraparte más resistiva de $\sigma = 6000$ (Tabla 6.6). Esta tendencia se mantiene incluso bajo campos fuertes ($B_0 = 1,5$ y $B_0 = 2,0$), demostrando que la ausencia de alta disipación propicia un desarrollo estructural considerablemente más violento y menos amortiguado en la fase no lineal.

6.8.2. Impacto de la orientación del campo magnético

Variación en el plano $y - z$

Esta campaña de simulación sobre el plano $y - z$ tiene como objetivo evidenciar el rol de la presión y la tensión magnética sobre el desarrollo de la inestabilidad en su fase lineal y su posterior impacto en la dinámica no lineal. En primera instancia, al observar las enstrofías de perturbación (Fig. 6.22), destacan dos fenómenos de vital importancia. El efecto de la orientación se aprecia directamente en los mapas de densidad de la Figura 6.23: en $\theta = 0^\circ$ la KHI se enrolla plenamente, mientras que al aumentar la tensión ($\theta \rightarrow 90^\circ$) el enrollamiento queda suprimido.

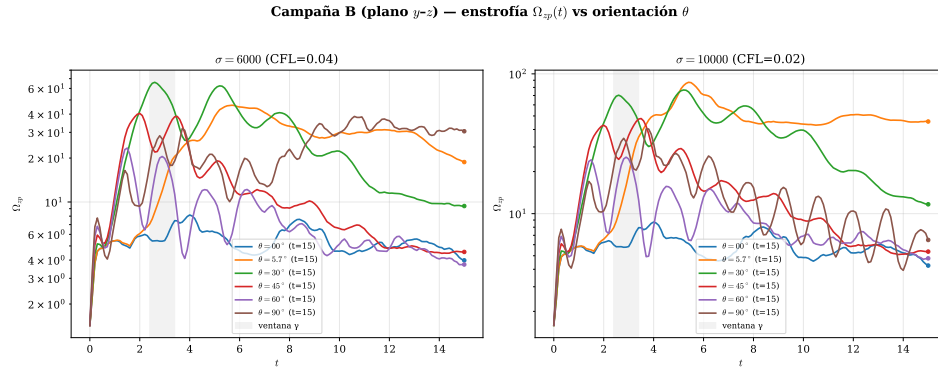


Figura 6.22: Campaña B (orientación en el plano $y-z$): $\Omega_{zp}(t)$ por ángulo θ , para ambas conductividades.

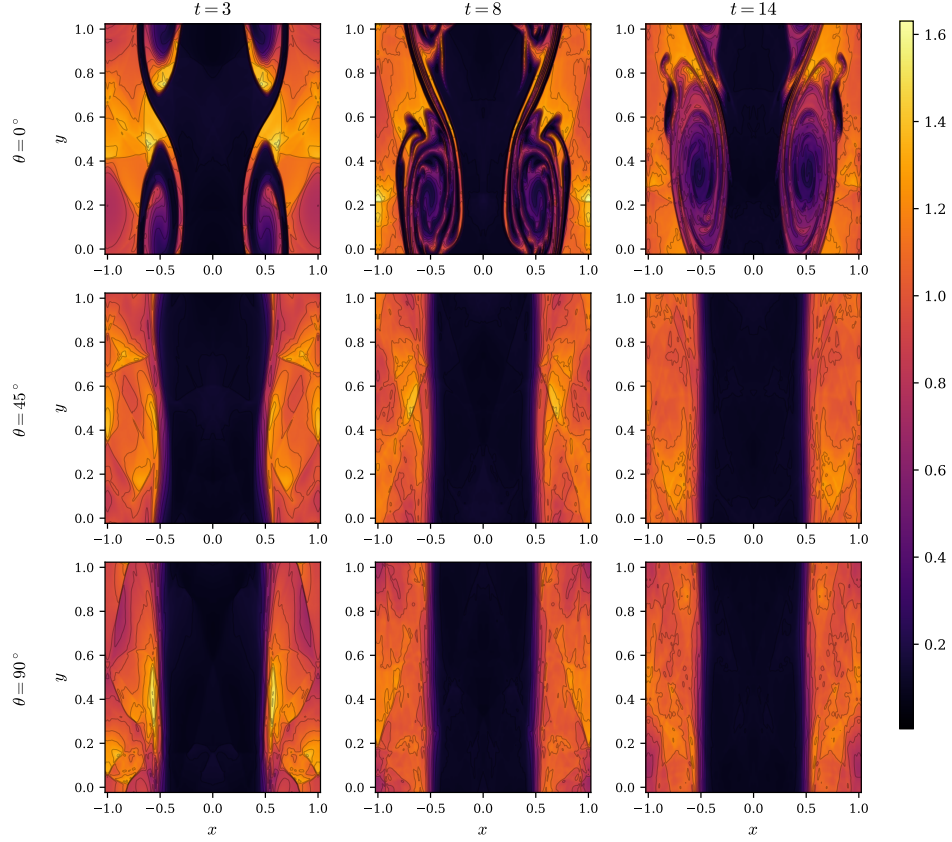
Campaña B (orientación y - z) — densidad ρ ($\sigma = 10^4$, CFL=0.02)

Figura 6.23: Campaña B (orientación en el plano y - z) a $\sigma = 10^4$, CFL= 0,02: densidad $\rho(x, y)$ para tres ángulos —filas: $\theta = 0^\circ$, 45° , 90° — en tres instantes —columnas: $t = 3, 8, 14$. En $\theta = 0^\circ$ (campo guía puro, sin tensión) la KHI se enrolla plenamente; al crecer θ aumenta la componente $B_y \parallel \mathbf{k}$ y la tensión magnética suprime el enrollamiento, manteniendo la interfaz esencialmente recta. Escala de color común a los nueve paneles.

El primero es que la inestabilidad observada en las campañas anteriores, correspondiente al ángulo de $5,7^\circ$, es la única que presenta el ciclo evolutivo clásico: un crecimiento lineal claro, seguido de un máximo, una zona de saturación y, finalmente, la transición al régimen turbulento. Este comportamiento

resulta contraintuitivo si se contrasta con la configuración de guía pura a $\theta = 0^\circ$, donde la ausencia total de tensión magnética ($\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0$) sugeriría el desarrollo más libre y limpio de la KHI; sin embargo, en dicho límite la enstrofia máxima alcanza un valor inesperadamente bajo ($\Omega^{\text{máx}} \sim 14$).

La clave para resolver esta aparente paradoja radica en el diseño físico del montaje introducido por Mizuno [29]. La leve inclinación de $5,7^\circ$ (parametrizada en la literatura mediante la magnetización poloidal $\mu_p = 0,01$) no tiene el propósito de suprimir el flujo, sino de proporcionar una “semilla” de campo magnético coplanar (B_y). Según demuestra Mizuno, es esta componente proyectada en el plano la que permite que los vórtices de la KHI estiren, enrollen y amplifiquen el campo magnético. En el límite de guía pura ($\theta = 0^\circ$), el campo es estrictamente ortogonal al plano de simulación (B_z puro) y, por tanto, las líneas de flujo no pueden ser deformadas cinemáticamente por la rotación del vórtice 2D. Al no existir estiramiento magnético en el plano, se prohíbe la formación de láminas de corriente y se anula la reconexión magnética. Sin este canal activo de intercambio directo (dínamo y reconexión) que devuelva energía al fluido impulsando la enstrofia, la perturbación en $\theta = 0^\circ$ se ve sofocada de forma puramente termodinámica por la compresibilidad y la presión magnética transversal.

Para el resto de la distribución angular, el crecimiento lineal se encuentra fuertemente condicionado por la acción geométrica del campo. Físicamente, esto obedece a que la componente B_z aporta una presión magnética cuya influencia sobre la dinámica se introduce formalmente vía la velocidad magnetosónica y los efectos de compresibilidad del medio, y no a través de la entalpía hidrodinámica ρh (que no contiene contribución magnética directa). Por su parte, la componente B_y ejerce una tensión directa que actúa de forma restrictiva al oponerse a la cizalladura del flujo.

La dependencia del pico de enstrofia con el ángulo de orientación (Fig. 6.24) resuelve una aparente paradoja física al diferenciar el impacto de la geometría del campo según el *observable* empleado. Por un lado, la enstrofia *integrada* Ω_{zp}^{int} —que cuantifica el contenido global de vorticidad de la perturbación— es máxima en orientaciones bajas ($\theta = 5,7^\circ\text{--}30^\circ$) y *decrece* de forma sostenida a medida que la tensión magnética aumenta hacia $\theta = 90^\circ$; este comportamiento es consistente con la narrativa de supresión tensión magnética. Por otro lado, la enstrofia *puntual* $\Omega_{zp}^{\text{máx}}$ —el valor máximo local registrado en el dominio— alcanza su pico precisamente en $\theta = 90^\circ$. Bajo esta condición de máxima tensión, las líneas de campo experimentan un enrollamiento y procesos de reconexión magnética, dando lugar a capas de corriente sumamente finas e

intensas que disparan la vorticidad *local* sin incrementar el balance global de la perturbación. Esta interpretación se corrobora con el marcado incremento de la disipación óhmica para $\theta = 90^\circ$ bajo un régimen de $\sigma = 6000$ (Fig. 6.33). Finalmente, el escenario de guía pura ($\theta = 0^\circ$) exhibe los niveles más bajos en ambos observables, debido a que la ausencia de la componente B_y impide tanto el mecanismo de alimentación por tensión como la reconexión en el plano de simulación, limitando drásticamente el crecimiento lineal de la perturbación.

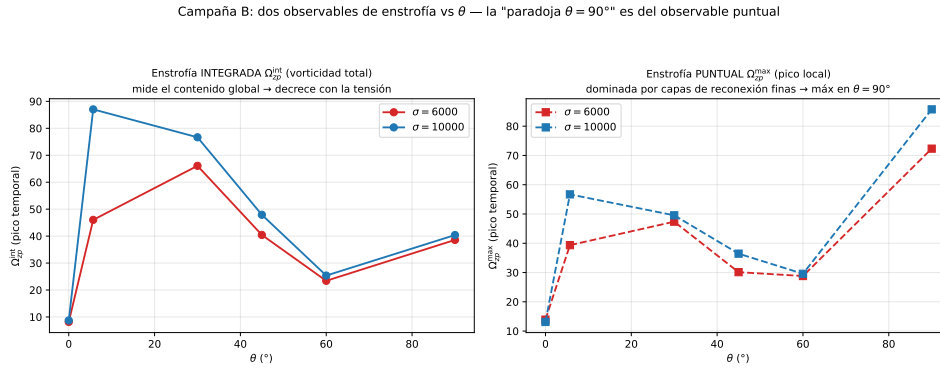


Figura 6.24: Campaña B (plano y - z): enstrofia de perturbación frente al ángulo θ , en dos observables. *Izquierda*: enstrofia integrada Ω_{zp}^{int} (contenido total de vorticidad), máxima a θ bajo y decreciente con la tensión. *Derecha*: máximo puntual Ω_{zp}^{max} , dominado por capas de reconexión finas y máximo en $\theta = 90^\circ$. La discrepancia muestra que la “paradoja” de $\theta = 90^\circ$ es un efecto del observable, no de la física de tensión. ($\sigma = 6000$, CFL= 0,04; $\sigma = 10000$, CFL= 0,02.)

Estas observaciones conducen naturalmente al escrutinio de las variables globales del campo y la energía cinética. La energía magnética (Fig. 6.26) resulta reveladora, ya que permite comprobar que los picos de enstrofia están fuertemente acoplados con los valles de energía magnética. Se infiere, por tanto, que esta topología facilita un intercambio energético entre el campo y el fluido, mediado por la disipación que controla la resistividad; dicho intercambio se hace explícito al evaluar las tasas temporales de ambas energías (Fig. 6.25).

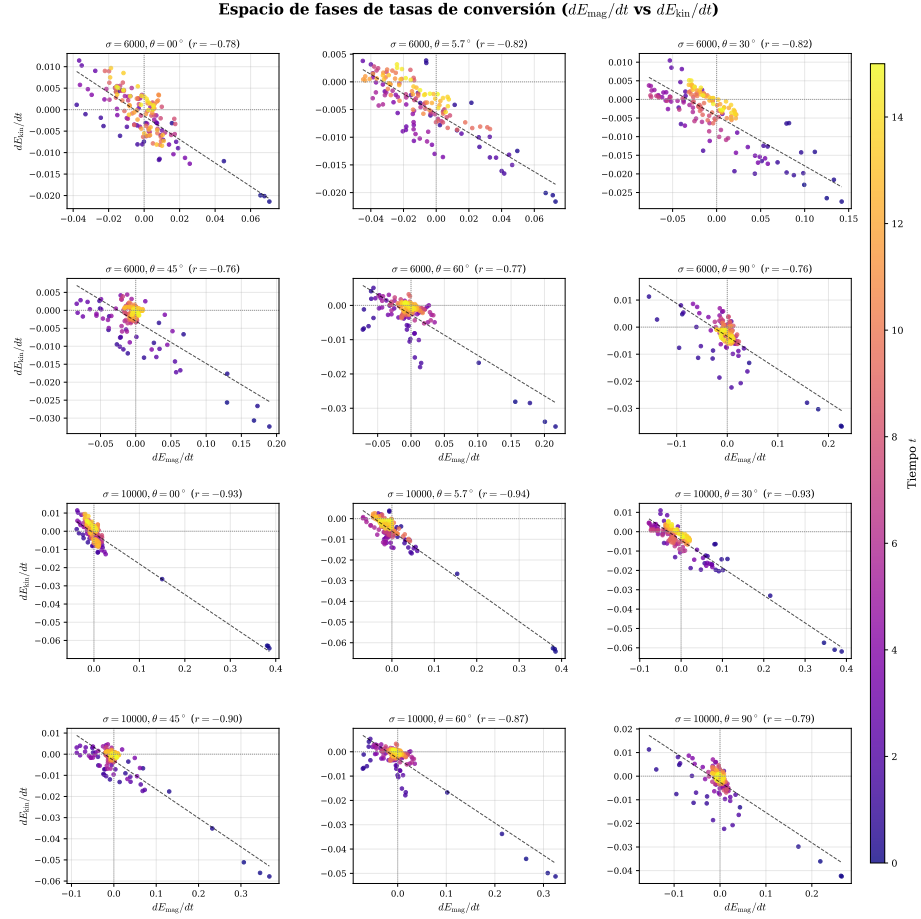


Figura 6.25: Campaña B: espacio de fases de las tasas dE_{mag}/dt vs dE_{kin}/dt (color = t). La anti-correlación ($r < 0$) es la firma directa de la conversión magnética $\leftrightarrow$ cinética.

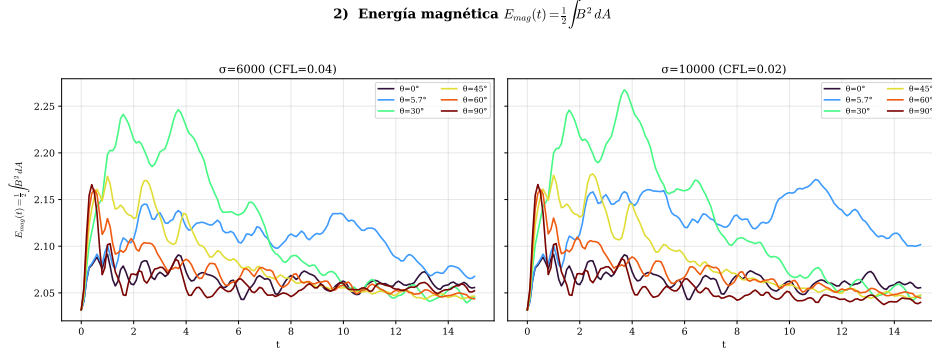


Figura 6.26: Campaña B: energía magnética $E_{mag}(t) = \frac{1}{2} \int B^2 dA$ por ángulo; sus valles se acoplan con los picos de enstrofia.

Al evaluar las derivadas temporales (dE_{mag}/dt frente a dE_{kin}/dt), emergen tres fenómenos termodinámicos fundamentales que sustentan el comportamiento oscilatorio observado en la enstrofia:

En primer lugar, los datos exhiben una fuerte correlación lineal negativa ($r < 0$). Esta es la demostración macroscópica de la conservación y transferencia de energía en el sistema: la pérdida en la tasa de energía cinética se invierte casi directamente en hacer crecer la energía magnética. Cinemáticamente, cuando el fluido se frena de forma abrupta ($dE_{kin}/dt < 0$), el plasma se encuentra realizando trabajo mecánico contra la tensión magnética para doblar y comprimir las líneas de campo, disparando el crecimiento magnético ($dE_{mag}/dt > 0$). Este rebote elástico de la tensión es el motor subyacente de los valles y cimas en la dinámica de la perturbación.

En segundo lugar, la evaluación del espacio de fases captura explícitamente la huella termodinámica de la resistividad. En el caso cuasi-ideal ($\sigma = 10000$), la dispersión de los puntos es mínima, esto indica que el plasma está fuertemente acoplado al campo y el intercambio es altamente eficiente y cuasi-reversible. Por el contrario, en la zona de transición ($\sigma = 6000$), la correlación disminuye y la dispersión aumenta. Físicamente, esta divergencia demuestra que una fracción significativa de la energía se fuga del balance cinético-magnético ideal debido a la disipación óhmica, transformándose en energía interna, amortiguando el sistema y forzando una estabilización más temprana.

Finalmente, la evolución temporal, delimita claramente las fases dinámicas de la inestabilidad. Durante los instantes iniciales de la fase lineal (puntos

azules oscuros), las tasas de cambio comienzan cerca del origen y aumentan progresivamente a medida que la inestabilidad toma fuerza. Es en la transición hacia la saturación (puntos morados y fucsias, $t \approx 4 - 8$) donde el sistema experimenta las transferencias de energía más violentas, desplazando los valores hacia los extremos de los cuadrantes; esto coincide exactamente con el instante en que la cizalladura rompe su límite estructural y el vórtice primario extrae la mayor cantidad de energía. Finalmente, al avanzar hacia la etapa de oscilación tardía o turbulencia (puntos amarillos, $t > 10$), el intercambio energético se atenúa drásticamente, provocando que los datos tiendan a agruparse de nuevo en torno al origen, reflejando un estado de mayor disipación o estabilización dinámica.

Esta información es crucial; en la configuración clásica *Mizuno-like* no es posible evidenciar este impacto de forma directa, ya que las oscilaciones en el sector energético quedan opacadas por el crecimiento violento de la inestabilidad. En este escenario fuertemente condicionado por la geometría, el fenómeno oscilatorio se vuelve la dinámica dominante. A diferencia de análisis preliminares que contrastaban la enstrofia de perturbación con la energía magnética —donde se observa que la enstrofia Ω_{zp} co-amplifica con la inestabilidad por un efecto de envolvente espacial, oscureciendo el balance—, el presente enfoque caracteriza el *canal de intercambio energético directo* aislando el par cinético-magnético. El análisis de los extremos locales —identificados mediante la condición de derivada nula ($dE/dt = 0$) y filtrados por prominencia para descartar ruido de fondo— demuestra que $E_{\text{kin}}(t)$ y $E_{\text{mag}}(t)$ oscilan en una clara *anti-fase*: cada máximo de energía cinética coincide con un mínimo de energía magnética y viceversa (Fig. 6.27). Esta dinámica de conversión directa y limpia queda ratificada en su formulación diferencial mediante la anti-correlación observada en las tasas de variación temporal (Fig. 6.27).

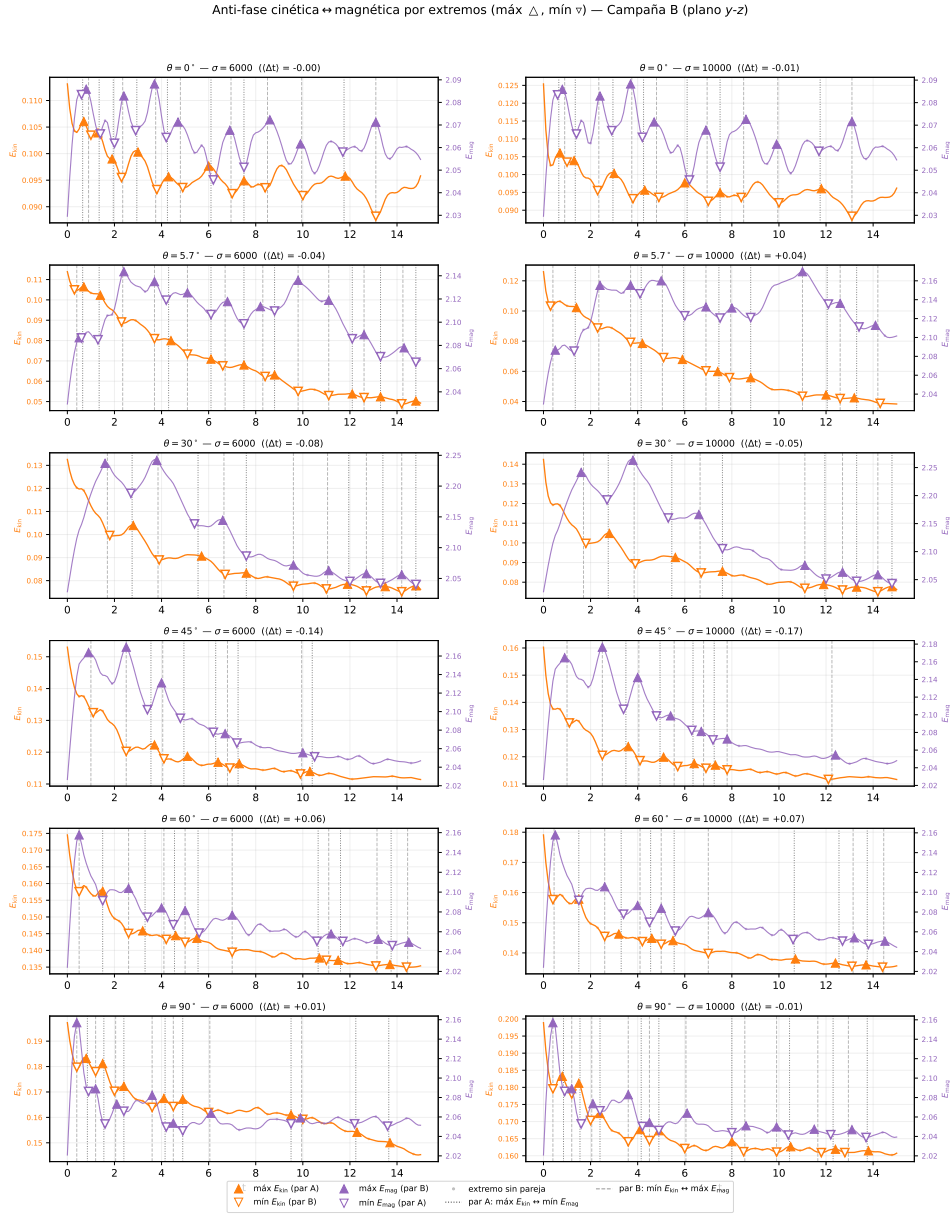


Figura 6.27: Campaña B: energía cinética E_{kin} (naranja) y magnética E_{mag} (morado) con sus extremos locales (máximos Δ , mínimos ∇) por cruce-cero de la derivada, para cada ángulo y conductividad. Los máximos de una coinciden con los mínimos de la otra: el intercambio cinético ↔ magnético procede por ciclos repetidos en anti-fase.

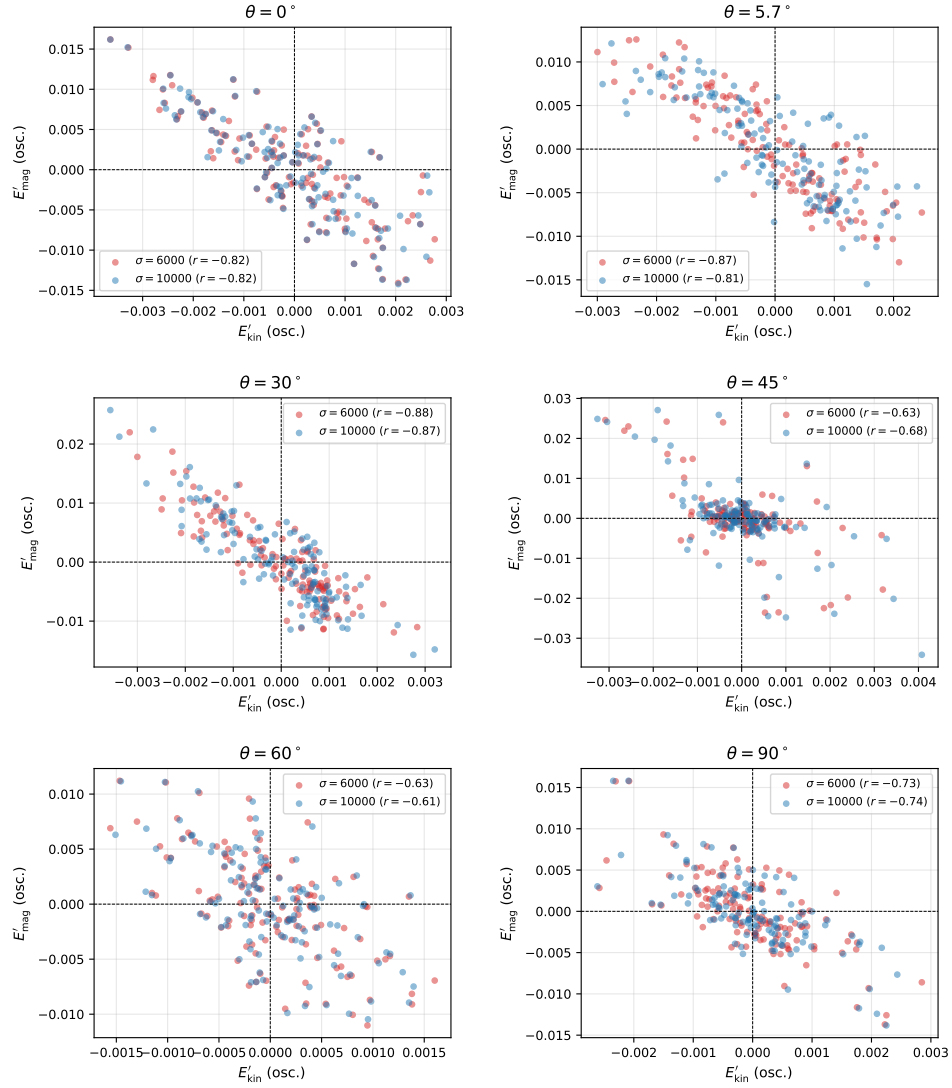
Intercambio energético (E'_{kin} vs E'_{mag}) — Campaña B

Figura 6.28: Campaña B: parte oscilatoria (sin tendencia lenta) de la energía cinética E'_{kin} frente a la magnética E'_{mag} , por ángulo. La pendiente negativa ($r \simeq -0,6$ a $-0,9$ en todos los casos) es la firma directa del intercambio reversible cinético $\leftrightarrow$ magnético.

Para aislar este intercambio del crecimiento global de la inestabilidad, se separa la parte oscilatoria de cada serie (restando su tendencia lenta) y se confrontan ambas (Fig. 6.28). La anti-correlación es robusta en *todas* las orientaciones de la campaña B, con coeficientes $r \simeq -0,6$ a $-0,9$, lo que confirma que la energía se transfiere de forma reversible entre el campo y el fluido ciclo a ciclo. Conviene precisar que esta anti-fase es propia del par energético cinético–magnético; la enstrofia de perturbación, en cambio, *co-amplifica* con la inestabilidad (su valor crece y decae junto con la envolvente), por lo que no exhibe una anti-fase limpia frente a E_{mag} y no debe interpretarse como tal.

Variación en el plano $x - z$

Para complementar el análisis vectorial del campo magnético, se examina la dinámica de la inestabilidad bajo variaciones de orientación en el plano $x - z$. A diferencia de la campaña anterior, el rasgo definitorio de esta configuración geométrica es la ausencia de una componente de tensión magnética que se oponga directamente a la cizalladura del fluido (Fig. 6.29). Los mapas de densidad de la Figura 6.30 muestran esta dinámica: sin tensión, el crecimiento pierde la fase lineal limpia y la mezcla se vuelve difusa al aumentar θ .

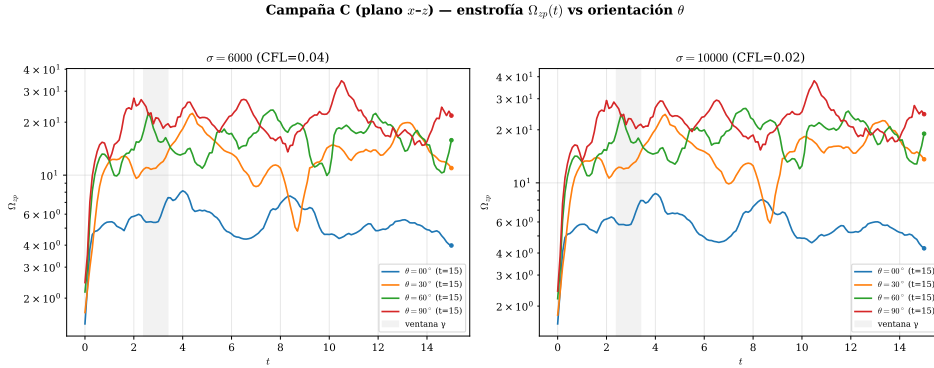


Figura 6.29: Campaña C (orientación en el plano $x-z$, sin tensión): $\Omega_{zp}(t)$ por ángulo, ambas conductividades. Fluctuaciones irregulares sin fase lineal limpia.

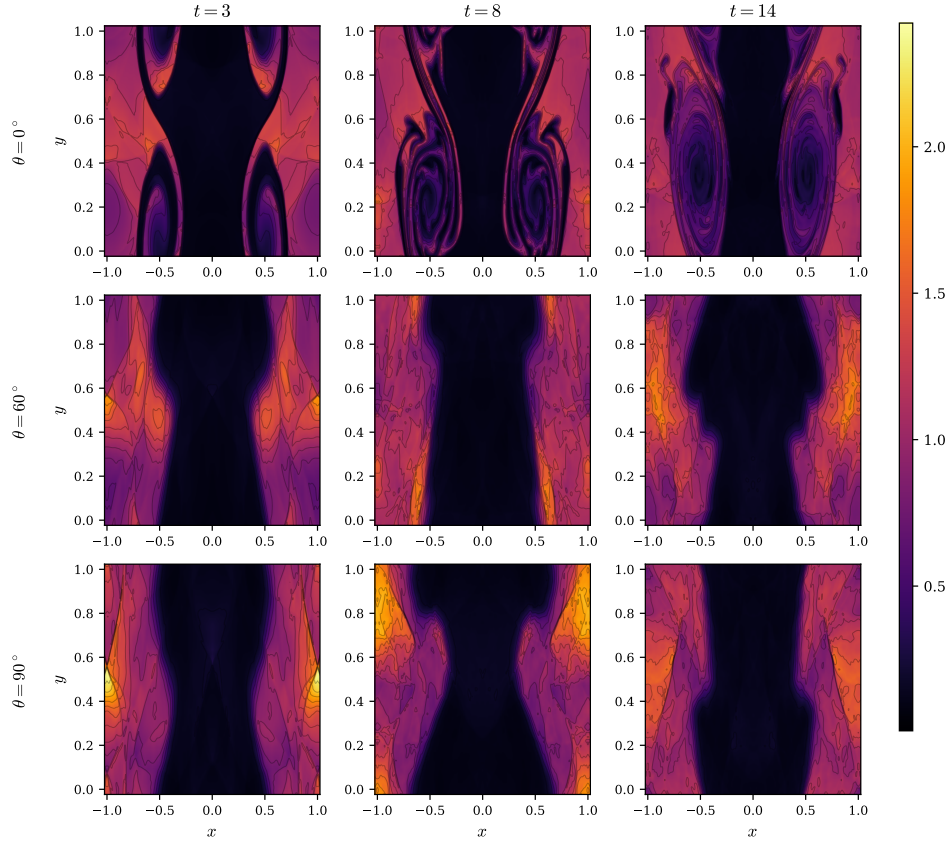
Campaña C (orientación x - z) — densidad ρ ($\sigma=10^4$, CFL=0.02)

Figura 6.30: Campaña C (orientación en el plano x - z , sin tensión) a $\sigma = 10^4$, CFL= 0,02: densidad $\rho(x, y)$ para tres ángulos —filas: $\theta = 0^\circ$, 60° , 90° — en tres instantes —columnas: $t = 3, 8, 14$. Al ser $B_x \perp \mathbf{k}$ no hay tensión que se oponga a la cizalla; el crecimiento pierde la fase lineal limpia y, al aumentar θ , la componente normal B_x intensifica las corrientes y la mezcla difusa. Escala de color común a los nueve paneles.

Al observar la evolución de la enstrofia de perturbación para esta campaña, el contraste dinámico es evidente. La inestabilidad no exhibe el crecimiento lineal limpio ni las oscilaciones periódicas estructuradas que caracterizaban al plano $y - z$. En su lugar, las curvas de $\Omega_{zp}(t)$ muestran fluctuaciones

irregulares de alta frecuencia desde las etapas tempranas de la simulación.

Físicamente, dado que en esta campaña la magnitud total del campo $|\mathbf{B}|$ —y por ende, la presión magnética— se mantiene estrictamente constante frente a las variaciones de θ , la fenomenología observada no puede atribuirse a cambios termodinámicos en la compresibilidad del plasma. En su lugar, la dinámica está gobernada por la reorientación geométrica de la componente B_x respecto a la interfaz del flujo. Al modificar esta incidencia angular, se altera la topología local del campo y se propician o inhiben procesos de reconexión magnética. Sin una tensión directa (B_y) que guíe y restrinja el desarrollo hidrodinámico, el vórtice carece del soporte estructural continuo. Como resultado, la fase lineal se ve severamente truncada o enmascarada, forzando al plasma a transicionar de manera abrupta hacia un régimen no lineal, topológicamente complejo y altamente turbulento.

Al comparar los resultados entre $\sigma = 6000$ y $\sigma = 10000$, se corrobora que este comportamiento se mantiene consistente independientemente del régimen resistivo. Esta falta de estructuración coherente reafirma que la tensión magnética es el mecanismo estabilizador primario en la RRMHD para la KHI, y que su ausencia permite una cascada de energía mucho más rápida hacia escalas menores, dificultando la estabilización termodinámica del sistema.

A pesar de esta pérdida de coherencia estructural, el intercambio energético directo entre el campo y el fluido persiste y, de hecho, se manifiesta con mayor nitidez que en la campaña B. Aplicando el mismo análisis de extremos al par cinético–magnético, la parte oscilatoria de E_{kin} y E_{mag} exhibe una anti-correlación notablemente limpia (Fig. 6.31), que se intensifica con el ángulo hasta alcanzar $r \approx -0,98$ en $\theta = 60^\circ$ y 90° . La ausencia de tensión —y por tanto del intercambio oscilatorio guiado por ella— deja al desnudo la conversión cinético $\leftrightarrow$ magnética asociada a la reorganización del campo, que en C es prácticamente uno a uno.

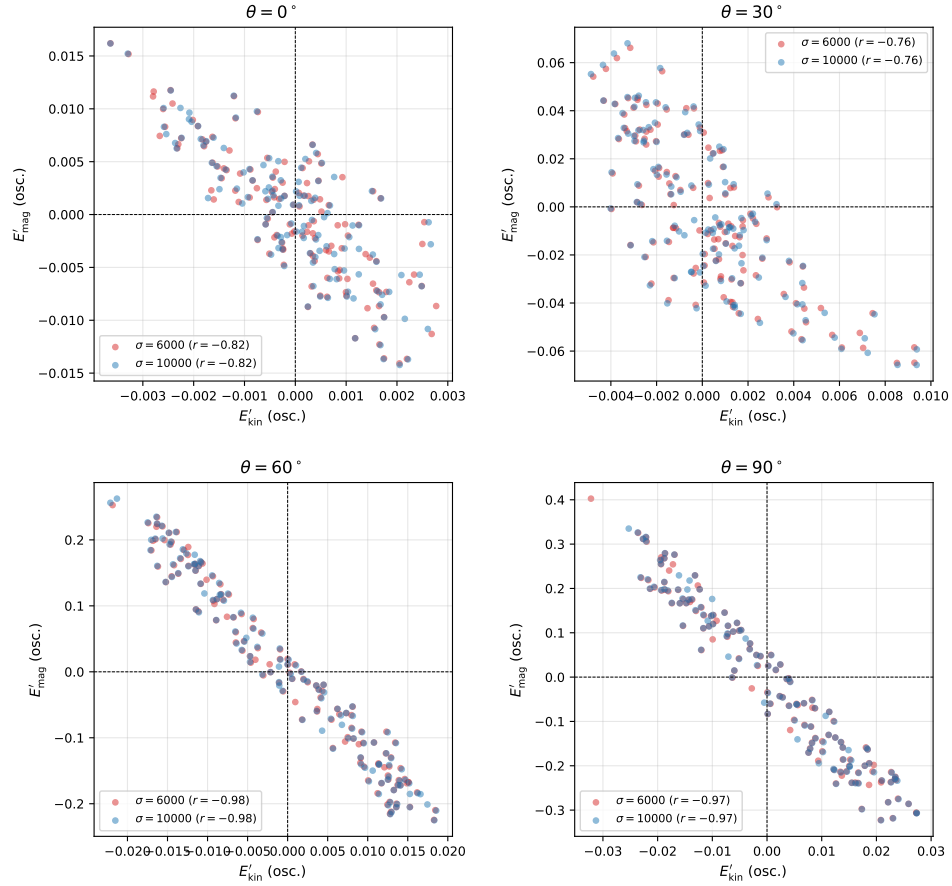
Intercambio energético (E'_{kin} vs E'_{mag}) — Campaña C

Figura 6.31: Campaña C: parte oscilatoria de la energía cinética E'_{kin} frente a la magnética E'_{mag} , por ángulo. La anti-correlación es muy fuerte y crece con θ (hasta $r \approx -0,98$), evidenciando un intercambio cinético $\leftrightarrow$ magnético casi reversible y uno a uno.

6.8.3. Balance energético y procesos disipativos

A diferencia de la campaña de intensidad, donde la tasa de crecimiento lineal γ_{KHI} admite una ventana de ajuste común y bien definida (Tabla 6.6), en las campañas de orientación la mayoría de las configuraciones no presentan una fase exponencial limpia: el crecimiento queda enmascarado por las oscilaciones

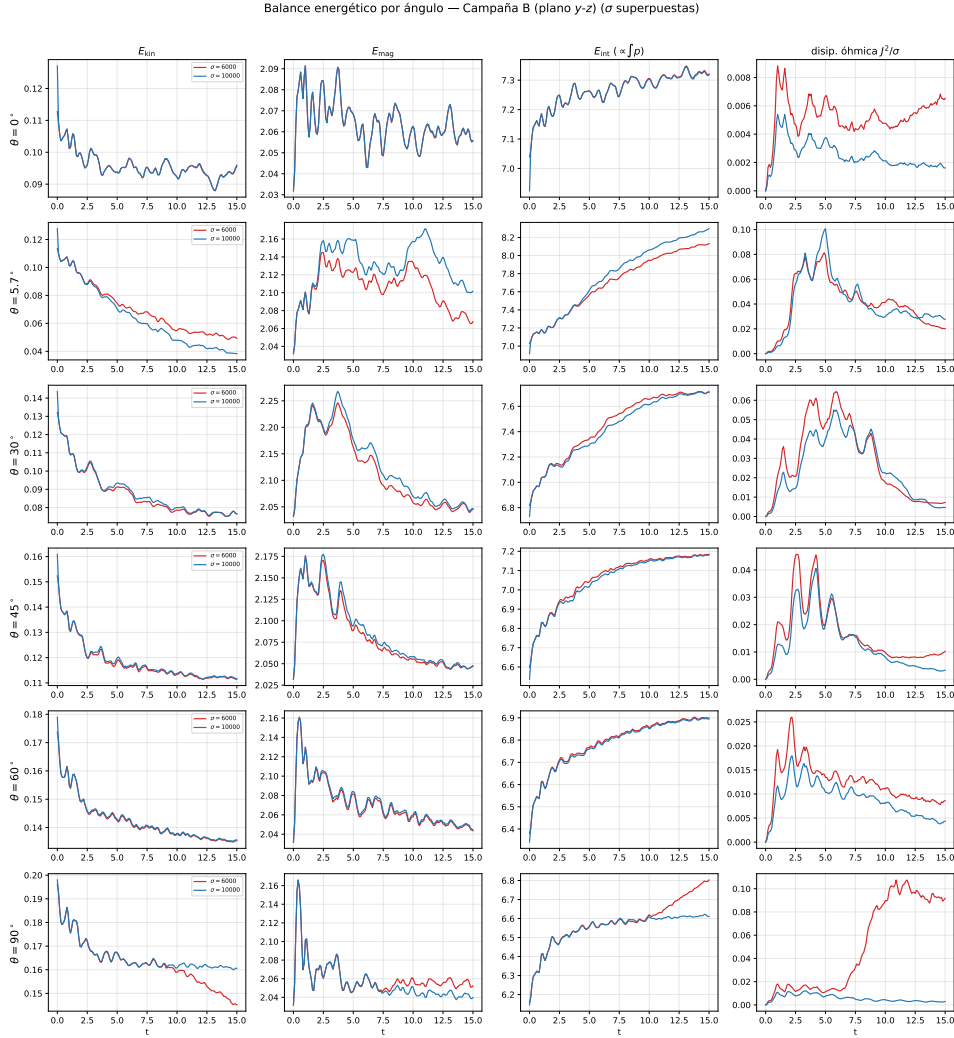


Figura 6.32: Campaña B (plano y - z): balance energético por ángulo. Filas $= \theta$; columnas $= E_{\text{kin}}, E_{\text{mag}}, E_{\text{int}}$ (calor) y tasa de disipación óhmica $\int J^2/\sigma$. En rojo $\sigma = 6000$, en azul $\sigma = 10000$.

(Campaña B) o truncado durante el transitorio inicial (Campaña C). Ante esta falta de linealidad, el análisis cuantitativo de estas campañas trasciende la mera estimación de tasas de crecimiento, desplazándose hacia el balance global de energía y los canales de disipación. Estas métricas integrales son complementadas por una serie de visualizaciones temporales disponibles en el

repositorio digital del proyecto⁴, las cuales revelan la naturaleza oscilatoria y los procesos de transferencia energética que gobiernan la física fundamental de este flujo. Al reconstruir las series temporales de las variables globales para cada simulación de la campaña B —considerando la energía cinética E_{kin} , la magnética $E_{\text{mag}} = \frac{1}{2} \int B^2 dA$, la interna $E_{\text{int}} \propto \int p dA$ (asociada al calentamiento) y la energía total E_{tot} — se obtiene el panorama energético ilustrado en la Figura 6.32. El comportamiento del sistema es robusto frente a variaciones angulares: mientras la energía cinética exhibe un decaimiento sostenido al alimentar la inestabilidad, la componente magnética responde mediante oscilaciones que denotan un intercambio reversible con el fluido. Simultáneamente, la energía interna crece de forma monótona, evidenciando el calentamiento irreversible del plasma, mientras que la conservación de la energía total dentro de un error relativo de $\lesssim 10^{-3}$ valida la estabilidad y precisión numérica del esquema de integración empleado.

La firma del *intercambio* cinético $\leftrightarrow$ magnético ya se estableció con las tasas anti-correlacionadas (Fig. 6.25); lo que añade el balance completo es el destino de esa energía. La diferencia entre el calentamiento total y la disipación óhmica acumulada $\int_0^t (J^2/\sigma) dt$ (Fig. 6.33) cuantifica los dos canales disipativos en juego: el *óhmico* —resistivo, $\propto \eta J^2$ — y un canal *efectivo* no óhmico —viscosidad numérica y mezcla turbulenta de la cizalla—. A orientaciones moderadas ($\theta = 30^\circ$) ambos canales contribuyen de forma comparable y el régimen resistivo apenas influye; en cambio, a tensión máxima ($\theta = 90^\circ$) emerge el contraste más marcado entre conductividades.

Esta dependencia se sintetiza en la Figura 6.34: la disipación óhmica acumulada, el calentamiento neto ΔE_{int} y la pérdida cinética neta $-\Delta E_{\text{kin}}$ en función de θ . A ángulos pequeños las dos conductividades disipan de forma similar, pero al aumentar la tensión ($\theta \rightarrow 90^\circ$) la corrida más resistiva ($\sigma = 6000$) desarrolla láminas de corriente intensas y disipa óhmicamente hasta un orden de magnitud más que la cuasi-ideal ($\sigma = 10000$), en la que el campo permanece prácticamente congelado y el intercambio cinético $\leftrightarrow$ magnético es casi reversible. Esta es la lectura termodinámica directa del papel de la resistividad: *fija el canal por el que la energía libre de la cizalla se convierte en calor.*

⁴[Enlace a las visualizaciones de las simulaciones](#)

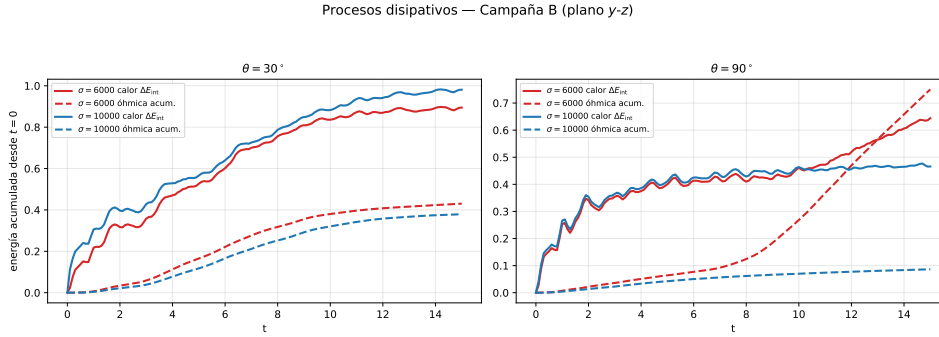


Figura 6.33: Campaña B: calor total acumulado ΔE_{int} (línea continua) frente a la disipación óhmica acumulada $\int (J^2/\sigma) dt$ (discontinua), para $\theta = 30^\circ$ y $\theta = 90^\circ$. La brecha corresponde a la disipación no óhmica (efectiva). A $\theta = 90^\circ$ la disipación óhmica de $\sigma = 6000$ se dispara para $t \gtrsim 8$, mientras que a $\sigma = 10000$ permanece despreciable (régimen cuasi-ideal).

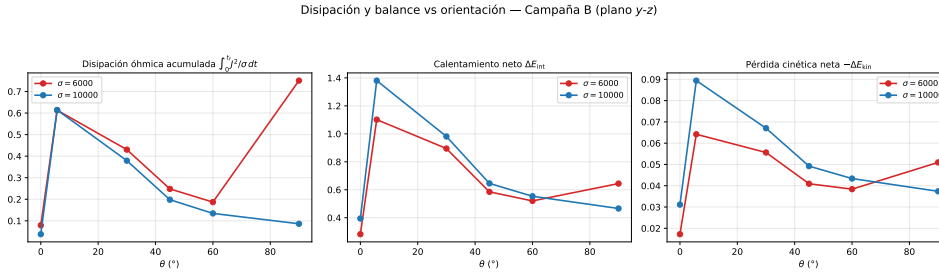


Figura 6.34: Campaña B: disipación óhmica acumulada, calentamiento neto ΔE_{int} y pérdida cinética neta $-\Delta E_{\text{kin}}$ en función del ángulo θ , para ambas conductividades.

En la campaña C (plano $x-z$, sin tensión) el balance energético sigue el mismo esquema cualitativo —decaimiento cinético, calentamiento interno y conservación total— pero la dependencia con la orientación es *monótona* (Figs. 6.35 y 6.36): al aumentar θ crece la componente B_x normal a la interfaz, se intensifican las corrientes y la disipación óhmica aumenta de forma sostenida, siendo siempre mayor en el régimen más resistivo. La ausencia de tensión elimina el intercambio oscilatorio reversible característico de la campaña B; en su lugar, la energía de la cizalla se disipa de manera más

directa, coherente con la transición abrupta hacia la turbulencia observada en la enstrofia.

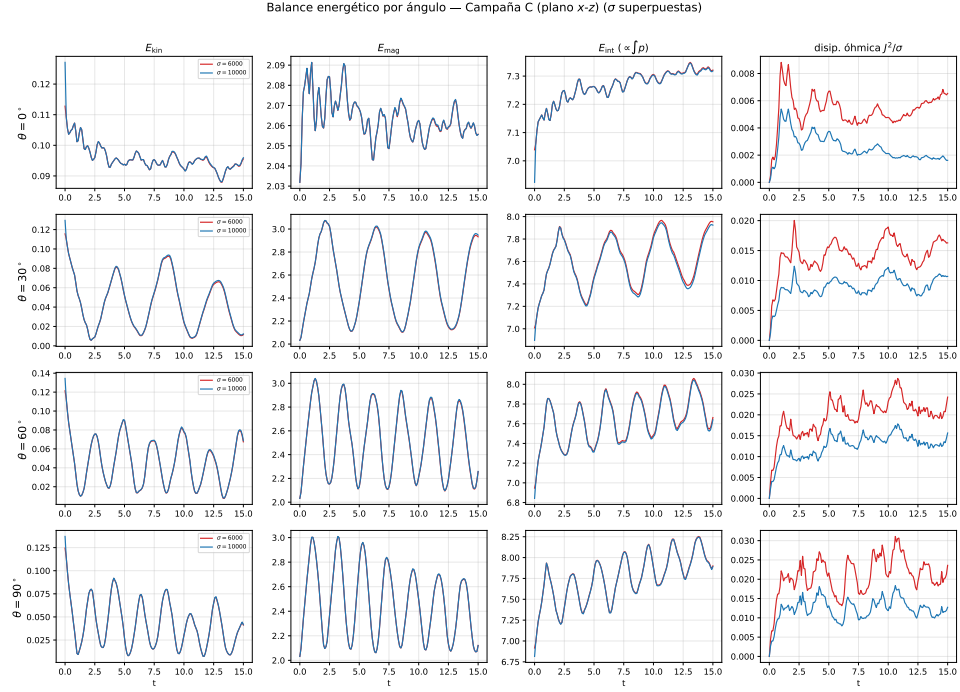


Figura 6.35: Campaña C (plano x - z): balance energético por ángulo (filas = θ ; columnas = E_{kin} , E_{mag} , E_{int} , disipación óhmica). En rojo $\sigma = 6000$, en azul $\sigma = 10000$.

En conjunto, las campañas de orientación muestran que el papel de la resistividad no se agota en modular la tasa de crecimiento —métrica que, de hecho, pierde sentido ante la ausencia de una fase lineal limpia—, sino que gobierna el reparto energético entre el intercambio reversible y la disipación irreversible: a mayor conductividad, aumenta la reversibilidad del acoplamiento cinético-magnético; a menor conductividad, predomina la conversión directa en calor mediante la reconexión en las láminas de corriente. Dado que la energía interna se estima mediante el estimador indirecto $E_{\text{int}} \propto \int p dA$, para configuraciones de alta tensión y resistividad moderada ($\theta = 90^\circ$, $\sigma = 6000$), la disipación óhmica acumulada alcanza valores comparables al incremento de energía interna observado. Esta discrepancia sugiere que el estimador

subestima el calentamiento total o que existen contribuciones por pérdidas advectivas no contabilizadas.

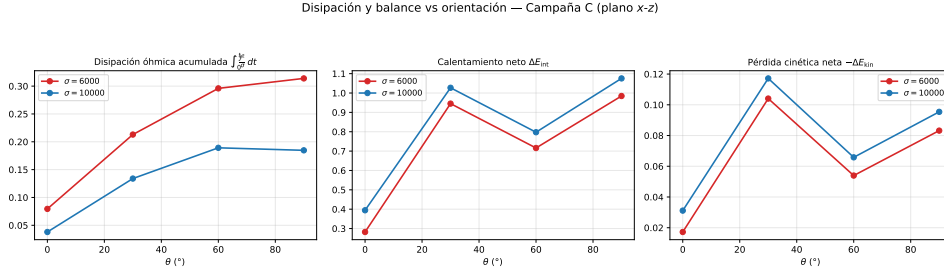


Figura 6.36: Campaña C: disipación óhmica acumulada, calentamiento neto y pérdida cinética neta en función de θ , para ambas conductividades. La tendencia es monótona creciente con θ y siempre mayor a $\sigma = 6000$.

6.9. Limitaciones del análisis y perspectivas

La consistencia cuantitativa lograda no agota el espacio de causas físicas que diferencian las predicciones lineales canónicas de los resultados experimentales. A continuación se sintetizan los principales factores cuyo análisis sistemático queda pendiente:

- **Medición directa del plateau ideal:** la verificación directa de la asíntota $C + \gamma_0$ requeriría 2–3 simulaciones a $Rm^* \gtrsim 500$ ($\sigma \sim 20000$ – 30000), para las que el modelo predice $\gamma_{KHI} \approx 1,02$ – $1,03$. Sin embargo, la exploración de este régimen cuasi-ideal impone un estricto límite numérico: a esas conductividades extremas, el algoritmo de recuperación de variables primitivas se volvería altamente susceptible a fallos por rigidez numérica, y la correcta captura física de las finas hojas de corriente resistivas exigiría un incremento prohibitivo en la resolución espacial de la malla.
- **Relación de dispersión RMHD completa:** la predicción $\hat{\omega} = 0,095$ usa la ecuación compresible hidrodinámica con la sustitución escalar $c_s \rightarrow v_{f\perp}$, bien motivada geoméricamente pero no equivalente a la dispersión RMHD de grado 8 [8, 33] evaluada en estos parámetros —dicha relación cerrada de grado 8 sí existe en la literatura citada, pero resolverla completa queda fuera del alcance de este trabajo.
- **Isotropía de la conductividad y exclusión de escalas cinéti-**

cas: la ley de Ohm relativista adoptada (Sección 2.1.4) supone una conductividad escalar σ . Es imperativo precisar que el código *Cueva* opera estrictamente bajo el límite macroscópico de fluido (RRMHD), lo que implica una ausencia de resolución para escalas cinéticas tales como el giroradio (radio de Larmor) o el radio de sincrotrón. En este régimen continuo, la escala microscópica físicamente relevante para los procesos disipativos corresponde de manera exclusiva al espesor de la capa resistiva, cuyo escalamiento está dictado por el número de Lundquist ($\delta \sim S^{-1/2}$). En consecuencia, las dinámicas que modificarían la reconexión sobre las láminas de corriente, tales como los efectos Hall o la anisotropía del transporte de carga respecto a la orientación del campo magnético, quedan inherentemente excluidas del alcance escalar de este modelo.

- **Dimensionalidad reducida (2D vs 3D):** las simulaciones bidimensionales suprimen los modos tridimensionales y la cascada turbulenta plenamente desarrollada, que podrían modificar tanto $C + \gamma_0$ como los exponentes empíricos de las leyes de potencia.
- **Ecuación de estado:** el cierre politrópico con $\Gamma = 4/3$ ignora correcciones por composición, opacidad y emisión radiativa, relevantes en escenarios astrofísicos reales.
- **Resolución de la malla:** las hojas de corriente delgadas que se forman a alta σ se aproximan al límite de resolución espacial; estudios de convergencia con mallas refinadas —o esquemas de alto orden para la RRMHD que reducen la disipación numérica y permiten sondear valores más bajos de disipación física [24]— podrían modificar cuantitativamente los exponentes no lineales y resolver mejor el plateau ideal.

La extensión tridimensional del barrido, los estudios de convergencia de malla, la variación y orientación de $\mathbf{B}$ y, sobre todo, la medición directa del plateau ideal a alta conductividad, se perfilan como las líneas fundamentales para afianzar la caracterización cuantitativa del régimen crítico σ_{crit} y de la tasa de crecimiento ideal $C + \gamma_0$.

Capítulo 7

Conclusiones y Perspectivas Futuras

Este trabajo simuló numéricamente el desarrollo de la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz (KHI) en plasmas relativistas dentro del marco de la magnetohidrodinámica relativista resistiva (RRMHD), empleando el código *Cueva*, con el fin de caracterizar el efecto de la resistividad y de la orientación e intensidad del campo magnético sobre la dinámica de la inestabilidad. El estudio se articuló en dos campañas numéricas complementarias: un barrido en la conductividad eléctrica (objetivos 1–3) y una variación de la intensidad y la orientación del campo magnético (objetivo 4). Las conclusiones se organizan en torno a los objetivos específicos planteados.

7.1. Conclusiones por objetivo

(1) Efecto de la resistividad sobre la tasa de crecimiento lineal. Se cuantificó $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$ sobre un barrido de 44 simulaciones en conductividad ($\sigma \in [100, 10500]$). La transición resistivo→ideal se describe con un modelo sigmoide con *offset* (Sección 6.2), cuya asíntota ideal es $C + \gamma_0 = 1,03 \pm 0,05$ ($\hat{\omega} = 0,103$). Este valor es *consistente* con la teoría lineal RMHD compresible dentro del 8 % (Sección 6.7), con el sistema holgadamente inestable ($M_{re} = 0,60 < \sqrt{2}$). La conductividad crítica que separa los regímenes no es un valor único: la idealización procede como una *zona de transición* $\sigma \in [1400, 7000]$ (con centro $\sigma_{\text{crit}} \approx 2815$), dentro de la cual cada observable se idealiza a una conductividad distinta (Sección 6.4).

(2) Efecto sobre las estructuras secundarias. El análisis de los diagnósticos no lineales (Secciones 6.5 y 6.6) muestra que la enstrofia máxima escala como $\Omega_{zp}^{\text{máx}} \propto \sigma^{1,22}$, exponente que excede el piso de una lámina de corriente Sweet–Parker única ($\sigma^{1/2}$) y se interpreta como la firma de la reconexión resistiva, posiblemente acompañada de *tearing* secundario (hipótesis, pues no se mapearon directamente las láminas de corriente). La fracción de enstrofia fuera del plano f_{V_z} alcanza su máximo en la zona de transición ($\sigma \approx 1400$) y se suprime en el régimen ideal, indicando que las estructuras secundarias tridimensionales emergen preferentemente cuando resistividad y advección compiten en escala comparable.

(3) Efecto sobre las variables globales. La difusión magnética controla las variables electromagnéticas integradas (Sección 6.6): la corriente máxima $J_{\text{máx}}$ crece con σ (láminas más delgadas e intensas), el trabajo electromagnético acumulado aumenta, y la amplificación de la energía magnética propia decrece de $\sim 15\%$ (resistivo) a nula (ideal, campo congelado).

(4) Efecto de la orientación e intensidad del campo magnético. Una segunda campaña, de igual peso que la de conductividad, varió la intensidad (B_0) y la orientación de $\mathbf{B}$ a conductividad fija ($\sigma = 6000$ y 10000 ; Sección 6.8). Cuando la orientación impide una fase de crecimiento lineal limpia, el efecto se caracterizó mediante el *balance energético* en lugar de la tasa de crecimiento. Los hallazgos principales son:

- **Intensidad (Campaña A):** al aumentar B_0 la KHI se suprime (γ_{KHI} cae de 0,81 a 0,38 y la enstrofia pico de ≈ 87 a ≈ 25 con $\sigma = 10000$), pero el agente dominante es la *presión magnética / magnetización* ($\beta \propto B_0^{-2}$), no la tensión: el flujo permanece super-Alfvénico a lo largo de $\mathbf{k}$ ($M_{A,\parallel} = 9,4$) en toda la orientación Mizuno. Los campos débiles ($B_0 \leq 0,5$) no completan la evolución numérica.
- **Orientación (Campañas B y C):** la tensión magnética restauradora la ejerce únicamente la componente paralela al número de onda, B_y (Campaña B, plano $y-z$), y solo se vuelve apreciable a ángulos grandes; la componente normal a la interfaz, B_x (Campaña C, plano $x-z$), satisface $\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0$ y *no* ejerce tensión, actuando por presión y reconexión.
- **Intercambio energético:** las energías cinética y magnética oscilan en clara *anti-fase* (cada máximo de una coincide con un mínimo de la otra), lo que revela un canal de conversión directo cinético $\leftrightarrow$ magnético.

La huella de la resistividad aparece en la dispersión del espacio de fases: en el régimen cuasi-ideal ($\sigma = 10000$) el intercambio es eficiente y cuasi-reversible, mientras que en la zona de transición ($\sigma = 6000$) la disipación óhmica desvía parte de la energía hacia energía interna, amortiguando antes el sistema.

7.2. Limitaciones del Modelo y la Simulación

- **Dimensionalidad:** las simulaciones son 2D; los modos tridimensionales y la cascada turbulenta plena no se capturan.
- **Ecuación de estado:** cierre politrópico $\Gamma = 4/3$, sin composición, opacidad ni radiación.
- **Conductividad escalar:** se ignoran efectos Hall y la anisotropía respecto al campo.
- **Resolución de la malla:** las hojas resistivas a alta σ se acercan al límite de la malla.
- **Asíntota ideal:** $C + \gamma_0$ es una extrapolación (el dato de mayor σ alcanza el 85 %); su confirmación requiere simulaciones a $Rm^* \gtrsim 500$.

7.3. Trabajo Futuro

- **Mapa fino de la estabilización magnética:** ampliar la campaña B/C con más ángulos y conductividades para trazar cuantitativamente la frontera de estabilización tensión vs. presión, y con la relación de dispersión magnetizada completa.
- **Medición directa del plateau ideal:** 2–3 simulaciones a $Rm^* \gtrsim 500$ ($\sigma \sim 2\text{--}3 \times 10^4$) para convertir la extrapolación de $C + \gamma_0$ en medición.
- **Extensión dimensional:** a 3D y, eventualmente, a GRMHD.
- **Esquemas de orden aún mayor:** p.ej. los esquemas de volúmenes finitos de cuarto orden para la RRMHD [24], para reducir la disipación numérica y resolver las hojas resistivas.

Apéndice A

Apéndices

A.1. Justificación de $C + \gamma_0$: derivación paso a paso

Este apéndice reconstruye, desde primeros principios, cada eslabón de la cadena que sostiene la justificación de la tasa de crecimiento ideal $C + \gamma_0$ (Sección 6.7): el sistema RRMHD que integra el código *Cueva* y su correspondencia con los trabajos de Miranda, la termodinámica relativista y las velocidades características, la ecuación de Rayleigh y su versión compresible, la relación de dispersión de *vortex sheet* y la reconstrucción de los estimadores de σ_{crit} . Todos los números fueron recomputados de forma independiente y coinciden con los del cuerpo del trabajo.

A.1.1. El sistema que resuelve *Cueva* y su correspondencia con Miranda

Miranda Aranguren, Aloy y Aloy [25] construyen el código (extensión resistiva de MR-GENESIS) integrando el sistema de balance RRMHD con *limpieza de divergencia* a la Dedner (dos potenciales escalares Φ, Ψ):

$$\begin{aligned} \partial_t \Phi &= -\nabla \cdot \mathbf{E} + q - \kappa \Phi, & \partial_t \mathbf{E} &= \nabla \times \mathbf{B} - \nabla \Phi - \mathbf{J}, \\ \partial_t \Psi &= -\nabla \cdot \mathbf{B} - \kappa \Psi, & \partial_t \mathbf{B} &= -\nabla \times \mathbf{E} - \nabla \Psi, \\ \partial_t D &= -\nabla \cdot \mathbf{F}_D, & \partial_t q &= -\nabla \cdot \mathbf{J}, \\ \partial_t \tau &= -\nabla \cdot \mathbf{F}_\tau - \mathbf{B} \cdot \nabla \Psi - \mathbf{E} \cdot \nabla \Phi, & \partial_t \mathbf{S} &= -\nabla \cdot \mathbf{F}_S - (\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{B}. \end{aligned} \tag{A.1}$$

El cierre no ideal es la ley de Ohm relativista resistiva

$$\mathbf{J} = \sigma W [\mathbf{E} + \mathbf{V} \times \mathbf{B} - (\mathbf{E} \cdot \mathbf{V}) \mathbf{V}] + q \mathbf{V} \tag{A.2}$$

con W el factor de Lorentz, σ la conductividad y q la densidad de carga. En el límite ideal $\sigma \rightarrow \infty$ la Ec. (A.2) solo es finita si el corchete se anula, $\mathbf{E} = -\mathbf{V} \times \mathbf{B}$ (MHD ideal); la rigidez de ese límite obliga a un integrador IMEX-RK [25, 26]. Las variables conservadas son $D = \rho W$, $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{B} + \rho h W^2 \mathbf{V}$ y $\tau = \frac{1}{2}(E^2 + B^2) + \rho h W^2 - p$, con $\rho h = \rho(1 + \varepsilon) + p$ y $\varepsilon = p/[(\Gamma - 1)\rho]$. Cruzando el término rígido de la Ec. (A.2) con la inversión implícita que *Cueva* resuelve para $\mathbf{E}$ (módulo `11_elecvarint.f95`), se confirma que el código integra exactamente el sistema RRMHD de Miranda Aranguren, Aloy y Aloy [25] y Miranda-Aranguren, Aloy y Rembiasz [26]: el parámetro σ es la conductividad física y $\eta = 1/\sigma$ la resistividad.

Conviene una aclaración sobre los términos no conservativos de la Ec. (A.1): las contribuciones $-(\nabla \cdot \mathbf{B})\mathbf{B}$ en el momento y $-\mathbf{B} \cdot \nabla \Psi - \mathbf{E} \cdot \nabla \Phi$ en la energía corresponden a la variante de Godunov–Powell del control de monopolos tal como la escriben Miranda Aranguren, Aloy y Aloy [25], mientras que en la Sección 2.1.5 se presentó la variante equivalente proporcional al pseudopotencial de limpieza ($-\Psi B^j$ y $-\Psi(\mathbf{v} \cdot \mathbf{B})$) [39]. Ambas formas cumplen el mismo propósito —compensar la aceleración artificial inducida por los monopolos espurios— y se anulan idénticamente en el límite continuo, donde $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y $\Psi \rightarrow 0$.

A.1.2. El observable: por qué $\ln \Omega_{zp}$ crece a pendiente $2\gamma_{\text{KHI}}$

El diagnóstico es la enstrofia de perturbación $\Omega_{zp}(t) = \int (\omega'_z)^2 dA$, con $\omega'_z = \omega_z - \langle \omega_{z0} \rangle$. En la fase lineal cada modo crece como $\delta \propto e^{\gamma_{\text{KHI}} t}$, de modo que $\omega'_z \propto e^{\gamma_{\text{KHI}} t}$ y su cuadrado integrado

$$\Omega_{zp} \propto (\omega'_z)^2 \propto e^{2\gamma_{\text{KHI}} t} \implies \ln \Omega_{zp} = \text{cte} + 2\gamma_{\text{KHI}} t. \quad (\text{A.3})$$

De ahí el factor 2: se ajusta una recta a $\ln \Omega_{zp}$ en la ventana canónica $t \in [2, 4, 3, 4]$ y la pendiente dividida por dos es γ_{KHI} . Esta es la misma relación (tasa de la enstrofia = $2\gamma_{\text{KHI}}$) que usa la literatura.

A.1.3. Termodinámica relativista y velocidades características

Gas ideal con ley Γ : la entalpía específica es $h = 1 + \Gamma/(\Gamma - 1) p/\rho$. Para el estado base ($\rho = 1$, $p = 1$, $\Gamma = 4/3$): $h = 1 + 4 \cdot 1 = 5$, de modo que $\rho h = 5$ es la inercia relativista efectiva. La velocidad del sonido relativista sale de $c_s^2 = (\partial p / \partial e)_s = \Gamma p / (\rho h)$:

$$c_s^2 = \frac{(4/3)(1)}{5} = \frac{4}{15} = 0,2667 \implies c_s = 0,5164. \quad (\text{A.4})$$

Nótese el denominador ρh (no ρ): es la corrección relativista que el límite clásico pierde. Con $B^2 = B_y^2 + B_z^2 = 0,02 + 2 = 2,02$, las velocidades de Alfvén (total y paralela al flujo) y la magnetosónica rápida perpendicular son

$$V_A = \sqrt{\frac{B^2}{\rho h + B^2}} = 0,5364, \quad V_{A,\parallel} = \sqrt{\frac{B_y^2}{\rho h + B^2}} = 0,0534, \quad (\text{A.5})$$

$$v_{f\perp}^2 = V_A^2 + c_s^2(1 - V_A^2) \Rightarrow v_{f\perp} = 0,6911.$$

Se usa la rápida $v_{f\perp}$ y no el sonido porque la compresión del modo KH ocurre en el plano x - y y B_z es perpendicular a ese plano: su presión magnética se suma a la del gas. Es lo que Chow et al. [8] formaliza para $\cos \theta = 1$ (“presión pero no tensión”).

A.1.4. Números de Mach: la distinción M_f vs M_{re}

Los Mach simples son $M_s = v_{sh}/c_s = 0,968$, $M_{A,\parallel} = v_{sh}/V_{A,\parallel} = 9,37$ y $M_f = v_{sh}/v_{f\perp} = 0,723$. La teoría lineal relativista [5, 8, 33] no usa el cociente simple sino el Mach *relativista* introducido por Königl [17], que pondera cada velocidad por su factor de Lorentz:

$$M_{re} = \frac{v_{sh}}{v_{f\perp}} \sqrt{\frac{1 - v_{f\perp}^2}{1 - v_{sh}^2}} = 0,7235 \times 0,8346 = 0,604. \quad (\text{A.6})$$

Este es el 0,60 del cuerpo del trabajo, no 0,72. El criterio de inestabilidad $0 < M_{re} < \sqrt{2}$ [5, 8] se aplica a *esta* cantidad: con $M_{re} = 0,604$ el sistema está holgadamente inestable, a un factor 2,3 del corte. La tasa medida normalizada es $\hat{\omega} = (C + \gamma_0)a_{kh}/v_{sh} = 0,103$ y la tasa de la enstrofia $2\hat{\omega} = 0,206$.

A.1.5. Techo inviscido: ecuación de Rayleigh desde Euler

Linealizando Euler incompresible 2D en torno al flujo base $\mathbf{U} = U(x)\hat{y}$, eliminando la presión (ecuación de vorticidad) e introduciendo la función de corriente con el modo normal $\psi' = \phi(x)e^{ik(y-ct)}$, se obtiene la ecuación de Rayleigh:

$$(U - c)(\phi'' - k^2\phi) - U''\phi = 0. \quad (\text{A.7})$$

Adimensionalizando con a_{kh} y tomando $U = \tanh x$, la Ec. (A.7) es un problema de autovalores generalizado $A\phi = cB\phi$ con $\hat{\omega}_i = ka \operatorname{Im}(c)$, que se resuelve numéricamente (`scipy.linalg.eig`). El máximo cae en $ka \simeq 0,445$ con $\hat{\omega}_{i,\text{máx}} = 0,1897$, el valor clásico de Michalke [23]; en el modo excitado $ka = 0,314$ el techo inviscido es $\hat{\omega} \approx 0,176$.

A.1.6. Predicción compresible exacta: ecuación de Lees–Lin

La versión compresible de la Ec. (A.7) para la perturbación de presión $\hat{p}$ es la ecuación de Rayleigh compresible (Lees–Lin):

$$\hat{p}'' - \frac{2U'}{U-c} \hat{p}' - \alpha^2 \left[1 - \frac{(U-c)^2}{c_s^2} \right] \hat{p} = 0, \quad \alpha = ka, \quad U = \tanh x. \quad (\text{A.8})$$

El término $(U-c)^2/c_s^2$ es la corrección compresible: cuando $|U-c| \rightarrow c_s$ el modo se vuelve sónico y el crecimiento se suprime (germen del umbral de Landau). Multiplicando por $(U-c)$ se obtiene un operador cúbico en c que se linealiza en forma *companion* y se resuelve por `scipy.linalg.eig`. **Validación:** en el límite incompresible ($c_s \rightarrow \infty$) reproduce $\hat{\omega}_{i,\text{máx}} \rightarrow 0,1897$ (Michalke). Con $c_s \rightarrow v_{f\perp}$ ($c_s^{\text{norm}} = 1,382$) en el modo $ka = 0,314$:

$$\hat{\omega}_{\text{RMHD}} = 0,0949, \quad \frac{|0,1029 - 0,095|}{0,095} = 8\%, \quad (\text{A.9})$$

que cae *en el pico* de la curva compresible. **Control negativo:** con el sonido ($c_s^{\text{norm}} = 1,032$) el crecimiento colapsa a $\hat{\omega} = 0,0151$, seis veces menor: sin la presión de B_z la teoría no explicaría el dato.

A.1.7. Dispersión RMHD de *vortex sheet* y umbral de Landau

En el límite de interfaz delgada, en cada semiespacio la perturbación de presión satisface la ecuación de onda convectada relativista; pasando al marco comóvil con cada flujo $U_i = \pm v$ e imponiendo continuidad de la presión total y del desplazamiento normal, se obtiene la relación de dispersión

$$\frac{W_1^2(\omega - U_1 k)^2}{a_1} + \frac{W_2^2(\omega - U_2 k)^2}{a_2} = 0, \quad (\text{A.10})$$

$$\text{con } a_i^2 = W_i^2 \left[(k - U_i \omega)^2 - \frac{(\omega - U_i k)^2}{c_s^2} \right].$$

Sus dos límites la validan: (i) incompresible clásico ($c_s \rightarrow \infty$, $v \rightarrow 0$) da $\Gamma/k \rightarrow v$ (KH clásico); (ii) compresible no relativista da estabilización exacta en $v/c_s = \sqrt{2}$, el umbral de Landau [18], base de la cota relativista $0 < M_{re} < \sqrt{2}$ [5, 8]. Que el mismo código reproduzca Michalke (espesor finito) y Landau (*vortex sheet*) es la doble validación de la maquinaria.

A.1.8. Reconstrucción de los estimadores de σ_{crit}

Los cuatro estimadores (Tabla 6.3) son: M1 inflexión de $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$ (6800 ± 2625); M2 inflexión de $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$ (3400 ± 2175); M3 inflexión de $t_{\text{peak}}(\sigma)$ (6000 ± 1147); M4 centro σ_0 del sigmoide con *offset* (2815 ± 123). La incertidumbre de cada inflexión es $\delta\sigma = \text{máx}(\delta_{\text{jk}}, w/2)$, con δ_{jk} el error *jackknife* (escalado $\times \sqrt{n-1}$) y $w/2$ el semiancho del pico (Sección A.3.5).

Dada la dispersión física de los umbrales, la incertidumbre real del sistema está dictada por la media aritmética inter-método, arrojando 4754 ± 1944 . Es esta banda sistemática (± 1944) la que define verdaderamente la zona de transición. Como referencia formal, si se calcula el consenso ponderado por el inverso de la varianza:

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{crit}} &= \frac{\sum_i \sigma_i / \delta\sigma_i^2}{\sum_i 1 / \delta\sigma_i^2} = 2861, \\ \delta\sigma_{\text{crit}} &= \left(\sum_i 1 / \delta\sigma_i^2 \right)^{-1/2} = 122,\end{aligned}\tag{A.11}$$

este queda dominado casi en un 98 % por el peso de M4, subestimando la incertidumbre real debido a la autocorrelación de los residuos en el modelo sigmoide.

Para la selección estadística de modelo, asumiendo residuos gaussianos donde $\text{AIC} = N \ln(\text{RSS}/N) + 2\kappa$: la evidencia primaria proviene de la comparación anidada justa (evaluada estrictamente sobre los mismos datos, $\sigma \geq 1600$). En este escenario, el modelo de cuatro parámetros con *offset* ($\kappa = 4$) supera decisivamente al de tres parámetros con un $\Delta\text{AIC} = -126$ ($|\Delta| \gg 10$). Adicionalmente, al contrastarlo frente a los modelos calibrados solo a altas conductividades, el sigmoide gana por $\Delta\text{AIC} \approx -337$ (sub-escala) y -531 (clásico), lo que confirma su absoluta superioridad en la cobertura global del barrido.

A.1.9. Veredicto: validez teórica del montaje

La síntesis de la verificación independiente demuestra que el código *Cueva* reproduce rigurosamente el techo hidrodinámico y la predicción RMHD compresible exacta. Dado que las implicaciones de esta consistencia (incluyendo el papel de la presión del campo guía y la estabilización por compresibilidad relativista) constituyen el resultado analítico central de la monografía, su discusión detallada y veredicto físico se desarrollan *in extenso* en la Sección 6.7 del cuerpo principal del trabajo.

A.2. Desarrollo en componentes del tensor de Faraday $F = dA$

Se detalla el paso —resumido en el cuerpo (Sección 2.1.1)— desde la definición geométrica $F \equiv dA$ hasta sus componentes covariantes, con énfasis en el papel de la regla de Leibniz.

La derivada exterior obedece una *regla de Leibniz graduada*: para una p -forma α y una q -forma β ,

$$d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge d\beta, \quad (\text{A.12})$$

generalización covariante de la regla del producto del cálculo ordinario [4, 31]. Su papel en esta deducción es *separar*, al derivar $A = A_\nu dx^\nu$, la contribución del coeficiente escalar A_ν —que tras antisimetrizar produce el tensor de campo— de la de la cobase dx^ν , que se anula idénticamente por la nilpotencia $d^2 = 0$. Aplicando la Ecuación (A.12) con $p = 0$ (pues A_ν es una 0-forma):

$$\begin{aligned} dA &= d(A_\nu dx^\nu) \\ &= dA_\nu \wedge dx^\nu + A_\nu d(dx^\nu) \end{aligned} \quad (\text{A.13})$$

Por la nilpotencia del operador exterior, la derivada exterior de una diferencial exacta es nula, $d(dx^\nu) = d^2x^\nu = 0$, lo que anula el segundo término:

$$dA = dA_\nu \wedge dx^\nu. \quad (\text{A.14})$$

Como A_ν es una componente escalar (0-forma), su derivada exterior coincide con su diferencial exacto, $dA_\nu = \partial_\mu A_\nu dx^\mu$:

$$dA = (\partial_\mu A_\nu dx^\mu) \wedge dx^\nu = \partial_\mu A_\nu (dx^\mu \wedge dx^\nu). \quad (\text{A.15})$$

Aplicando la antisimetría del producto cuña ($dx^\mu \wedge dx^\nu = -dx^\nu \wedge dx^\mu$) e intercambiando los índices mudos:

$$dA = \frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) dx^\mu \wedge dx^\nu. \quad (\text{A.16})$$

Comparando con la expansión canónica de una 2-forma, $F = \frac{1}{2}F_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu$, se obtienen las componentes covariantes $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$.

A.3. Técnicas estadísticas empleadas en el análisis cuantitativo

Este apéndice reúne y define, en un lugar único, las técnicas estadísticas que atraviesan el análisis cuantitativo de la monografía. Su propósito es doble: servir de referencia para el lector que desee contrastar la metodología, y hacer explícitas las hipótesis de cada método junto con las circunstancias en que fueron —o no pudieron ser— satisfechas. Las secciones se ordenan según su aparición en el cuerpo del trabajo.

A.3.1. Regresión lineal y coeficiente de determinación R^2

La tasa de crecimiento γ_{KHI} de cada simulación se extrae como la mitad de la pendiente de la recta ajustada a $\ln \Omega_{zp}(t)$ en la ventana canónica $t \in [2, 4, 3, 4]$ (Sección 6.1.2). Se trata de una *regresión por mínimos cuadrados ordinarios* (MCO) de la forma

$$\ln \Omega_{zp}(t_i) = a + b t_i + \varepsilon_i, \quad \gamma_{\text{KHI}} = b/2, \quad (\text{A.17})$$

implementada con `numpy.polyfit` (grado 1). El estimador MCO es insesgado y de varianza mínima bajo los supuestos de Gauss-Markov (errores independientes, homocedásticos y de media cero).

La *calidad del ajuste* se cuantifica mediante el coeficiente de determinación

$$R^2 = 1 - \frac{\text{RSS}}{\text{TSS}}, \quad \text{RSS} = \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2, \quad \text{TSS} = \sum_i (y_i - \bar{y})^2, \quad (\text{A.18})$$

donde $\hat{y}_i$ son los valores predichos por el modelo. Un R^2 cercano a 1 indica que la fracción de varianza explicada por la recta es alta. En la ventana fija, R_{fija}^2 se usa como criterio de clasificación de régimen: resistivo ($R^2 < 0,90$), transición ($0,90 \leq R^2 < 0,995$) e ideal ($R^2 \geq 0,995$). Los valores obtenidos van de $\approx 0,31$ (régimen resistivo, $\sigma = 100$) a $\geq 0,995$ (régimen ideal, $\sigma \geq 3600$).

A.3.2. Ajuste no lineal por mínimos cuadrados: modelo sigmoide con *offset*

La dependencia $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$ se modela con el sigmoide de cuatro parámetros

$$\gamma_{\text{KHI}}(\sigma) = C + \frac{\gamma_0}{1 + e^{-k(\sigma - \sigma_0)}}, \quad (\text{A.19})$$

donde $C + \gamma_0$ es la asíntota ideal, C el *offset* resistivo, k la pendiente de transición y σ_0 el centro. El ajuste se realiza mediante *mínimos cuadrados no lineales* con el algoritmo *trust-region reflective* (`scipy.optimize.curve_fit`), que minimiza la suma de cuadrados de los residuos $\sum_j [\gamma_{\text{KHI}}^{(j)} - \hat{\gamma}(\sigma_j)]^2$ sujeto a cotas físicas sobre los parámetros. La matriz de covarianza de los estimadores, devuelta por `curve_fit`, proporciona los errores formales de los parámetros bajo el supuesto de que los residuos son independientes e idénticamente distribuidos (i.i.d.).

Limitación metodológica. El análisis de residuos (Sección 6.3) revela autocorrelación, confirmada con el test de rachas ($p < 0,05$). La violación del supuesto i.i.d. implica que los errores formales devueltos por `curve_fit` *subestiman* la incertidumbre real; por ello la incertidumbre de σ_{crit} se evalúa mediante múltiples estimadores independientes en lugar de confiar únicamente en el error formal del ajuste.

A.3.3. Criterio de información de Akaike (AIC)

Para la selección de modelo entre el sigmoide de 3 y 4 parámetros se utiliza el *criterio de información de Akaike*:

$$\text{AIC} = N \ln \left(\frac{\text{RSS}}{N} \right) + 2\kappa, \quad (\text{A.20})$$

donde N es el número de datos, κ el número de parámetros libres y RSS la suma de cuadrados de residuos. El término 2κ penaliza la complejidad del modelo. La diferencia ΔAIC entre dos modelos cuantifica la evidencia relativa: $|\Delta\text{AIC}| > 10$ se considera evidencia decisiva en favor del modelo de menor AIC [7].

En la comparación *anidada justa* (mismo conjunto de datos, $\sigma \geq 1600$), el sigmoide con *offset* ($\kappa = 4$) supera al de 3 parámetros con $\Delta\text{AIC} = -126$, lo que justifica el parámetro adicional sin circularidad. Adicionalmente se calcula el *criterio bayesiano de Schwarz* (BIC, AIC con penalización $\kappa \ln N$) como confirmación; ambos criterios coinciden en la selección del modelo de 4 parámetros.

A.3.4. Test de rachas (Wald-Wolfowitz)

Para diagnosticar la autocorrelación de los residuos del ajuste sigmoide se aplica el *test de rachas de Wald-Wolfowitz*. Una *racha* es una secuencia ininterrumpida de residuos del mismo signo. Bajo la hipótesis nula de independencia, el número de rachas R sigue aproximadamente una distribución

normal con media y varianza conocidas en función del tamaño de muestra. El estadístico $z = (R - \mu_R)/\sigma_R$ se contrasta frente a la distribución $\mathcal{N}(0, 1)$. En el análisis de esta monografía, el test arroja $p < 0,05$, rechazando la hipótesis de independencia y confirmando la autocorrelación de los residuos.

A.3.5. Estimación *jackknife* (leave-one-out)

El error de cada estimador de inflexión (M1–M3, Sección 6.4) se cuantifica mediante el *jackknife de supresión individual* (*leave-one-out*). Dado un conjunto de n puntos $\{\sigma_j\}$, se computan n réplicas del estimador $\hat{\theta}_{(-j)}$ excluyendo sucesivamente cada punto j . El error jackknife se define como

$$\delta_{jk} = \sqrt{n-1} \text{std}(\hat{\theta}_{(-j)}), \quad (\text{A.21})$$

donde el factor $\sqrt{n-1}$ corrige el sesgo de la varianza jackknife para que sea consistente con la varianza del estimador completo. Esta técnica de remuestreo es especialmente útil cuando la distribución del estimador no es normal o cuando el tamaño de muestra es pequeño, como ocurre con los 29–35 puntos disponibles en el barrido paramétrico.

La incertidumbre final de cada inflexión se toma como $\delta\sigma = \max(\delta_{jk}, w/2)$, el máximo entre el error jackknife y el semiancho $w/2$ del pico de la derivada logarítmica, para capturar también la ambigüedad geométrica de localizar la inflexión sobre una curva ancha.

A.3.6. Validación cruzada *hold-out*

La generalización del modelo sigmoide se evalúa mediante *validación cruzada con conjunto de retención* (*hold-out*). El modelo se ajusta exclusivamente sobre $\sigma \geq 1600$ ($N = 35$ puntos de entrenamiento); las 9 simulaciones con $\sigma < 1600$ constituyen el conjunto de prueba, no utilizado en el ajuste. La métrica de comparación entre modelos es la raíz del error cuadrático medio sobre el conjunto retenido:

$$\text{RMSE}_{\text{ho}} = \sqrt{\frac{1}{9} \sum_{j=1}^9 [\gamma_{\text{KHI}}^{(j)} - \hat{\gamma}(\sigma_j)]^2}. \quad (\text{A.22})$$

El modelo con *offset* obtiene $\text{RMSE}_{\text{ho}} = 0,025$ frente a 0,039 del modelo sin *offset*, una mejora del 36 % sobre datos completamente independientes, lo que valida que la curvatura capturada por C es físicamente real y no un sobreajuste.

A.3.7. Media ponderada por inverso de la varianza

Dado que los cuatro estimadores de σ_{crit} (M1–M4) tienen incertidumbres muy dispares, su combinación se realiza mediante la *media ponderada por inverso de la varianza*, el estimador de mínima varianza bajo el supuesto de que los estimadores son insesgados e independientes:

$$\hat{\sigma}_{\text{crit}} = \frac{\sum_{i=1}^4 \sigma_i / \delta \sigma_i^2}{\sum_{i=1}^4 1 / \delta \sigma_i^2}, \quad \delta \sigma_{\text{crit}} = \left(\sum_{i=1}^4 \frac{1}{\delta \sigma_i^2} \right)^{-1/2}. \quad (\text{A.23})$$

En la práctica, el peso del método M4 (sigmoide, $\delta \sigma = 123$) es $\approx 98\%$ del total, de modo que la media ponderada es prácticamente idéntica a σ_0 . La *media aritmética* (4754 ± 1944) se reporta como referencia; la dispersión inter-método (≈ 1944) es la mejor estimación de la incertidumbre sistemática real.

A.3.8. Ajuste en escala logarítmica: leyes de potencia

La dependencia $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma) \propto \sigma^\alpha$ se determina mediante *regresión lineal en escala doblemente logarítmica (log-log)*. Tomando logaritmos, $\ln \Omega_{zp}^{\text{máx}} = \text{cte} + \alpha \ln \sigma$, el exponente α es la pendiente de la recta ajustada por MCO sobre los datos transformados. Se realizan dos ajustes: el completo ($N = 29$ picos identificados) y el asintótico restringido a $\sigma \geq 6000$ (N reducido), obteniéndose $\alpha_{\text{completo}} \approx 1,21$ y $\alpha_{\text{asint}} \approx 1,24$, respectivamente (Tabla 6.4). El exponente de referencia teórico $\alpha = 1/2$ (escalamiento Sweet–Parker) se contrasta cualitativamente con los valores empíricos.

A.3.9. Derivada logarítmica discreta y localización de inflexiones

Los estimadores de inflexión M1–M3 se basan en la *derivada logarítmica discreta* de un observable $O(\sigma)$, definida como

$$\left. \frac{d \ln O}{d \log_{10} \sigma} \right|_{\sigma_j} \approx \frac{\ln O(\sigma_{j+1}) - \ln O(\sigma_{j-1})}{\log_{10} \sigma_{j+1} - \log_{10} \sigma_{j-1}}, \quad (\text{A.24})$$

evaluada por diferencias centradas sobre la malla discreta del barrido. El punto de inflexión $\sigma_{\text{crit}}^{(M_i)}$ es el σ_j que maximiza el valor absoluto de esta derivada, es decir, el punto de transición más rápida del observable en escala

logarítmica. La escala logarítmica en σ se adopta porque el barrido cubre casi dos décadas ($100 \leq \sigma \leq 10500$) y los procesos físicos subyacentes escalan multiplicativamente.

A.3.10. Resolución del problema de autovalores: ecuación de Rayleigh

La tasa de crecimiento predicha por la teoría lineal inviscida se obtiene resolviendo la ecuación de Rayleigh (Sección A.1.5) como un *problema de autovalores generalizado* $A\phi = cB\phi$, discretizado sobre una malla en x con diferencias finitas de segundo orden. El problema se resuelve numéricamente con `scipy.linalg.eig`, que aplica la descomposición QZ para matrices no simétricas. El autovalor de interés es el de mayor parte imaginaria $\text{Im}(c) > 0$ (modo inestable); la tasa de crecimiento adimensional es $\hat{\omega}_i = ka \text{Im}(c)$. La misma rutina se emplea para la ecuación de Lees–Lin compresible (Sección A.1.6), cuya linealización produce un operador cúbico en c que se reformula como un problema de autovalores de mayor dimensión antes de ser resuelto por `scipy.linalg.eig`.

A.3.11. Guía de interpretación topológica: Derivada logarítmica como observable de transición

En el estudio de la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz bajo el marco de la RRMHD, la transición del régimen puramente resistivo al ideal abarca múltiples órdenes de magnitud en el parámetro de conductividad σ . Para extraer la topología de esta transición y localizar los umbrales críticos (σ_{crit}) sin sesgos de escala, se emplea el operador formal de *derivada logarítmica discreta*:

$$\mathcal{D}_\sigma[\mathcal{O}] \equiv \frac{d \ln \mathcal{O}}{d \log_{10} \sigma} \approx \ln(10) \left[\frac{\log_{10} \mathcal{O}(\sigma_{j+1}) - \log_{10} \mathcal{O}(\sigma_{j-1})}{\log_{10} \sigma_{j+1} - \log_{10} \sigma_{j-1}} \right], \quad (\text{A.25})$$

donde $\mathcal{O}(\sigma)$ representa un observable macroscópico del plasma. El mapeo geométrico de la función local $\mathcal{D}_\sigma[\mathcal{O}]$ revela la clase de universalidad del sistema. Para la correcta lectura de los resultados paramétricos y fenomenológicos presentados a lo largo de esta monografía, los perfiles resultantes de aplicar este operador deben interpretarse siguiendo el siguiente esquema topológico-físico:

1. Tipo I: El Pico Convexo (Máxima Aceleración del Crecimiento)

Condición matemática: $\mathcal{D}_\sigma[\mathcal{O}] > 0$, bajo las condiciones locales $\frac{d}{d\sigma}\mathcal{D}_\sigma = 0$ y $\frac{d^2}{d\sigma^2}\mathcal{D}_\sigma < 0$.

Física del plasma: Un máximo local (pico) indica el punto donde el observable experimenta su aceleración logarítmica más violenta. Físicamente, señala el umbral exacto donde el sistema se desacopla del amortiguamiento por difusión resistiva y detona exponencialmente hacia la dinámica ideal.

- **Lectura en los Estimadores (M1 y M2):** En las gráficas de la tasa de crecimiento γ_{KHI} (M1) y de la enstrofia máxima $\ln \Omega_{\text{máx}}$ (M2), la coordenada del vértice principal establece el centro estadístico de la transición magnética (σ_{crit}).
- **Estructuras de multipletes (Picos secundarios):** Si la derivada presenta un segundo pico o rebote adyacente (como el visible en M2 alrededor de $\sigma \approx 7000$), este detalla una relajación estructural escalonada; marca la *frontera topológica superior*, indicando que el plasma ha entrado de forma incondicional en la meseta asintótica del límite ideal.

2. Tipo II: El Valle Cóncavo (Tasa Máxima de Colapso)

Condición matemática: $\mathcal{D}_\sigma[\mathcal{O}] < 0$, bajo las condiciones $\frac{d}{d\sigma}\mathcal{D}_\sigma = 0$ y $\frac{d^2}{d\sigma^2}\mathcal{D}_\sigma > 0$.

Física del plasma: Un mínimo local absoluto en el dominio negativo refleja un *colapso dinámico*; es la conductividad exacta donde el parámetro analizado se desploma temporal o espacialmente antes de estabilizarse en su límite superior.

- **Lectura en el Estimador (M3):** Aplica a las variables de escala temporal, fundamentalmente el tiempo de saturación t_{peak} (M3). A medida que σ se incrementa (menor disipación), el tiempo de desarrollo de la KHI decae drásticamente. El fondo del pozo negativo marca un punto de inflexión análogo a σ_{crit} , pero proyectado sobre el eje causal temporal.

3. Tipo III: El Cruce por Cero (Estacionariedad y Reversión)

Condición matemática: $\mathcal{D}_\sigma[\mathcal{O}] = 0$, lo que implica trivialmente por cálculo diferencial que el campo primario alcanza un extremo de estacionariedad $\left(\frac{d\mathcal{O}}{d\sigma} = 0\right)$.

Física del plasma: Demarca un estado de equilibrio estricto o un punto

temporal de reversión paramétrica (cambio de fase), donde las tasas de forzamiento hidrodinámico y reconexión resistiva se equiparan con exactitud matemática.

- **Lectura de los Ciclos de Conversión (Campaña B):** Esta topología es la herramienta idónea para diseccionar el flujo de interacciones. Los cruces por cero en la derivada de las componentes cinéticas (E_{kin}) y magnéticas (E_{mag}) definen con precisión de máquina la culminación de un proceso de dinamo/reconexión. Topológicamente, el cruce-cero de crecimiento de un campo emparejado con el cruce-cero de decremento del otro, certifica la transferencia de energía y la iniciación del ciclo inverso en antifase.

Apéndice B

Recursos computacionales

Todo el cómputo del proyecto CUEVA se realizó en una única estación de trabajo de acceso dedicado, sin recurrir a infraestructura de clúster distribuida. Las especificaciones de la máquina y el volumen total de trabajo acumulado se documentan aquí como referencia para la reproducibilidad de los resultados.

B.0.1. Especificaciones de la máquina

La estación de trabajo utilizada es un nodo de cómputo con las siguientes características (Tabla B.1):

Tabla B.1: Especificaciones del nodo de cómputo del proyecto CUEVA.

Componente	Especificación
Procesador	AMD Ryzen Threadripper 3990X (Zen 2)
Núcleos / hilos	64 núcleos físicos / 128 hilos
Frecuencia	2.9 GHz base $\rightarrow$ 4.35 GHz turbo
Arquitectura NUMA	1 nodo NUMA
Memoria RAM	251 GiB (256 GB) DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 1.8 TB
Paralelismo	OpenMP (hasta 64 hilos por corrida)

B.0.2. Trabajo realizado y tiempo de cómputo

El proyecto se desarrolló de forma continua desde julio de 2024 hasta junio de 2026 (cerca de dos años), y comprendió tres grandes bloques de

simulaciones de la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz en magnetohidrodinámica relativista resistiva, más el post-procesamiento. El costo computacional de cada bloque se resume en la Tabla B.2.

Tabla B.2: Bloques de simulaciones y costo computacional acumulado.

Bloque de simulaciones	Corridas	Resolución	Core-h
Campañas magnéticas A/B/C ($\sigma = 6000, 10\,000$) [†]	119	512×256	19 910
Barrido de conductividad $\sigma \in [100, 40\,000]$ [‡]	52	512×256	$\sim 8\,000$
Simulación de alta resolución [‡]	1	1024×512	$\sim 1\,800$
Post-procesamiento [‡]	—	—	~ 100
Total estimado			$\sim 29\,800$

[†] Medido directamente con `/usr/bin/time -v`; 60 de las 119 ejecuciones terminaron en crash numérico, parte del estudio de estabilidad del campo magnético.

[‡] Estimado a partir de la resolución, el número de pasos temporales y el costo medido de las corridas equivalentes de las campañas A/B/C.

Las $\sim 29\,800$ core-horas acumuladas equivalen a $\sim 1\,240$ core-días ($\approx 3,4$ años-núcleo), o bien a unos 19.5 días de los 64 núcleos trabajando sin interrupción. El período de mayor intensidad computacional abarcó de febrero a junio de 2026 (barrido de conductividad y campañas magnéticas). La memoria utilizada alcanzó un pico de ~ 9 GB por corrida, con un máximo de ~ 36 GB al ejecutar cuatro simulaciones en paralelo; el volumen total de datos generados fue de ~ 522 GB en disco.

Agradecimientos

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al profesor Sergio Miranda-Aranguren, director de esta monografía, por facilitarnos el código *Cueva* y por su invaluable orientación durante el desarrollo del proyecto y a lo largo de nuestra trayectoria en el pregrado. Tuvimos la fortuna de cursar asignaturas a su cargo que resultaron cruciales para nuestro crecimiento académico y para la consolidación de las bases requeridas en este trabajo. Su acompañamiento riguroso y su criterio físico fueron determinantes en la evolución de cada etapa.

Hacemos una mención especial a los compañeros del semillero CUEVA, quienes han sido figuras clave en el aprendizaje y la profundización de los temas aquí tratados. En particular, agradecemos a David Rodríguez Ortiz por su excelente apoyo visual —al facilitarnos *scripts* de visualización que elevaron la estética de las imágenes— y a Julián Leonardo Ávila por su rigurosa colaboración en la construcción del marco teórico.

Agradecemos igualmente a Cristhian Andrés Aguirre Téllez y al profesor Carlos Andrés Gómez Vasco por permitirnos el acceso a la máquina de cómputo donde se ejecutaron las simulaciones. Sin esta infraestructura, no habría sido posible acumular las cerca de 30 000 horas-núcleo que sostienen y validan los resultados numéricos presentados.

Extendemos nuestra gratitud a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a sus docentes y, de manera particular, al Proyecto Curricular de Física, por la sólida formación académica y científica que nos brindaron. Ha sido un gran honor crecer intelectualmente de la mano del proyecto.

En el plano personal, Bryan desea expresar su más profunda gratitud a sus padres, cuyo apoyo incondicional ha sido fundamental para la culminación de este objetivo, así como a sus compañeros de carrera por las invaluable discusiones que enriquecieron esta investigación.

Por su parte, Sebastián agradece profundamente a sus padres, Yiced García y Julio Rodríguez, quienes han sido su principal motor e inspiración durante toda su formación. Su confianza a lo largo de los años y su sólido apoyo le han permitido cumplir el sueño de ser físico, el cual se materializa hoy con este trabajo. Expresa un especial agradecimiento a su novia, Laura Tatiana Cobos Valbuena, por su inmensa paciencia, su apoyo incondicional, su fuerza y valentía ante las adversidades, su experiencia e intuición científica y su gran amor; sin ella, este logro no habría sido posible. Agradece también a su abuela, Mercedes Gómez, y a sus tíos, Rubén García, René García y Amparo Rodríguez, quienes siempre lo han respaldado y motivado a participar en los congresos donde se expuso este proyecto en sus distintas fases. A sus amigos más cercanos y compañeros de carrera, incondicionales en su respaldo y criterio científico, les agradece el honor de haber compartido la academia a su lado. Agradece de manera póstuma a Juan Camilo Gutiérrez y a su familia por ser fuente de inspiración diaria; este trabajo es para él, que descanse en paz. Hace una mención especial a Bruno y a Ramona, sus queridos gatos, quienes durante largas noches fueron su compañía y motivación. Finalmente, da las gracias a Bryan por permitirle acompañarlo en esta investigación; ha sido un verdadero placer llevarla a cabo juntos.

Ambos compartimos un sincero reconocimiento hacia todas las personas que, directa o indirectamente, facilitaron la materialización de este trabajo.

Bibliografía

- [1] D. J. Acheson. *Elementary fluid dynamics*. Oxford University Press, mar. de 1990.
- [2] Miguel Á. Aloy e Isabel Cordero-Carrión. «Minimally implicit Runge-Kutta methods for Resistive Relativistic MHD». En: *Journal of Physics: Conference Series* 719.1 (2016), pág. 012015. URL: <http://stacks.iop.org/1742-6596/719/i=1/a=012015>.
- [3] David Bachman. *A Geometric Approach to Differential Forms*. Birkhäuser, 2006.
- [4] John C. Baez y Javier P. Muniain. *Gauge Fields, Knots and Gravity*. World Scientific, 1994.
- [5] G Bodo, A Mignone y R Rosner. «Three-dimensional development of the Kelvin-Helmholtz instability in a magnetized shear flow». En: *Physical Review E* 70.3 (2004), pág. 036304.
- [6] N. Bucciantini y L. Del Zanna. «Local Kelvin-Helmholtz instability and synchrotron modulation in Pulsar Wind Nebulae». En: *Astronomy and Astrophysics* 454.2 (jul. de 2006), págs. 393-400. DOI: [10.1051/0004-6361:20054491](https://doi.org/10.1051/0004-6361:20054491). URL: <https://doi.org/10.1051/0004-6361:20054491>.
- [7] Kenneth P. Burnham y David R. Anderson. *Model Selection and Multimodel Inference: A Practical Information-Theoretic Approach*. 2nd. New York: Springer-Verlag, 2002.
- [8] A. Chow et al. «Linear analysis of the Kelvin-Helmholtz instability in relativistic magnetized symmetric flows». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 524.1 (2023). arXiv:2305.00036, págs. 90-99. DOI: [10.1093/mnras/stad1833](https://doi.org/10.1093/mnras/stad1833).
- [9] A. Dedner et al. «Hyperbolic Divergence Cleaning for the MHD Equations». En: *Journal of Computational Physics* 175 (ene. de 2002), págs. 645-673. DOI: [10.1006/jcph.2001.6961](https://doi.org/10.1006/jcph.2001.6961).

- [10] Michael Dumbser et al. «Variational derivation and compatible discretizations of the Maxwell-GLM system». En: *Proceedings of the Royal Society A Mathematical Physical and Engineering Sciences* 481.2321 (sep. de 2025). DOI: [10.1098/rspa.2024.0864](https://doi.org/10.1098/rspa.2024.0864). URL: <https://doi.org/10.1098/rspa.2024.0864>.
- [11] H. P. Furth, J. Killeen y M. N. Rosenbluth. «Finite-resistivity instabilities of a sheet pinch». En: *The Physics of Fluids* 6.4 (1963), págs. 459-484. DOI: [10.1063/1.1706761](https://doi.org/10.1063/1.1706761).
- [12] J. P. Hans Goedbloed y Stefaan Poedts. *Principles of Magnetohydrodynamics*. Cambridge University Press, ago. de 2004.
- [13] Anna Karina Fontes Gomes, Margarete Oliveira Domingues y Odin Mendes. «Ideal and Resistive Magnetohydrodynamic Two-Dimensional Simulation of the Kelvin-Helmholtz Instability in the Context of Adaptive Multiresolution Analysis». En: *TEMA (São Carlos)* 18.2 (ago. de 2017), pág. 0317. DOI: [10.5540/tema.2017.018.02.0317](https://doi.org/10.5540/tema.2017.018.02.0317). URL: <https://doi.org/10.5540/tema.2017.018.02.0317>.
- [14] Anna Karina Fontes Gomes et al. «An adaptive multiresolution method for ideal magnetohydrodynamics using divergence cleaning with parabolic-hyperbolic correction». En: *Applied Numerical Mathematics* 95 (2015), págs. 199-213. DOI: [10.1016/j.apnum.2015.01.007](https://doi.org/10.1016/j.apnum.2015.01.007).
- [15] Friedrich W. Hehl y Yuri N. Obukhov. *Foundations of Classical Electrodynamics: Charge, Flux, and Metric*. Birkhäuser, 2003.
- [16] Serguei S. Komissarov. «Multidimensional numerical scheme for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 382.3 (nov. de 2007), págs. 995-1004. DOI: [10.1111/j.1365-2966.2007.12448.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2007.12448.x). URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2007.12448.x>.
- [17] Arie H. Königl. «Relativistic gasdynamics in two dimensions». En: *Physics of Fluids* 23.6 (1980), págs. 1083-1090. DOI: [10.1063/1.863110](https://doi.org/10.1063/1.863110).
- [18] L. D. Landau. «On the stability of tangential discontinuities in compressible fluid». En: *Doklady Akademii Nauk SSSR* 44 (1944), págs. 139-141.
- [19] D. Lecoanet et al. «A validated non-linear Kelvin-Helmholtz benchmark for numerical hydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 455.4 (2016), págs. 4274-4288. DOI: [10.1093/mnras/stv2564](https://doi.org/10.1093/mnras/stv2564).
- [20] Y. J. Lee, C.-D. Munz y R. Schneider. «Lagrangian and symmetry structure of the divergence cleaning model based on generalized Lagrange multipliers». En: *International Journal of Modern Physics C* 15.01 (2004), págs. 59-114. DOI: [10.1142/S012918310400536X](https://doi.org/10.1142/S012918310400536X).

- [21] Tai-Ping Liu. «Hyperbolic conservation laws with relaxation». En: *Communications in Mathematical Physics* 108.1 (1987), págs. 153-175. DOI: [10.1007/BF01210707](https://doi.org/10.1007/BF01210707).
- [22] Y. E. Lyubarsky. «On the relativistic magnetic reconnection». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 358.1 (2005). arXiv:astro-ph/0501392, págs. 113-119. DOI: [10.1111/j.1365-2966.2005.08767.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2005.08767.x).
- [23] A. Michalke. «On the inviscid instability of the hyperbolic-tangent velocity profile». En: *Journal of Fluid Mechanics* 19.4 (1964), págs. 543-556. DOI: [10.1017/S0022112064000908](https://doi.org/10.1017/S0022112064000908).
- [24] A. Mignone et al. «A fourth-order accurate finite volume scheme for resistive relativistic MHD». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 533 (2024), págs. 1670-1686. DOI: [10.1093/mnras/stae1729](https://doi.org/10.1093/mnras/stae1729).
- [25] S. Miranda Aranguren, M. A. Aloy y Carmen Aloy. «Building a numerical relativistic non-ideal magnetohydrodynamics code for astrophysical applications». En: *Magnetic Fields throughout Stellar Evolution (Proc. IAU Symp. No. 302)*. Vol. 302. Cambridge University Press, 2014, págs. 64-65. DOI: [10.1017/S1743921314001732](https://doi.org/10.1017/S1743921314001732).
- [26] S. Miranda-Aranguren, M. A. Aloy y T. Rembiasz. «An HLLC Riemann solver for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 476.3 (feb. de 2018), págs. 3837-3860. DOI: [10.1093/mnras/sty419](https://doi.org/10.1093/mnras/sty419). URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/sty419>.
- [27] S. Miranda-Aranguren, M. A. Aloy y C. Aloy-Torás. «Building a Numerical Relativistic Non-ideal Magnetohydrodynamics Code for Astrophysical Applications». En: *8th International Conference of Numerical Modeling of Space Plasma Flows (ASTRONUM 2013)*. Ed. por N. V. Pogorelov, E. Audit y G. P. Zank. Vol. 488. Astronomical Society of the Pacific Conference Series. Sep. de 2014, pág. 249.
- [28] Charles W. Misner, Kip S. Thorne y John Archibald Wheeler. *Gravitation*. San Francisco: W. H. Freeman y Company, 1973.
- [29] Yosuke Mizuno. «The role of the equation of state in resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *The Astrophysical Journal Supplement Series* 205.1 (feb. de 2013), pág. 7. DOI: [10.1088/0067-0049/205/1/7](https://doi.org/10.1088/0067-0049/205/1/7). URL: <https://doi.org/10.1088/0067-0049/205/1/7>.
- [30] C.-D. Munz et al. «Divergence correction techniques for Maxwell solvers based on a hyperbolic model». En: *Journal of Computational Physics* 161 (2000), págs. 484-511. DOI: [10.1006/jcph.2000.6517](https://doi.org/10.1006/jcph.2000.6517).

- [31] Mikio Nakahara. *Geometry, Topology and Physics*. 2.^a ed. Institute of Physics Publishing, 2003.
- [32] G. Nastro, J. Fontane y L. Joly. «Optimal growth over a time-evolving variable-density jet at Atwood number $|At| = 0,25$ ». En: *Journal of Fluid Mechanics* 936 (2022), A35. DOI: [10.1017/jfm.2022.84](https://doi.org/10.1017/jfm.2022.84).
- [33] Z. Osmanov et al. «On the linear theory of Kelvin-Helmholtz instabilities of relativistic magnetohydrodynamic planar flows». En: *Astronomy and Astrophysics* 490.2 (sep. de 2008), págs. 493-500. DOI: [10.1051/0004-6361:200809605](https://doi.org/10.1051/0004-6361:200809605). URL: <https://doi.org/10.1051/0004-6361:200809605>.
- [34] Carlos Palenzuela et al. «Beyond ideal MHD: towards a more realistic modelling of relativistic astrophysical plasmas». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 394.4 (mar. de 2009), págs. 1727-1740. DOI: [10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x). URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x>.
- [35] L. Pareschi y G. Russo. «Implicit-Explicit Runge-Kutta Schemes and Applications to Hyperbolic Systems with Relaxation». En: *Journal of Scientific Computing* 25.1 (2005), págs. 129-155. DOI: [10.1007/s10915-004-4636-4](https://doi.org/10.1007/s10915-004-4636-4).
- [36] E. N. Parker. «Sweet's mechanism for merging magnetic fields in conducting fluids». En: *Journal of Geophysical Research* 62.4 (1957), págs. 509-520. DOI: [10.1029/JZ062i004p00509](https://doi.org/10.1029/JZ062i004p00509).
- [37] Oscar M Pimentel y Fabio D Lora-Clavijo. «On the linear and non-linear evolution of the relativistic MHD Kelvin-Helmholtz instability in a magnetically polarized fluid». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 490.3 (oct. de 2019), págs. 4183-4193. DOI: [10.1093/mnras/stz2750](https://doi.org/10.1093/mnras/stz2750). URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/stz2750>.
- [38] Luciano Rezzolla y Olindo Zanotti. *Relativistic hydrodynamics*. Oxford University Press, USA, sep. de 2013.
- [39] Andrés M Rueda-Ramírez et al. «Entropy-stable Gauss collocation methods for ideal magneto-hydrodynamics». En: *Journal of Computational Physics* 475 (2023), pág. 111851. DOI: [10.1016/j.jcp.2022.111851](https://doi.org/10.1016/j.jcp.2022.111851).
- [40] Bernard F. Schutz. *A First Course in General Relativity*. 2nd. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- [41] A. Suresh y H. T. Huynh. «Accurate Monotonicity-Preserving Schemes with Runge-Kutta Time Stepping». En: *Journal of Computational Physics* 136.1 (1997), págs. 83-99. DOI: [10.1006/jcph.1997.5745](https://doi.org/10.1006/jcph.1997.5745).

- [42] Chunlin Tian y Yao Chen. «Numerical simulations of Kelvin–Helmholtz instability: a two-dimensional parametric study». En: *The Astrophysical Journal* 824.1 (jun. de 2016), pág. 60. DOI: [10.3847/0004-637x/824/1/60](https://doi.org/10.3847/0004-637x/824/1/60). URL: <https://doi.org/10.3847/0004-637x/824/1/60>.
- [43] E. F. Toro. *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics: A Practical Introduction*. 3.^a ed. Springer, 2009. DOI: [10.1007/b79761](https://doi.org/10.1007/b79761).
- [44] José G. Vargas. *Differential Geometry for Physicists and Mathematicians: Moving Frames and Differential Forms — From Euclid Past Riemann*. World Scientific, 2014.
- [45] Masaaki Yamada, Russell Kulsrud y Hantao Ji. «Magnetic reconnection». En: *Reviews of Modern Physics* 82.1 (2010), págs. 603-664. DOI: [10.1103/RevModPhys.82.603](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.82.603).